

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Ampliación de Álgebra Conmutativa

Apuntes teóricos y problemas

Sara S.G.

Clases impartidas por Carlos Sancho de Salas

2025/2026

Índice general

1. Completación de módulos **1**

1.1. Filtraciones 3

1.2. Exactitud de la completcaión 7

1.3. Topología α-ádica 11

1.4. Noetherianidad del completado 13

1.5. Dimensión de un anillo 16

1.6. Regularidad 26

1.7. Espacio tangente 28

2. Morfismos finitos y dependencia entera **31**

2.1. Morfismos finitos 31

2.2. Elementos enteros 33

2.3. Anillos de valoración 37

2.4. Normalidad 41

2.5. Dominios de Dedekind 47

2.6. Módulos proyectivos 48

2.7. Clasificación de módulos sobre dominios de Dedekind 50

2.7.1. Clasificación de los módulos de torsión f.g. 51

2.7.2. Clasificación de módulos localmente libres f.g. 52

2.8. Módulos f.g. libres de torsión de rango 1 56

2.8.1. Orden en divisores 59

A. Lenguaje de puntos y funtor de puntos **62**

CAPÍTULO 1

Completación de módulos

Sea X un conjunto

Definición. Una **pseudométrica** es una aplicación

$$d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}^+$$
$$(x, y) \longmapsto d(x, y)$$

con la propiedades simétrica, reflexiva y triangular

$$d(x, y) = d(y, x) \qquad d(x, x) = 0 \qquad d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

que definen bolas

$$B_\varepsilon(x) = \{y \in X \,/\, d(x, y) < \varepsilon\} \quad \varepsilon > 0$$

que a su vez definen la **topología de las bolas**, cuyos abiertos son unión de bolas. Construimos así el espacio topológico $(X, \mathcal{U}_d)$ asociado a la pseudométrica (X, d).

Observación. Para que una psudeométrica sea métrica hace falta que

$$d(x, y) = 0 \iff x = y$$

Proposición. (X, d) es métrico $\iff$ $(X, \mathcal{U}_d)$ es separado $(= T_2)$.

Demostración. $\Rightarrow$) Definiendo $\bar{d} = d(x, y)$ y las bolas $B_{1/3\bar{d}}(x)$, $B_{1/3\bar{d}}(y)$, no existe z en ambas bolas pues contradiría la desigualdad triangular.

$\Leftarrow$) Para cada $y \in X$ podemos encontrar $B_\varepsilon(x) \ni y$.

Sea (X, d) un espacio pseudométrico y $\left\{\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\right\}$ el conjunto de las sucesiones en X, y consideramos $\mathcal{C} \subset Suc(X)$ las sucesiones de Cauchy, es decir, que verifican que

Definición. $\{x_n\}$ es una **sucesión de Cauchy** si para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ existe $n_o \in \mathbb{N}$ tal que

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon \qquad \forall\, n, m \geq n_o$$

Intuitivamente decimos que estas sucesiones convergen.

Definición. Dos **sucesiones de Cauchy** $\{x_n\} \sim \{y_n\}$ se dicen **equivalentes**, y se denota por $\{x_n\} \sim \{y_n\}$, si $\{d(x_n, y_n)\}$ es una sucesión de Cauchy convergente a 0.

Definición. La **completación** de (X, d) es el conjunto

$$\widehat{X} = \text{Sucesiones de Cauchy} \,/_{\sim}$$

Ejemplo. $\widehat{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

Proposición. $(X, d) \longrightarrow (\widehat{X}, \widehat{d})$ define una isometría de forma que $(\widehat{X}, \widehat{d})$ es un espacio métrico. Se define

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\quad\varphi\quad} \widehat{X} \\ x &\longmapsto \{x\}_{n\in\mathbb{N}} \end{aligned}$$

y la distancia $\widehat{d}$ es

$$\widehat{d}\Big([\{x_n\}], [\{y_n\}]\Big) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n)$$

de forma que hay que comprobar que si $[\{x_n\}], [\{y_n\}]$ son sucesiones de Cauchy, $d(x_n, y_n)$ es una sucesión de Cauchy convergente, que existe ese límite y no depende de los representantes, y además que verifica las propiedades de distacia.

El nuevo espacio métrico $(\widehat{X}, \widehat{d})$ es completo, toda sucesión de Cauchy converge.

La isometría es inyectiva ($(X, d) \hookrightarrow (\widehat{X}, \widehat{d})$) si y solo si d es métrica.

$(\widehat{X}, \widehat{d})$ ya es métrico pues $d(x, y) = 0 \iff \{x\} \sim \{y\}$.

Corolario. Concluimos así que todo espacio psuedométrico se sumerge en un espacio métrico completo, y es el mínimo, es decir, si $(X, d) \hookrightarrow (\widehat{Y}, \bar{d})$ (con $\widehat{Y}$ otro espacio completo), entonces factoriza

$$\begin{array}{ccc} (X, d) & \hookrightarrow & (\widehat{X}, \widehat{d}) \\ \downarrow & \swarrow & \\ (\widehat{Y}, \bar{d}) & & \end{array}$$

Es decir,

$$Hom_{unif}((X, d), \widehat{Y}) = Hom_{unif}(\widehat{X}_d, \widehat{Y})$$

Proposición. Sea $(E, +)$ un grupo abeliano, consideremos pseudométricas d tales que $d(e + \bar{e}, e' + \bar{e}) = d(e, e')$. De forma que dar $d(0, e) = \|e\|$ es dar todas las distancias

$d(e,\bar{e}) = d(0, e-\bar{e})$. Se tiene también la propiedad triangular, simétrica y reflexiva

$$\|e+e'\| \leq \|e\| + \|e'\| \qquad \|\lambda e\| = |\lambda|\|e\| \qquad \|e-e'\| = \|e'-e\|$$

Observación. Dadas dos distancias d, d' si para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ existe $\delta \in \mathbb{R}^+$ con

$$d(x,y) < \delta \Rightarrow d'(x,y) < \varepsilon \quad \equiv \quad B_\delta^d(x) \subset B_\varepsilon^{d'}(x)$$

(que d es más fina que d') y si se cumple también que

$$d'(x,y) < \delta' \Rightarrow d(x,y) < \varepsilon' \quad \equiv \quad B_{\delta'}^{d'}(x) \subset B_{\varepsilon'}^{d}(x)$$

estas distancias definen la misma topología, y ambas definen las mismas sucesiones de Cacuhy.

1.1. Filtraciones

Sea M un A-módulo,

Definición. Una **filtración en** M es una cadena

$$M = M_o \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots \supset M_n \supset \cdots \supset 0$$

Definición. Se define la **distancia** entre dos elementos de la **filtración**

$$d(m,m') = \begin{cases} \dfrac{1}{2^i} & \text{si } m-m' \in M_i - M_{i+1} \\ 0 & \text{si } m-m' \in \bigcap\limits_i M_i \end{cases}$$

Proposición.

1) d es pseudométrica en M.

2) d es métrica $\iff \bigcap\limits_{i\in\mathbb{N}} M_i = 0$

Definición. Se tiene así en M una topología y se define $\widehat{M}$ el **completado de** M por $\{M_i\}_{i\in\mathbb{N}}$.

Proposición. Dos filtraciones $\{M_i\}_{i\in\mathbb{N}}$, $\{M_i'\}_{i\in\mathbb{N}}$ definen métricas equivalentes $\iff$ para cada $n \in \mathbb{N}$, existe n_o tal que

$$M_{n_o} \subset M_n'$$

y recíprocamente, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $n_o \in \mathbb{N}$ tal que

$$M'_{n_o} \subset M_n$$

Demostración. Al lector.

Sea I un conjunto parcialmente ordenado de índices filtrante decreciente.

Definición. Un **sistema proyectivo** es una familia de módulos $\{\bar{M}_i\}_{i\in I}$ y para cada $i \leq j$, $\varphi_{ij} : \bar{M}_i \longrightarrow \bar{M}_j$ verficando que para cada $i \leq j \leq k$

$$\bar{M}_i \xrightarrow{\varphi_{ij}} \bar{M}_j \xrightarrow{\varphi_{jk}} \bar{M}_k \qquad \boxed{\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}}$$

Ejemplo. Podemos usar los naturales como índices $I = \mathbb{N}$, pero invertimos el orden para que sea filtrante decreciente, para cada $i, j \in I$ existe otro $k \leq i, j$ con

$$\cdots \xrightarrow{\varphi_{43}} M_3 \xrightarrow{\varphi_{32}} M_2 \xrightarrow{\varphi_{21}} M_1$$

Definición. Se define el **límite proyectivo** del sistema proyectivo como

$$\varprojlim M_i = \left\{(m_i)_{i\in I} \in \prod M_i \,/\, \varphi_{ij}(m_i) = m_j \text{ si } i \leq j\right\}$$

Observación. Si $I = \mathbb{N}$, intuitivamente

$$\varprojlim M_i \longrightarrow \cdots \xrightarrow{\varphi_{43}} M_3 \xrightarrow{\varphi_{32}} M_2 \xrightarrow{\varphi_{21}} M_1$$

Proposición. $\varprojlim M_i \subset \prod M_i$ es un submódulo, que induce

$$\begin{array}{ccc} \varprojlim M_i & \subset \longrightarrow & \prod M_i \\ & \searrow^{\varphi_i} & \downarrow{\scriptstyle \pi_i} \\ & & M_i \end{array}$$

y se tienen los triángulos conmutativos

$$\begin{array}{ccc} \varprojlim M_i & \subset \xrightarrow{\varphi_i} & \prod M_i \\ & \searrow^{\varphi_j} & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{ij}} \\ & & M_j \end{array} \qquad \text{si } i \leq j$$

Propiedad (Universal). Se tiene que

$$Hom_A(N, \varprojlim M_i) = \varprojlim Hom_A(M, M_i)$$

que nos dice que

$$N \longrightarrow \varprojlim M_i \text{ es morfismo} \iff \begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{T_i} & M_i \\ & \searrow^{T_j} & \downarrow \varphi_{ij} \\ & & M_j \end{array} \text{ es conmutativo.}$$

Dada una filtración $M = M_o \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n \supset \cdots$ consideramos los cocientes

$$\cdots \longrightarrow M \Big/ M_2 \longrightarrow M \Big/ M_1 \longrightarrow M \Big/ M_o = 0$$

siendo los morfismos las proyecciones naturales, que es un sistema proyectivo, y tiene por límite proyectivo $\varprojlim M \Big/ M_i$ y M factoriza por él, no es igual a M ni tampoco a $M \Big/ \bigcap M_i$, es algo más rico.

Se tienen los morfismos

$$M \Big/ M_j \xrightarrow{\pi_{ij}} M \Big/ M_i \qquad M_i \supset M_j \text{ si } i \leq j$$

y $[n_i]_i \in M \Big/ M_i$, con $\pi_{ij}(m_j) = m_i \mod M_i$, $[m_j]_i = [m_i]_i$, por lo que se tiene el sistema proyectivo (n_i) con $n_i - n_j \in M_i$ si $i \leq j$.

Teorema. $\widehat{M} = \varprojlim M \Big/ M_i$.

Lema. Sea $\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subset X$ una sucesión de Cauchy, cualquier subsucesión $\{x_{n_i}\}_{i\in\mathbb{N}} \subset \{x_n\}_{i\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y equivalente a $\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}}$

Demostración. Usar la convergencia de ambas, y la distancia entre ellas.

Definición. Una **serie en la filtración** de una familia de elementos $\{m_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ con $m_i \in M_i$ es la suma formal

$$\sum_{i=0}^{\infty} m_i = \left(\sum_{i=0}^{n-1} m_i \right)_{n\in\mathbb{N}}$$

y son siempre de Cauchy, pues

$$\sum_{i=0}^{n-1} m_i - \sum_{i=0}^{m-1} m_i = \sum_{i=m}^{n-1} m_i \in M_m \Rightarrow d\left(\sum_{i=0}^{n-1} m_i, \sum_{i=0}^{m-1} m_i \right) \leq \frac{1}{2^m} \qquad m \leq n$$

Lema. Consideremos $\{M_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ una filtración de M, toda sucesión de Cauchy es equivalente a una serie, es decir, $(n_i)_{i\in\mathbb{N}} \sim \left(\sum_{i=0}^{\infty} m_i \right)$

Demostración. $(n_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de forma que para cada i existe $j_i \in \mathbb{N}$ tal que $d(n_s, n_k) \leq \frac{1}{2^i}$ con $s, k \geq j_i$. Escogemos entonces la subsucesión $(n_{j_i})_{i\in\mathbb{N}}$, que por el primer lema es

equivalente a la original. Si renombramos $(n_{i_j})_{i\in\mathbb{N}} = (\bar{n}_i)_{i\in\mathbb{N}}$, entonces

$$d(\bar{n}_i, \bar{n}_j) = d(n_{j_i}, n_{j_j}) \leq \frac{1}{2^i} \Rightarrow \bar{n}_i - \bar{n}_j \in M_i \quad i \leq j$$

es decir, es una subsucesión de forma que cada término dista del siguiente lo justo para estar en M_i.

Por la teoría de operadores, $\Delta\left(\sum_0^{n-1} m_i\right) = m_n$, $\Delta(\bar{n}_i) = \bar{n}_{i+1} - \bar{n}_i = m_i \in M_i$ es una sucesión tal que el término i-ésimo está en M_i. De forma que

$$\sum_{i=0}^{n-1} m_i = \bar{n}_n$$

por tener las dos la misma diferencial, es decir,

$$\bar{n}_n = \frac{1}{\Delta}(\Delta\bar{n}_n) = \frac{1}{\Delta}(\bar{m}_n) = \sum_0^{n-1} \bar{m}_i$$

y como si dos series tienen la misma diferencial difieren una constante

$$n_i = \frac{1}{\Delta}(\Delta n_i) + n'_o = \frac{1}{\Delta}(m_i) + n'_o = \sum_{j=0}^{i-1} m_j + n'_o = \sum_{j=0}^{i-1} m_j \qquad (\text{tal que } m_o = m_o + n'_o)$$

damos valor cuando $n = 1$, $\bar{m}_o = (\Delta\bar{n}_m)_o = \bar{n}_1 - \bar{n}_o$ y redefinimos la serie como $n_o + \sum_0^\infty \bar{m}_o$.

Y toda sucesión de Cauchy es equivalente a una serie, $\sum_0^{n-1} m_i = \bar{n}_n$

Demostración (del Teorema). Se tiene $M \longrightarrow M\Big/M_i$, veamos qué hacemos corresponder a qué. Recordemos que $\widehat{M} = \{[(n_i)_{i\in\mathbb{N}}] \text{ de Cauchy}, n_i \in M\}$ y

$$\varprojlim M\Big/M_i = \{([\bar{n}_i])_{i\in\mathbb{N}} \,/\, \bar{n}_i - \bar{n}_j \in M_j \text{ si } i \geq j\}$$

$$\widehat{M} \longrightarrow \varprojlim M\Big/M_i$$

$$(n_i)_{i\in I} = (\sum^{i-1} m_j) \longmapsto \left(\left[\sum_{j=0}^{i-1} m_j\right]_i\right)$$

y

$$M\Big/M_i \longrightarrow M\Big/M_{i-1}$$

$$[\sum^{i-1} m_j] \longmapsto = [\sum^{i-1} -m_{i-1}]$$

y del revés, (n_i) va a parar a $n_i = n_{i-1} \mod M_{i-1}$, de forma que $([n_i])$ es de Cacuhy, y

$$\widehat{M} \longrightarrow \varprojlim M\Big/M_i$$

$$(n_i) \longleftarrow ([n_i])$$

Dado un A-módulo M y una filtración $M = M_o \supset M_1 \supset \cdots \supset M_i \supset \cdots$, que define una pseudométrica con una distancia $d(m, m') \leq \frac{1}{2^i}$, $m - m' \in M_i$, y se pueden hablar de las sucesiones de Cacuhy, y que son equivalentes cuando la distancia entre los términos de las dos sucesiones tiende a 0, definiendo así el completado de M, $\widehat{M}$. De forma que si $\{n_i\}$ es de Cauchy, $\{n_i'\}$ otra, $n_i' - n_{i+1} \in M_i$, lo que permite demostrar la igualdad

$$\widehat{M} \longrightarrow \varprojlim M \Big/ M_i$$

$$(n_i)_{i\in I} \longmapsto (\bar{n}_i)_{i\in\mathbb{N}}$$

$$(n_i)_{i\in I} \longleftarrow\!\shortmid (\bar{n}_i)$$

siendo $\bar{n}_i$ la clase de $n_i \mod M_i$. Y del revés, tal que la familia (n_i) cumplan que $n_i - n_{i+1} \in M_i$.

Además, toda sucesión de Cauchy es equivalente a una serie $\sum_i m_i$ con $m_i \in M_i$. De forma que el elemento i es $\left(\left[\sum_j^{i-1} m_i\right]\right)_{i\in\mathbb{N}}$. De forma que se denota $(n_i)_{i\in\mathbb{N}} \sim \sum_{i=0}^{\infty} m_i$ y cada $n_i = n_{i-1} + m_{i-1} = n_{i-2} + m_{i-2} + m_{i-1} = \cdots = \underbrace{n_o = m_o}_{\in M_o} + m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1}$, que ahora ya es métrica y se tiene el morfismo de completación

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & \widehat{M} \\ m & \longmapsto & (m)_{i\in\mathbb{N}} \end{array} \qquad \ker\varphi = \bigcap_{i\in I} M_i$$

Ejemplo. Sea A con $\alpha \subset A$ un ideal, M un A-módulo, escogemos la filtración $M_i = \alpha^n \cdot M$, es

$$M_o = M \supset \alpha M \supset \alpha^2 M \supset \cdots \supset \alpha^n M \supset \cdots$$

1.2. Exactitud de la completcaión

Sea la sucesión exacta de módulos

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{i} M \xrightarrow{\pi} \bar{M} \longrightarrow 0$$

pudiendo identificar $N \subset M$ y $\bar{M} = {}^{M}/_{N}$, y la filtración en M: $M = M_o \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n \supset \cdots$, tenemos filtraciones en N: $\{N \cap M_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ y en $\bar{M}$: $\{\pi(M_i)\}_{i\in\mathbb{N}}$

Teorema. La sucesión

$$0 \longrightarrow \widehat{N} \xrightarrow{\widehat{i}} \widehat{M} \xrightarrow{\widehat{\pi}} \widehat{\bar{M}} \longrightarrow 0$$

es exacta.

Observación. La exactitud se conserva por mantener las topologías inducidas en N y $\bar{M}$ como cociente.

Demostración.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\pi} & \bar{M} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow & \searrow & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & N\big/N\cap M_i & \longrightarrow & M\big/M_i & \xrightarrow{\pi_i} & \bar{M}\big/\pi(M_i) & \dashrightarrow & 0 \end{array}$$

de forma que

$$\ker \pi_i = \pi_i^{-1}(\pi(M_i)) = M_i + N\big/M_i \simeq N\big/N\cap M_i$$

por ser $\pi^{-1}(\pi(N)) = M' + \ker\pi$.

El problema queda en la epiyectividad.

Para completar $\widehat{\bar{M}}$ escogemos elementos suyos, que son de la forma $[\sum_i \pi(m_i)]$ y $\widehat{\pi}$ identifica $[\sum m_i] \mapsto [\sum_i \pi(m_i)]$, pero no siempre es epiyectivo.

Ejemplo. Volviendo al ejemplo de la filtración α-ádica, $N\cap\alpha^n M \supset \alpha^n N$ y esto hace que sea exacta, pues las completaciones son equivalentes.

***Ejemplo* (Topología y completación α-ádica).** Sea A anillo y $\alpha \subset A$ ideal, para un A-módulo M su topología α-ádica es $\{\alpha^i \cdot M\}_{i\in\mathbb{N}}$. En particular, $\widehat{A}$ es anillo (producto de sucesiones, comprobar), y se tiene el morfismo de anillos

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \widehat{A} \\ a & \longmapsto & [(a)_{i\in\mathbb{N}}] \end{array}$$

de forma que $\widehat{M}$ no solo es A-módulo, es también $\widehat{A}$-módulo con el producto

$$(a_i)\cdot(n_i) = (a_i\cdot n_i)_i$$

que no depende del representante elegido.

Definición. Se dice que una filtración $\{M_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ en M es una **α-filtración** si $\alpha M_i \supset M_{i+1}\,\forall\, i$. Llamaremos <u>la</u> α-filtración a $M \supset \alpha M \supset \cdots \supset \alpha^i M \supset \cdots$, que también llamaremos canónica. Se dice que una α-filtración es **α-estable** si $\alpha M_i = M_{i+1}$ con $i \geq n_o$.

Lema. Las α-filtraciones son equivalentes a <u>la</u> α-filtración. Si $\{M_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ es α-estable, entonces $\{M_i\}_{i\in\mathbb{N}} \sim \{\alpha^i M\}_{i\in\mathbb{N}}$.

Demostración. Por ser $\{M_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ una α-filtración, entonces, $\alpha^i M = \alpha^i M_o \subset M_i \forall\, i$.

Para la inclusión contraria, cada $M_i \subset M_o = M$ a partir de cierto i. Consideramos $n_o \in I$ y como $\alpha M_i = M_{i+1}$, es decir, $M_{n_o+h} \subset \alpha^h M$, porque $M_{n_o} \subset M \Rightarrow M_{n_o+h} = \alpha^h M_{n_o} \subset \alpha^h M$.

Definición. Sea A anillo e α ideal de A, definimos el **dilatado de A por α** como

$$D_\alpha A = A \oplus \alpha \oplus \alpha^2 \oplus \cdots \oplus \alpha^i \oplus \cdots = A[t\alpha]$$

que es una A-álgebra graduada. Y sus elementos son de la forma $\sum_i t^i \alpha_i$, $\alpha_i \in \alpha^i = \bigoplus_i \alpha_i$ y con el producto usual de polinomios.

Proposición. Si α es finito generado, $\alpha = (a_1, \ldots, a_n)$, entonces

$$\begin{array}{ccccc} A[x_1,\ldots,x_n] & \longrightarrow & D_\alpha A & \longrightarrow & 0 \\ x_1,\ldots,x_n & \longmapsto & \alpha_1,\ldots,\alpha_n \in 0 \oplus \alpha \oplus 0 \oplus \cdots & & \end{array}$$

Sea A anillo, $\alpha \subset A$ finito generado y M un A-módulo finito generado,

Teorema. Una α-filtración $\{M_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ de módulos finito generados es estable si y solo si

$$DM = M \oplus M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_i \oplus \cdots$$

es un $D_\alpha A$-módulo finito generado.

Demostración. $\Rightarrow$) $\alpha M_i = M_{i+1}$ para cierto $i \geq n_o$ y $M_{n_o+h} = \alpha^h M_{n_o}$, $M_o \oplus M_1 \oplus \cdots \oplus M_{n_o}$ genera $\bigoplus_i M_i$ como $D_\alpha A$-módulo (por ejemplo $\cdots \oplus 0 \oplus M_{n_o+h} \oplus 0 \oplus \cdots = (\cdots \oplus 0 \oplus \alpha_h \oplus 0 \oplus \cdots)(\cdots \oplus 0 \oplus M_{n_o} \oplus 0 \oplus \cdots)$). Por tanto, $M_o \oplus M_1 \oplus \cdots \oplus M_{n_o}$ es un A-módulo finito generado y $\{n_s\}_{s=1}^r$ son generadores de

$$\sum_s D_\alpha A \cdot n_s = M \oplus M_1 \oplus \cdots \oplus M_i \oplus \cdots$$

$\Leftarrow$) Consideremos $m = m_o + m_1 + \cdots + m_r$, sea $n_o =$ el máximo de los grados de sus generadores, $\alpha M_= M_{i+1}$ para $i \geq n_o$, $\{m_i^{(j)}\}$ son generadores homogéneos luegp

$$\sum b_{n-i} m_i^{(j)} = \sum_{i,j} D_\alpha A \cdot m_j^{(i)} = \bigoplus_i M_i$$

de forma que $M_{n_o} = \sum \alpha^{n-i} m_i^{(j)}$ y

$$M_{n_o+h} = \sum \alpha^{n_o-i+h} m_i^{(j)} = \alpha^h \left(\sum \alpha^{n_o-i+h} m_i^{(j)} \right) = \alpha^h M_{n_o}$$

viendo así que es α-estable.

Supongamos que A es noetheriano y M A-módulo finito generado, N un submódulo finito generado, $\alpha \subset A$ ideal (finito generado por ser A noetheriano, criterio del ideal).

Teorema (de Artin-Rees). La filtración $\{\alpha^i M\} \cap N$ es α-estable, es decir

$$\{\alpha^i M \cap N\}_{i\in\mathbb{N}} \sim \{\alpha^i N\}_{i\in\mathbb{N}}$$

Demostración. Hay que demostrar que $\alpha^i M \cap N$ es α-estable, viendo que $\bigoplus_i (\alpha^i M_i \cap N)$ es un $D_\alpha A$-módulo finito generado, $D_\alpha A$ es un anillo noetheriano por ser un cociente de un anillo de polinomios (por el teorema de la base de Hilbert). La α-filtración $\{\alpha^i M\}$ es α-estable, luego $\bigoplus \alpha^i M_i$ es $D_\alpha A$-módulo finito generado y por ser $\bigoplus \alpha^i M_i \cap N \subset \bigoplus \alpha^i M_i$ es finito generado también.

Corolario. Sea $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$ un anillo noetheriano local de maximal $\mathfrak{p}$, sea $\alpha \subsetneq \mathcal{O}_\mathfrak{p}$ un ideal,

$$\bigcap_i \alpha^i = 0$$

Demostración. $N = \bigcap_{i\in I} \alpha^i \subset A$ y la topología α-ádica restringida en α-estable, de forma que $N \cap \alpha^i = N$, luego $\alpha N = \alpha^2 N = \cdots = N$ y por el lema de Nakayama $N = 0$. $N = \bigcap_{i\in I} \alpha^i \subset A$ y la topología α-ádica restringida en α-estable, de forma que $N \cap \alpha^i = N$, luego $\alpha N = \alpha^3 N = \cdots = N$ y por el lema de Nakayama $N = 0$ ($I \subseteq \bigcap \mathfrak{m} \Rightarrow IM = M \implies M = 0$).

Sea A un anillo noetheriano, $\alpha \subseteq A$. Completar por la topología α-ádica es exacta pues $\widehat{N}^{\alpha\text{-ádica}} = \widehat{N}^{\text{inducida}}$, el Teorema de Artin-Rees para $\widehat{M}$, es exactamente la misma (una muy sencilla comprobación).

Sea M un módulo, $\{M_i\}$ una filtración en M. Tomemos $\widehat{M}$. Consideremos $M_n \hookrightarrow M$, que tiene la filtración inducida, que es la misma pero empezando en el "n", luego $\widehat{M}_n \hookrightarrow \widehat{M}$ por la exactitud al completar pues la inducida es la propia (la obvia). Luego $\widehat{M}$ tiene $\{\widehat{M}_i\}$, una filtración.
Resulta que $\widehat{M \big/ M_n}$ con la filtración obvia verifica

Lema. $\widehat{M \big/ M_n} = M \big/ M_n$

Demostración. La topología inducida en $M \big/ M_n$ será

$$M_o \big/ M_n \supseteq M_1 \big/ M_n \supseteq \cdots \supseteq M_n \big/ M_n \, s = 0 \supseteq 0 \supseteq 0 \ldots$$

equivalente a la filtración $\{0\}$. Luego completar por $\{0\}$ es no hacer nada $\implies \widehat{M \big/ M_n} = M \big/ M_n$.

$$\varprojlim \left[\; M \circlearrowleft Id \right] = \widehat{M}$$

Por la exactitud, $\widehat{M} \big/ \widehat{M}_n = \widehat{M \big/ M_n}$ pues $0 \to M_n \hookrightarrow M \to M \big/ M_n \to 0$, luego

$$\widehat{M} \big/ \widehat{M}_n = M \big/ M_n$$

Corolario. $\widehat{\widehat{M}} = \widehat{M}$

Demostración.

$$\widehat{\widehat{M}} = \varprojlim \widehat{M} \big/ \widehat{M}_n = \varprojlim M \big/ M_n \implies \widehat{\widehat{M}} = \widehat{M}$$

Luego como $0 \hookrightarrow \widehat{M}$ es inyectivo (es la Id) $\implies$ no hay núcleo $\implies$ $\widehat{M}$ es T_2 (es otra forma de probarlo)

1.3. Topología α-ádica

Sea M un módulo, se induce el completado $\widehat{M}$, y se tienen $M_n = \alpha^n M \implies \widehat{M}_n = \widehat{\alpha^n M}$.

Lema. Si α es finito generado, $\widehat{\alpha^n M} = \alpha^n \widehat{M}$ (con ver $\widehat{\alpha M} = \alpha \widehat{M}$ se acaba inductivamente).

Demostración. Como $\alpha = (a_1, \ldots, a_n)$, tenemos las homotecias

$$\begin{aligned} \cdot a_i : M &\longrightarrow M \\ m &\longmapsto a_i m \end{aligned}$$

Luego hay

$$\begin{aligned} M \oplus \cdots \oplus M &\longrightarrow M \\ (m_1, \ldots, m_n) &\longmapsto \textstyle\sum_{i=1}^n a_i m_i \end{aligned}$$

Su imagen es αM.

Completando, como $\widehat{M \oplus N} = \widehat{M} \oplus \widehat{N}$ por exactitud, hay

$$\widehat{M} \oplus \cdots \oplus \widehat{M} \xrightarrow{(a_1, \ldots, a_n)} \widehat{\alpha M} \longrightarrow 0 \quad \text{(completar es exacto).}$$

hay $\widehat{M} \xrightarrow{\cdot a_i} \widehat{\alpha M}$, pero $\cdot a_i : \widehat{M} \longrightarrow \widehat{M}$, cuya imagen es $\alpha \widehat{M}$, $\{\hat{m}_j\}_j \longmapsto \{a_i \hat{m}_j\}_j$. Luego como es la misma aplicación, $\alpha \widehat{M} = \widehat{M} \oplus \cdots \oplus \widehat{M} \big/_{\ker} = \widehat{\alpha M}$.

Definición. Se llama **graduado de** M a $G_AM = \bigoplus_{i=0}^{\infty} M_i \big/ M_{i+1}$

Corolario. $G_AM = G_A\widehat{M}$.

Demostración. $\widehat{M}_n \big/ \widehat{M}_{n+1} = M_n \big/ M_{n+1}$, no cambia.

Con estos lemas, $A/\alpha^n A = \widehat{A}/\widehat{\alpha^n A}$ en concreto $\Rightarrow \widehat{A}/\widehat{\alpha^n A} = \widehat{A}/\alpha^n \widehat{A}$.

Corolario (Propiedades). Sea A noetheriano, $\alpha \subseteq A$ ideal (Se completará con la α-ádica).

1. $\widehat{A}$ es completo y T_2.

Demostración. A es un A-módulo.

2. $G_AM = G_A\widehat{M}$.

Demostración. Ya lo vimos $\left(\alpha^n M/\alpha^{n+1}M = \widehat{\alpha^n M} \big/ \widehat{\alpha^{n+1}M} = \alpha^n \widehat{M}/\alpha^{n+1}\widehat{M}\right)$.

3. Si M es finito generado y $0 \to N \to M \to \bar{M} \to 0$ exacta,
   $0 \to \widehat{N} \to \widehat{M} \to \widehat{\bar{M}} \to 0$ también con la α-ádica en los 3 (dará la inducida).

Demostración. De Artin-Rees y $\widehat{(-)}$ exacto en las filtraciones inducidas.

4. **Teorema.** $\widehat{M} = M \underset{A}{\otimes} \widehat{A}$ si M es finito generado.

Demostración. Tenemos la aplicación $A \oplus \cdots \oplus A \to M$ epiyectiva (M es finito generado) de núcleo K finito generado (por ser A noetheriano), luego $\widehat{A} \oplus \cdots \oplus \widehat{A} = (\bigoplus A) \underset{A}{\otimes} \widehat{A} \to \widehat{M}$ es epiyectiva. Como K es finito generado, hay $A^m = L' \longrightarrow A^n = L \longrightarrow M \to 0$ ($A^m \to K \to 0$). Pasando al completado, $\widehat{A}^m \to \widehat{A}^n \to \widehat{M} \to 0$ (exacto en cortas $\underset{\text{Rec}}{\Longrightarrow}$ exacto en todas). Luego

$$L' \underset{A}{\otimes} \widehat{A} \longrightarrow L \underset{A}{\otimes} \widehat{A} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow 0 \qquad (A \underset{A}{\otimes} \widehat{A} = \widehat{A})$$

Pero si tensorializo $L' \to L \to M \to 0$, sale

$$L' \underset{A}{\otimes} \widehat{A} \longrightarrow L \underset{A}{\otimes} \widehat{A} \longrightarrow M \underset{A}{\otimes} \widehat{A} \longrightarrow 0 \qquad (\otimes \text{ es exacto por la derecha})$$

Como los morfismos son los mismos,

$$\begin{array}{ccccccc} \widehat{L'} & \longrightarrow & \widehat{L} & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & 0 \\ \| & & \| & & \uparrow \text{hay morf} & & \\ L' \underset{A}{\otimes} \widehat{A} & \longrightarrow & L \underset{A}{\otimes} \widehat{A} & \longrightarrow & M \underset{A}{\otimes} \widehat{A} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

$\widehat{M} = M \underset{A}{\otimes} \widehat{A}$ por el Lema de los 5/Serpiente, ambos son Coker de lo mismo

$$M \underset{A}{\otimes} \widehat{A} \longrightarrow \widehat{M}$$
$$m \otimes \{a_i\} \longmapsto \{a_i m\}$$

Luego $- \underset{A}{\otimes} \widehat{A}$ es exacto, $\widehat{A}$ es plano.

Definición. Un **módulo** M es **plano** si $- \underset{A}{\otimes} M$ es exacto.

Basta probarlo con sucesiones exactas cortas, y con ver las exactas cortas de módulos finito generados basta.

Ejercicio. F conserva inyectividad entre finito generado $\implies$ conserva inyectividad entre cualesquiera 2 módulos.

Definición. Sea $A \xrightarrow{f} B$. Se dice que f es un **morfismo plano** cuando B es un A-módulo plano.

Luego $A \longrightarrow \widehat{A}$ es plano ($\widehat{M} = M \underset{A}{\otimes} \widehat{A}$ NO es cierto en general). Si A es local, $A \hookrightarrow \widehat{A}$ pues $\ker = \bigcap \alpha^i = 0$, por Artin-Rees.

Ejemplo. Si A es íntegro, $A \hookrightarrow \Sigma$, $\widehat{\Sigma} = \varprojlim \Sigma / \underbrace{\alpha^n \Sigma}_{=\Sigma} = 0$. Pues Σ no es finito generado

1.4. Noetherianidad del completado

Teorema (formal de la función inversa). Supongamos que tenemos M, M' con sendas filtraciones $\{M_i\}, \{M_i'\}$ de manera que ambos módulos son completos y separados (que al completarlos no haces nada). Supongamos un morfismo de módulos $f : M \longrightarrow M'$ compatible con las filtraciones ($f(M_i) \subset M_i' \, \forall \, i$). Entonces f produce

$$f^{grad} : GM \longrightarrow GM'$$

de forma que si f^{grad} es isomorfismo, epiyectivo o inyectivo, entonces f es isomorfimso, epiyectivo (completos) o inyectivo (separados), respectivamente. Por lo que se tiene el morfismo

$$f^{grad} : \bigoplus M_i \Big/ M_{i+1} \longrightarrow \bigoplus M_i' \Big/ M_{i+1}'$$
$$\oplus [m_i] \longmapsto \oplus [f(m_i)]$$

Demostración.

1. Inyectividad: f^{grad} es inyectivo $\Rightarrow$ f es inyectivo. Dado $0 \neq m \in M$ con $f(m) = 0$, en efecto, al ser la filtración separada, $m \in M_i$ y no a M_{i+1} para cierto i, es decir, $m \in M_i - M_{i+1}$ pues $\bigcap M_i = 0$, es decir, el máximo i con $m \in M_i$ y no en M_{i+1}.

   De esta forma, $0 \neq [m] \in {}^{M_i}\big/_{M_{i+1}}$ y $f^{grad}([m]) \neq 0$ en ${}^{M'_i}\big/_{M'_{i+1}}$ pues f^{grad} es inyectivo, entonces $f(m) = 0$ si y solo si $m = 0$.

2. Epiyectividad: Partimos de $m' \in M'$, siendo f^{grad} epiyectivo, entonces existe un elemento $m_o \in M_o$ tal que $m' = f(m_o) + m'_1$ pues ${}^{M_o}\big/_{M_1} \longrightarrow {}^{M'_o}\big/_{M'_1}$ es epiyectivo.

   De la misma forma, el mismo m'_1 tiene un $m_1 \in M_1$ con $m'_1 = f(m_1) + m'_2$, por la epiyectividad de ${}^{M_1}\big/_{M_2} \longrightarrow {}^{M'_1}\big/_{M'_2}$.

   Por lo que $m' = f(m_o) + m'_1 = f(m_o) + f(m_1) + m'_2$ con $m'_2 = f(m_2) + m'_3$ y sucesivamente, de forma que m' es la serie convergente

$$m' = \sum f(m_i) = f\left(\sum m_i\right) = f(m)$$

   cuya convergencia está asegurada por la compatibilidad, y $\sum m_i$ es una sucesión de Cauchy, por lo que f es epiyectivo.

Observación. ¿Qué tiene que ver con el Teorema de la función inversa? Consideremos $f : Y \longrightarrow X$ se induce $f^* : \mathcal{C}^\infty(X) \longrightarrow \mathcal{C}^\infty(Y)$ de forma que $\mathfrak{m}_x \longmapsto \mathfrak{m}_y$ siendo los maximales funciones que se anulan. Se considera la filtración $\{\mathfrak{m}_x^i\}$ de $\mathcal{C}^\infty(X)$ y $\{\mathfrak{m}_y^i\}$ de $\mathcal{C}^\infty(Y)$ de forma que completamos $\widehat{\mathcal{C}^\infty(X)}$ y $\widehat{\mathcal{C}^\infty(Y)}$, luego

$$G_{\mathfrak{m}_x}\mathcal{C}^\infty(X) = \bigoplus {}^{\mathfrak{m}_x^i}\big/_{\mathfrak{m}_x^{i+1}}$$

de forma que $\mathfrak{m}_x = \langle x_1, \ldots, x_n\rangle = x_1\mathcal{C}^\infty(X) + \cdots + x_n\mathcal{C}^\infty(X)$ y $\mathfrak{m}_x^i = \langle x_1^{m_1}, \ldots, x_n^{m_n}\rangle_{m_1+\cdots+m_n=i}$ luego

$${}^{\mathfrak{m}_x^i}\big/_{\mathfrak{m}_x^{i+1}} = \langle x_1^{n_1}, \ldots, x_n^{m_n}\rangle = (\mathbb{R}[x_1, \ldots, x_n])_i \,(\text{monomios de grado } i)$$

por lo que $k[x_1, \ldots, x_n] = G_{\mathfrak{m}_o}(X)$ y se tiene el morfismo (de anillos)

$$k[x_1, \ldots, x_n] = G_{\mathfrak{m}_o}(X) \xrightarrow{(f^*)^{grad}} k[y_1, \ldots, y_m] = G_{\mathfrak{m}'_o}(Y)$$

y si (f^*) es isomorfismo entonces $\mathcal{C}(X)_o \longrightarrow \mathcal{C}(Y)_o$ es isomorfismo.

Corolario. Sea A anillo completo, $\alpha \subset A$ un ideal y M completo con la topología α-ádica. Entonces si $G_\alpha M$ es $G_\alpha A$-módulo finito generado, entonces M es un A-módulo finito generado.

Demostración. Sea $f : M \longrightarrow M'$ morfismo de módulos completos, compatible con las filtraciones, f es epiyectivo $\Leftarrow f^{grad} : GM \longrightarrow GM'$ lo es.

Que f sea epiyectivo es equivalente a decir que existe una epiyección $D : A \oplus \cdots \oplus A \longrightarrow M \to 0$, y si $\{m_i\}$ son generadores de M, $1_i \longmapsto m_i$ define esta epiyección.

Podemoes elegir un sistema de generadores $\{[m_i]\}_j$ de $G_\alpha M$, que podemos suponer homogéneos (o si no lo son, sus componentes homogéneas???). Entonces $\bar{m}_j \in {}^{M_j}\big/_{M_{j+1}} \subseteq \bigoplus {}^{M_j}\big/_{M_{j+1}} = G_\alpha M$. Escogemos el representante $m_j \in M_j$ tal que su clase en ${}^{M_j}\big/_{M_{j+1}}$ es $\bar{m}_j$. Veamos que son sistema de generadores, es decir, que

$$\begin{aligned} A \oplus \cdots \oplus A &\longrightarrow M \\ 1_j &\longmapsto m_j \end{aligned}$$

demostrando que D^{grad} es epiyectivo y usando el teorema de la función inversa, siendo ahora $\bar{M} = \bigoplus A$.

Escogemos en cada sumando $A_j = A$ la filtración $\underbrace{A \supseteq A \supseteq \cdots \supseteq A}_{j} \supseteq \alpha \supseteq \alpha^2 \supseteq \cdots$, dicho de otra forma, $(A_j)_o = A \supset (A_j)_1 = A \supset \cdots \supset \alpha \supset \alpha \supset \cdots$, es decir, $(A_j)_{j+r} = \alpha^r$, que es α-estable, que es equivalente a la filtración α-ádica.

Se produce un morfismo $G\bar{M} \longrightarrow G_\alpha M$, que si es epiyectivo, D lo será,

$$\begin{array}{ccc} G\bar{M} & \longrightarrow & G_\alpha M \\ \| & & \\ \bigoplus GA_j & \longrightarrow & G_\alpha M \end{array}$$

siendo $GA_j = \underbrace{0 \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0}_{j-1} \oplus {}^{A}\big/_{\alpha} \oplus$ y $\tilde{1} \in GA_j$ viene dado por $1 \in {}^{A}\big/_{\alpha}$ que por D^{grad} $1 \longmapsto \bar{m}_j$. En verdad $GA_j = G_\alpha A$ pero se ha corrido el grado, y como $\operatorname{Im} D^{grad}$ contiene al módulo, todo elemento tiene antiimagen y D^{grad} es epiyectivo.

Observación. Hemos corrido el grado para que coincidan GA_j y $G_\alpha M = {}^{M_o}\big/_{M_1} \oplus \cdots \oplus {}^{M_j}\big/_{M_{j+1}} \oplus \cdots$ y $1 \in {}^{A}\big/_{\alpha} \longmapsto {}^{M_j}\big/_{M_{j+1}}$ y no a ${}^{M_o}\big/_{M_1}$

Teorema. Si A es un anillo noetheriano y $\alpha \subset A$ un ideal, entonces $\widehat{A}$ es noetheriano.

Demostración. Cuando A es noetheriano, $D_\alpha A = A \oplus \alpha \oplus \alpha^2 \oplus \cdots = A[x_1, \ldots, x_n]$ donde $\{x_1, \ldots, x_n\}$ son los generadores de A como módulo, y $A[x_1, \ldots, x_n]$ es también

noetheriano por la base de Hilbert, y con el morfismo epiyectivo

$$\begin{aligned} A[x_1,\dots,x_n] &\longrightarrow D_\alpha A \\ &\longmapsto \alpha_i \end{aligned}$$

por lo que ${}^{D_\alpha A}\big/_{\alpha D_\alpha A} = G_\alpha A$ es noetheriano, y $\beta \subset \widehat{A}$, y β es finito generado como $\widehat{A}$-módulo con la topología inducida $\beta \cap \alpha^i \hookrightarrow \alpha^i$ $\left(\beta \cap \alpha^i \big/ \beta \cap \alpha^{i+1}\right)$, $G_\alpha \beta \subset G_\alpha \widehat{A} = G_\alpha A$ como submódulo, y como $G_\alpha A$ es noetheriano, que es un ideal, por lo que es finito generado así que por el teorema, β es finito generado sobre $\widehat{A}$.

1.5. Dimensión de un anillo

Definición. Se define la **dimensión de Krull** de un anillo A como $\dim A =$ máximo de las longitudes de las cadenas propias de ideales primos, del tipo

$$\mathfrak{p}_o \subsetneqq \mathfrak{p}_1 \subsetneqq \mathfrak{p}_2 \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{p}_n$$

siendo $n =$ longitud de la cadena.

Hablando en espectros $Spec\, A \hookrightarrow Spec\, A'$ corresponde a que $A' \longrightarrow A \to 0$ sea epiyectivo, luego $\dim A' \geq \dim A$.

Ejemplo. $\dim A = 0 \iff \exists\, \mathfrak{p}_o = \mathfrak{m}$. Si A es noetheriano, tiene un número finito de minimales (en el conjunto de los primos). Entonces $Spec\, A$ es finito, y $A = A_{\mathfrak{p}_1} \times \cdots \times A_{\mathfrak{p}_n}$, y el anillo local $A_\mathfrak{p}$ tiene un sólo primo, y $Spec\, A_\mathfrak{p} = \{punto\}$, es decir, $Rad(A_\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ y como $\mathfrak{p}$ es finito generado, entonces $\mathfrak{p}^n = 0$, y ${}^{A}\big/_{\mathfrak{p}}$ lo que nos quiere decir que $A_\mathfrak{p}$ es un anillo de dimensión finita. Y usando la cadena $0 = \mathfrak{p}^n \subset \cdots \subset \mathfrak{p}^2 \subset \mathfrak{p} \subset A$ con los factores ${}^{\mathfrak{p}^i}\big/_{\mathfrak{p}^{i+1}}$ es un ${}^{A}\big/_{\mathfrak{p}}$-espacio vectorial finito, y la cadena estabiliza a 0 y $\mathfrak{p}^n = 0$ por Nakayama, pues

Definición. Un **anillo de Artin** es un anillo local noetheriano de dimensión 0.

Observación. Un anillo es de Artin $\iff$ como módulo es de dimensión finita.

Proposición. Si $A = \mathcal{O}$ es local y noetheriano, entonces $\dim A < \infty$.

Demostración. Sea $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$, $\ell\left({}^{\mathcal{O}}\big/_{\mathfrak{m}}\right) < \infty$, por la cadena

$$0 = {}^{\mathfrak{m}^n}\big/_{\mathfrak{m}^n} \subset \cdots \subset {}^{\mathfrak{m}}\big/_{\mathfrak{m}^n} \subset {}^{\mathcal{O}}\big/_{\mathfrak{m}}$$

de forma que con la s.e. $0 \to N \to M \to M/N \to 0$ se tiene que por recurrencia la longitud es finita. Entonces $\ell\left(\mathfrak{m}^i \,/_{\mathfrak{m}^{i+1}}\right) < \infty$ porque es un $\mathcal{O}\,/_{\mathfrak{m}}$-espacio vectorial finito generado, por tanto de dimensión finita, y por tanto, de longitud finita. Además, $\dim\left(\mathcal{O}\,/_{\mathfrak{m}^n}\right) = \sum_{i=0}^{n-1} \ell\left(\mathfrak{m}^n \,/_{\mathfrak{m}^{n+1}}\right)$ por la sucesión exacta.

Definición. Se define la **función de Samuel** $S_{\mathcal{O}}(n) = \ell\left(\mathcal{O}\,/_{\mathfrak{m}^n}\right)$. Se tiene la **función de Hilbert** $H_{\mathcal{O}}(n) = \Delta S_{\mathcal{O}}(n) = \ell\left(\mathfrak{m}^n \,/_{\mathfrak{m}^{n+1}}\right)$.

Proposición. Ambos son polinomios, y $gr(S_{\mathcal{O}}(n)) = \dim \mathcal{O}$.

Ejemplo. Si $\dim \mathcal{O} = 0$, $\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n = \mathcal{O}$.

Definición (Generalizaciones de Samuel). Con M finito generado, $M\,/_{\mathfrak{m}^n M}$ es finito generado (como hicimos con $\mathcal{O}$), de forma que se define el **polinomio de Samuel** de M

$$S_M(n) = \ell\left(M\,/_{\mathfrak{m}^n M}\right)$$

Sea $\alpha \subset \mathfrak{m}$ finito generado, esto es que $\dim A = 0$ y $\mathfrak{m} \in \mathcal{O}\,/_{\alpha}$ es minimal también. Se considera tal que $\mathfrak{m}^{n_o} \subset \alpha$, se dice que $\mathfrak{m}$ es un ideal primario. Y $\alpha^i \subset \mathfrak{m}$, es decir, son dos ideales que definen filtraciones equivalentes, con sus respectivas potencias. Entonces

$$S_M^{\alpha}(n) = \ell\left(M\,/_{\alpha^n M}\right)$$

Sea M un $\mathcal{O}$-módulo y $\{M_i\}$ una filtración, de manera que $M_i \,/ M_{i+1}$ son de longitud finita, análogamente

$$S_M^{\{M_i\}}(n) = \ell\left(M \,/ M_n\right) = \sum_{i=0}^{n-1} \left(M_i \,/ M_{i+1}\right)$$

y si consideramos $\bar{M} = G^{\{M_i\}}(M) = \bigoplus_{i=0}^{\infty} M_i \,/ M_{i+1}$, y $\{M_i\}$ una α-filtración ($\alpha M_i \subset M_{i+1}$), entonces

$$\bar{A} = G_{\alpha}(\mathcal{O}) = \mathcal{O}\,/_{\alpha} \oplus \alpha\,/_{\alpha^2} \oplus \cdots = A$$

es un anillo graduado ($R = R_o \oplus R_1 \oplus \cdots, R_o \subseteq R$ como subanillo y R_i son grupos y R_o-módulos, y homogéneos compatibles).

Entonces

$$S_{\bar{M}}(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \ell(\bar{M}_i)$$

siendo $\bar{M} = \bar{M}_o \oplus \bar{M}_1 \oplus \cdots \oplus \bar{M}_i \oplus \cdots$ otra graduación de $\bar{M}$. En el caso de los graduados, es hacer Hilbert. Suponiendo siempre que $\ell_{\mathcal{O}/\alpha - mod}(\bar{M}_i) < \infty$. Y $S_{G_\alpha M}(n) = S_M^{\{M_i\}}(n)$, y $H_{\bar{M}}(n) = \ell(\bar{M}_n)$.

Lema. Sea A local noetheriano de longitud finita graduado, $A_o[x_1, \dots, x_r]$,

$$H_{A_o}(n) = \ell(A_o) \cdot \binom{n+r-1}{k}$$

Demostración. Calculamos que $\bar{M}_n = \bigoplus_{i_1+\cdots+i_r=n} A_o \cdot x_1^{i_1} \cdots x_r^{i_r}$ y $\ell(\bar{M}_n) = $ n° de sumando $\cdot \ell(A_o) = \binom{n}{k}$, y renombrando $x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_r}$ con $1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \cdots \leq i_r \leq n$, como $x_{i_1} x_{i_2+1} \cdots x_{i_n+(n-1)} = x_{j_1} x_{j_2} \cdots x_{j_n}$ ahora es una "palabra" sin repetición, con $1 \leq j_1 \leq j_2 < \cdots < j_n \leq n+r-1$, y hay $\binom{n+r-1}{k}$ elementos.

PEDIR

Y a esta nueva palabra $x_{j_1} \cdots x_{j_n}$ le hacemos correspoder $x_{j_1} \cdot x_{j_2-1} \cdots x_{j_n-(n-1)}$, y es una correspondecia biunívoca, y $\{j_1, \dots, j_n\} \subset \{1, \dots, n+r-1\}$, obteniendo así el número de posibilidades vienen dadas por el número combinatorio

$$\binom{n+r-1}{n} = \binom{n+r-1}{r-1}$$

que es el Hilbert, y como $\Delta S(n) = H(n) = \binom{n+r-1}{r-1}\ell(A_o) \Rightarrow S(n) = \binom{n+r-1}{r}\ell(A_o) + cte.$ y como $S(1) = \ell(A_o)$, podemos hallar la constante que es 1.

Corolario. Entonces sobre $A_o[x_1, \dots, x_r]$, el polinomio de Samuel

$$S(n) = \ell(A_o)\binom{n+r-1}{r}$$

y es de grado r sobre n.

Definición. Un **anillo** A es **homogéneo** si $A = A_o \oplus A_1 \oplus \cdots \oplus$ como grupos, y es graduado verificando que $gr(a_i \cdot a_j) = gr(a_i) + gr(a_j)$. Es decir, $A_i \cdot A_j \subset A_{i+j}$. En particular, $1 \in A_o$ y es un subanillo.

Ejemplo. $A_o[x_1, \dots, x_r]$ es homogéneo.

Definición. Un **A-módulo** es **homogéneo** si

$$M = M_o \oplus M_1 \oplus \cdots$$

siendo M_i subgrupos, de manera que $a_i \cdot m_j \in M_{i+j}$, es decir, $A_i \cdot M_j \subset M_{i+j}$, y los M_i son A_o-módulos.

Ejemplo. En el caso en que M es homogéneo,

$$S_M(n) = \ell(M_{<n}) = \ell_{A_o}(M_o) + \cdots + \ell_{A_o}(M_{n-1})$$

siendo $\ell_{A_o}(M_i) < \infty$, y

$$H_M(n) = \ell_{A_o}(M_n) = \Delta S_m(n) = S_M(n+1) - S_M(n)$$

Observación. Se tiene que para la sucesión exacta $0 \to M_1 \to M_2 \to \cdots \to M_n \to 0$ verifica que $\sum_i \ell_A(M_i) = 0$, por la descomposición en s.e. cortas de ker e Im.

Ejemplo. Consideramos ahora el anillo $A = A_o \oplus A_1 \cdots \oplus$ siendo $\ell(A_o) < \infty$, entonces $M = M_o \oplus M_1 \oplus \cdots \ M_i$ son finito generados (en particular de longitud finita).

Teorema. Un anillo local noetheriano es de longitud finita si y solo si es de dimensión 0.

Demostración. $\Leftarrow$) Sea $\mathcal{O}$ local noetheriano con $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$ su maximal y $\dim \mathcal{O} = 0$. Como $\dim \mathcal{O} = 0$, todas sus cadenas de ideales son todas de longitud 0, $\mathfrak{m}$ es la única cadena y $\mathfrak{m}$ es el único primo. En particular, $Rad(\mathcal{O}) = \mathfrak{m}$, entonces $\mathfrak{m}$ es finito generado, $\mathfrak{m} = \{\xi_1, \ldots, \xi_r\}$ con $\xi_i^n = 0$ siendo $\langle \xi^{n_1} \cdots \xi_r^{n_r} \rangle = \mathfrak{m}^{rn} = 0$ y $n_1 + \cdots n_r = rn$ con $n_i \geq n$.

Con $\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n$, $0 = \mathfrak{m}^n \subset \mathfrak{m}^{n-1} \subset \cdots \subset \mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$, entonces como $\ell(\mathcal{O}) = \sum \ell\left(\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}\right)$ y como cada $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$ es finito generado sobre $\mathcal{O}/\mathfrak{m}$, y como dim $= \ell$, $\ell(\mathcal{O})$ es finita.

$\Rightarrow$) Si $\mathfrak{m}^i = \mathfrak{m}^{i+1}$, entonces por Nakayama $\mathfrak{m}^i = 0$, $\mathfrak{m}^n = 0 \Rightarrow \mathfrak{m} = rad(\mathcal{O})$ así que como todo ideal primo contiene al radical, todo primo contiene al radical, y $rad(\mathcal{O}) = \mathfrak{m}$ y $\dim A = 0$

Ejercicio. Si $\ell_A(M) < \infty$ implica que M es finito generado, y por tanto M es noetheriano. Se usa para demostrar que si $\ell(A_o) < \infty$, A_o es noetheriano, y sus ideales son finito generados.

Definición. Se define entonces para un $A = A_o \oplus A_1 \oplus \cdots$**-módulo** $M = M_o \oplus M_1 \oplus \cdots$ el **polinomio de Samuel y Hilbert**

$$S(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \ell(M_i) \qquad H(n) = \Delta S(n) = S(n+1) - S(n) = \ell(M_n)$$

Sea A_o de longitud finita, $A = A_o[\xi_1, \ldots, \xi_d] = \bigoplus \left(A_i = \sum_{n_1 + \cdots + n_d = i} A_o \cdot \xi_1^{n_1} \cdots \xi_d^{n_d} \right)$. En estas condiciones, sea M un A-módulo graduado, finito generado en las componentes,

Teorema. $H(n)$ es un polinomio en n para $n \gg 0$ y de grado $< d$, y por tanto $S(n)$ también es de grado $\leq d$ (es decir, P es un polinomio con coeficientes en $\mathbb{Q}$ tal que $S(n) = P(n)$ para $n \geq h$).

Demostración. Escogemos el morfismo para cada n

$$0 \longrightarrow \ker \xi_d \longrightarrow M_n \xrightarrow{\xi_d} M_{n+1} \longrightarrow \begin{array}{c}\operatorname{coker} \xi_d \\ \| \\ M_{n+1} \Big/ \xi_d M_n\end{array} \longrightarrow 0$$

y $\operatorname{coker} \xi_d$ y $\ker \xi_d$ es un submódulos del anillo y anulados por ξ_d, es decir, $\bigoplus \operatorname{coker} \xi_d$ y $\bigoplus \ker \xi_d$ son submódulos de $A_o[\xi_1, \ldots, \xi_d] \Big/ \xi_d A_o[\xi_1, \ldots, \xi_d] = A_o[\bar{\xi}_1, \ldots, \bar{\xi}_{d-1}]$.

Llamando $(\ker \xi_d)_n$ al elemento n de la suma directa, e igual para $(\operatorname{coker} \xi_d)_{n+1}$, como la suma alternada de longitudes es 0:

$$\Delta H(n) = \ell(M_{n+1}) - \ell(M_n) = \ell(\operatorname{coker} \xi_d)_{n+1} - \ell((\ker \xi_d)_n) = H^{\bigoplus \operatorname{coker}}(n+1) - H^{\bigoplus \ker}(n) =$$

$$\text{polinomio de } gr < d-1$$

pues $gr(P(n)) = gr(P(n+1))$.

Ejercicio. Aplicando a $A = A_o[\xi_1, \ldots, \xi_d]$ y $M = A_o[\xi_1, \ldots, \xi_d]$, en este caso, $M_n = \langle x_1^{m_1}, \ldots, x_d^{m_d} \rangle_{m+1+\cdots+m_d=n}$ y $\ker \xi_d = 0$, $\operatorname{coker} \xi_d)_{n+1} = \langle x_1^{m_1}, \ldots, x_{d-1}^{m_{d-1}} \rangle_{m+1+\cdots+m_{d-1}=n+1}$ y como por recurrencia $H_{d-1}(n+1) = \ell(A_o)\binom{n+1+d-2}{d-2} = \ell(A_o)\binom{n+d-1}{d-2} \Rightarrow S_{d-1}(n+1) = \ell(A_o)\binom{n+d-1}{d-1} + cte$.

Sea $\mathcal{O}$ local y noetheriano, $\mathfrak{m}$ su maximal $\mathfrak{q}$ es un ideal $\mathfrak{m}$-primario ($\mathfrak{m}^{\subset}\mathfrak{q}$ para algún n) y $\mathcal{O} \Big/ \mathfrak{q}$ es de longitud finita, por la cadena

$$\mathcal{O} \Big/ \mathfrak{q} \supset \bar{\mathfrak{m}} \supset \bar{\mathfrak{m}}^2 \supset \cdots \supset \bar{\mathfrak{m}}^n = 0$$

$$\dim_{\mathcal{O}/\mathfrak{m}} \bar{\mathfrak{m}}_i \Big/ \bar{\mathfrak{m}}_{i+1} < \infty \Rightarrow \bar{\mathfrak{m}}_i \Big/ \bar{\mathfrak{m}}_{i+1} \text{ es de longitud finita}$$

y ahora $A = G_{\mathfrak{q}}\mathcal{O} = \mathcal{O} \Big/ \mathfrak{q} \oplus \mathfrak{q} \Big/ \mathfrak{q}^2 \oplus \cdots$, $G_{\mathfrak{q}}\mathcal{O} = \mathcal{O} \Big/ \mathfrak{q}[\bar{\xi}_1, \ldots, \bar{\xi}_d]$ con los $\bar{\xi}_i = \xi_i \mod \mathfrak{q}^2$, y si cogemos un $M = M_o \oplus M_1 \oplus \cdots$, podemos hallar su Hilbert y su Samuel.

Sea M otro $\mathcal{O}$-módulo finito generado con una $\mathfrak{q}$-filtración $\{M_i\}$ $\mathfrak{q}$-estable, es decir, que a partir de cierto h $\mathfrak{q}^n M_h = M_{h+n}$. Tenemos también la $\mathfrak{q}$-filtración $M \supset \mathfrak{q}M \supset \cdots \supset \mathfrak{q}^n M = M'_n$, entonces escogiendo $GM = \bigoplus M_n \Big/ M_{n+1}$ y $G'M = \mathfrak{q}^n M \Big/ \mathfrak{q}^{n+1} M$.

Teorema. $S(n)$ y $S'(n)$ son polinomios de grado $\leq d$ del mismo grado y mismo primer coeficiente.

A partir de ahora, consideremos $\mathcal{O}$ un anillo local de maximal $\mathfrak{m}$ y noetheriano. Sea M un $\mathcal{O}$-módulo finito generado, con una filtración $\mathfrak{q}$-estable $\{M = M_o \supset M_1 \supset \cdots \supset$

$M_n \supset \cdots\} = I$ siendo $\mathfrak{q} \subset \mathcal{O}$ un ideal $\mathfrak{m}$-primario ($\mathfrak{m}^h \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$), es decir, que $\mathcal{O}\big/_{\mathfrak{q}}$ es de longitud finita.

Consideremos una $\mathfrak{q}$-filtración, es decir, que $\mathfrak{q}M_i \subset M_{i+1}$. Consideramos el graduado

$$G_I M = \bigoplus M_i \big/ M_{i+1}$$

de forma que como $\mathfrak{q} = (f_1, \ldots, f_d)$ es finito generado,

$$G_{\mathfrak{q}}\mathcal{O} = \bigoplus \mathfrak{q}^i \big/ \mathfrak{q}^{i+1} = \mathcal{O} \big/ \mathfrak{q}[\xi_1, \ldots, \xi_d]$$

siendo $\xi_i = f_i \mod \mathfrak{q} \equiv\in \mathfrak{q}^i \big/ \mathfrak{q}^{i+1}$, siendo $G_I M$ un $G_{\mathfrak{q}}\mathcal{O}$-módulo finito generado (y graduado), y estamos en la situación del teorema anterior, luego $S_{\mathfrak{q}}(n)$ es un polinomio de grado $\leq d$ ($n \gg 0$) siendo d el n° de generadores de $\mathfrak{q}$, es decir

$$S_{\mathfrak{q}}(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \ell\left(M_i \big/ M_{i+1}\right) = \ell\left(M \big/ M_n\right)$$

El caso en que $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}$ y se toma la filtración I con $M_i = \mathfrak{q}^i M$, este es el que llamamos verdaderamente el polinomio de Samuel de M, $S_M(n)$. Y si $M = \mathcal{O}$, $S_{\mathcal{O}}(n) = S(n)$.

Sea la filtración $M_o \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n \supset \cdots$ $\mathfrak{q}M_i = M_{i+1}$ con $i \geq h$,

Lema. Las filtraciones $\mathfrak{q}$-estables tienen polinomio de Samuel del mismo grado y mismo coeficiente líder.

Demostración. Con la filtración, $M \supset \mathfrak{q}M \supset \mathfrak{q}^M \supset \cdots$ y Samuel asociado $S'(n) = \ell(M/\mathfrak{q}^n)$ y $S(n) = \ell(M/M_n)$. Entonces $\mathfrak{q}^n M \subset M_n$, $M_{n+h} \subset \mathfrak{q}^n M$ y a su vez, $M_{n+h} = \mathfrak{q}^n M_h \subset \mathfrak{q}^n M$, por lo que existen epiyecciones

$$M \big/ \mathfrak{q}^n M \longrightarrow M \big/ M_n \longrightarrow 0 \qquad\qquad M \big/ M_{n+h} \longrightarrow M \big/ \mathfrak{q}^n M \longrightarrow 0$$

y comparando sus longitudes, $S'(n) \geq S(n)$ y a su vez, $S(n+h) \geq S'(n)$, y esto significa que $gr(S'(n)) \geq gr(S(n))$ y $gr(S(n+h)) = gr(S(n)) \geq gr(S'(n))$, es decir, son del mismo grado. Para hallar su coeficiente de mayor grado,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S(n)}{S'(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{S(n)}{S'(n+h)}$$

y por los grados,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S(n)}{S'(n)} \leq 1 \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{S(n)}{S'(n+h)} \geq 1$$

$\Rightarrow a_o = b_o$ tienen el mismo coeficiente de grado máximo.

Lema. Sean f, f' dos funciones polinómicas, si $f(n) \geq f'(n)$, $gr(f) \geq gr(f')$.

Demostración. Supongamos que $grf < grf'$, $f' = a_o n^r + a_1 n^{r-j-1} + \cdots$ y $f = b_o n^j + b_1 \frac{1}{n} + \cdots$, con $j < r$. Dividiendo ambas

$$\frac{f'(n)}{f(n)} = \frac{a_o n^{r-j} + a_1 n^{r-j-1} + \cdots}{b_o + b_1 \frac{1}{n} + \cdots} \qquad j < r$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f'(n)}{f(n)} = \frac{\infty}{b_o} = \infty$$

pero por la desigualdad, $\frac{f'(n)}{f(n)} \leq 1$, llegando a contradicción.

Sea $\mathcal{O}$ local noetheriano, se llama $S(n) = \ell(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n)$

Lema. Si $f \in \mathfrak{m}$ no divisor del 0, entonces $gr(S_{\mathcal{O}/f\mathcal{O}}(n)) < gr(S_{\mathcal{O}}(n))$.

Demostración. Escogemos las filtraciones $\mathfrak{m}$-ádicas en $\mathcal{O}$ y $\mathcal{O}/f\mathcal{O}$ y tenemos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow f \cdot \mathcal{O} = \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}/f\mathcal{O} \longrightarrow 0$$

escogiendo la filtración en $f \cdot \mathcal{O}$: $f\mathcal{O} \cap \mathfrak{m}^n = (f\mathcal{O})_n$. Entonces por Artin-Rees, esta filtración es $\mathfrak{m}$-estable y por tanto esta filtración tiene por Samuel $S_{\mathcal{O}/f\mathcal{O}}(n) = \ell\left(\mathcal{O}/f\mathcal{O} \Big/ \mathfrak{m}^n\mathcal{O}/f\mathcal{O}\right)$ uno del mismo grado, y $\ell(\mathcal{O}/\mathfrak{m})$ con la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow f\mathcal{O} \Big/ f\mathcal{O} \cap \mathfrak{m}^n \longrightarrow \mathcal{O} \Big/ \mathfrak{m}^n \longrightarrow \mathcal{O} \Big/ \mathfrak{m}^n + f\mathcal{O} \longrightarrow 0$$

y las longitudes son

$$S_{\mathcal{O}}(n) - S'_{f\mathcal{O}}(n) = S_{\mathcal{O}/f\mathcal{O}}(n)$$

siendo ahora $S'_{f\mathcal{O}}(n)$ con la filtración restringida anterior, y que es del mismo grado y primer coeficiente que $S_{\mathcal{O}}(n)$ con la $\mathfrak{m}$-ádica, y al restar se van los coeficietes de grado máximo, siendo de grado menor.

Lema. Sea $\mathcal{O}$ anillo local de maximal $\mathfrak{m}$ y $\mathfrak{q}$ un ideal $\mathfrak{m}$-primario ($\mathfrak{m}^h \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$). Definíamos $S_{\mathfrak{q}}(n) = \ell(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n)$. Y si $\bar{\mathfrak{q}}$ es otro ideal primario, su Samuel tiene el mismo grado. En conclusión, $gr(S_{\mathfrak{q}}(n)) = gr(S(\mathcal{O})) = gr(S_{\mathfrak{m}}\mathcal{O})$.

Demostración. Se tiene que $\mathfrak{m}^h \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}^{hn} \subset \mathfrak{q}^n \subset \mathfrak{m}^n$ de forma que se tiene las epiyecciones

$$\mathcal{O}/\mathfrak{m}^{hn} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{q}^n \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{m}^n$$

y esto implica que $\ell(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^{hn}) \geq \ell(\mathcal{O}/\mathfrak{q}^n) \geq \ell(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n)$ lo que traducido a Samuel es $S(hn) \geq S_{\mathfrak{q}}(n) \geq S(n)$, y en grados, $gr(S(hn)) \geq gr(S_{\mathfrak{q}}(n)) \geq gr(S(n))$ y a su vez,

poner hn como variable en vez de n no aumenta el grado, es decir, $gr(S(hn)) = gr(S(n)) = gr(S_{\mathfrak{q}}(n))$.

Definición. Un conjunto $\{f, \ldots, f_r\} \subset \mathfrak{m}$ se llama **sistema de parámetros** si $\mathfrak{m}^h \subset (f_1, \ldots, f_r)$ para algún $h \in \mathbb{N}$ (no son sistema de generadores pero generan una potencia suya).

Sea $p(\mathcal{O})$ el número mínimo de parámetros tal que existen $\{f_1, \ldots, f_p\}$ parámetros,

Teorema. $\dim \mathcal{O} = grS(n) = p(\mathcal{O})$.

Demostración. Veamos que $\dim \mathcal{O} \geq p(\mathcal{O}) \geq grS(\mathcal{O}) \geq \dim \mathcal{O}$

1. $\underline{\dim \mathcal{O} \geq p(\mathcal{O})}$. Por inducción sobre la dimensión. Se tiene que los divisores del 0 de $\mathcal{O}$, $Div_0(\mathcal{O}) \subset \mathfrak{q}_1 \cup \cdots \cup \mathfrak{q}_r \subset \mathcal{O}$ está contenido en un número finito de minimales $\mathfrak{q}_i$. Consideremos $f_1 \notin \mathfrak{q}_1$, $f_1 \in \mathfrak{q}_2 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_r$ pues $\mathfrak{q}_2 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_r \not\subset \mathfrak{q}_1$ por ser minimales. Como se tiene para todo i, considerando $f_i \in \mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \hat{\mathfrak{q}}_i \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_r - \mathfrak{q}_i$, $f_1 + \cdots + f_r \notin \mathfrak{q}_i \, \forall \, i = 1, \ldots, r$, no pertenece a ningún $\mathfrak{q}_i$, pero $f_1 + \cdots + f_r \in \mathfrak{m}$.

   Se tiene que por el paso al cociente,

$$\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}/f\mathcal{O} \longrightarrow 0$$

   entonces $\dim \mathcal{O} > \dim f\mathcal{O}$, es decir, si se tiene la cadena finita de inclusiones propias en $\mathcal{O}/f\mathcal{O}$, cogiendo antiimagen $\mathfrak{p}_o \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_s \longrightarrow \bar{\mathfrak{p}}_o \subset \cdots \subset \bar{\mathfrak{p}}_s$, y $\mathfrak{q}_i \subset \mathfrak{p}_o$ define una cadena de longitud más larga, pues $\mathfrak{q}_i$ eran minimales. Entonces $\dim \mathcal{O} > \dim \mathcal{O}/f\mathcal{O} \geq p(\mathcal{O}/f\mathcal{O})$, por inducción.

   Si tenemos el sistema de parámetros $\{\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_s\} = p(\mathcal{O}/f\mathcal{O}) = \bar{p}$ y tomamos su antiimagen, añadiendo f, tenemos el sistema de parámetros $\{f_1, \ldots, f_s, f\}$ de forma que como $\bar{\mathfrak{m}}^h \subset \bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_s$, luego $\mathfrak{m}^n + f\mathcal{O} \subset (f_1, \ldots, f_r, f)$ y $\mathfrak{m}^n \subset (f_1, \ldots, f_r, f)$, y se concluye que $p(\mathcal{O}) \leq \bar{p}+1$ por $\dim \mathcal{O} > \mathcal{O}/f\mathcal{O} \geq \bar{p}$, y $\dim \mathcal{O} \geq \dim \mathcal{O}/f\mathcal{O}+1 \geq \bar{p}+1 \geq p$ (falta demostrar para el caso 0).

2. $\underline{p(\mathcal{O}) \geq gr(S(n))}$. Dado un sistema de parámetros $\{f_1, \ldots, f_p\}$ de $\mathcal{O}$, el ideal $\mathfrak{q} = (f_1, \ldots, f_p)$ es $\mathfrak{m}$-primario, luego $grS(\mathcal{O}) = grS_{\mathfrak{q}}(n)$, y como $grS_{\mathfrak{q}}(n) \leq p = p(\mathcal{O})$ n° de generadores de $\mathfrak{q}$, se demuestra.

3. $\underline{gr(S(n)) \geq \dim \mathcal{O}}$. El caso en que es 0, si $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$, entonces $\mathfrak{m}^n = 0$ y el anillo es de dimensión 0, y Samuel es una constante, siendo la desigualdad una igualdad.

Sea $f \notin \mathfrak{p}_i \, \forall i$ en ningún minimal, entonces f no es divisor del cero, y como sabemos $grS_{\mathcal{O}/f\mathcal{O}}(n) \leq gr(S_{\mathcal{O}}(n)) - 1$, y por el mismo argumento que en la primera desigualdad, $\dim \mathcal{O}/f\mathcal{O} \leq \dim \mathcal{O} - 1$ y $gr(S_{\mathcal{O}}(n)) - 1 \geq gr(S_{\mathcal{O}/f\mathcal{O}}(n)) \geq \dim \mathcal{O} \Big/ f\mathcal{O}$.

Otra forma de demostrar la desigualdad: Sea $\mathfrak{p}_o \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{p}_s$ una cadena de ideales primos. Para verificar la desigualdad de dimensiones, bastaría con demostrar que $s \leq gr(S_{\mathcal{O}})$. Demostración por inducción sobre $\dim \mathcal{O}$: (Caso base: Para $\dim \mathcal{O} = 0$, el resultado ya ha sido demostrado anteriormente). Paso inductivo: Consideramos una cadena de ideales primos $\mathfrak{p}_o \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{p}_s$. Tomamos un elemento $f \in \mathfrak{p}_1 - \mathfrak{p}_o$.

Como $\dim \mathcal{O} \neq 0$, existe una cadena $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1$ de longitud 1. Tenemos las epiyecciones:

$$\mathcal{O} \xrightarrow{\pi_1} \mathcal{O} \Big/ \mathfrak{p}_o \xrightarrow{\pi_2} \mathcal{O} \Big/ (\mathfrak{p}_o + f\mathcal{O})$$

Luego, se cumple que $S_{\mathcal{O}}(n) \geq S_{\mathcal{O}/\mathfrak{p}_0}(n) \implies gr(S_{\mathcal{O}}) \geq gr(S_{\mathcal{O}/\mathfrak{p}_0})$.

Como $f \notin \mathfrak{p}_o$, entonces $\mathfrak{p}_o \neq \mathfrak{p}_o + f\mathcal{O}$. Por tanto, π_2 es un cociente por f en $\mathcal{O} \Big/ \mathfrak{p}_o$, que es un anillo íntegro donde la clase $[f]_{\mathfrak{p}_o} \neq 0$ no es divisor de cero.

Esto implica:

$$d\left(\mathcal{O} \Big/ \mathfrak{p}_o\right) > d\left(\mathcal{O} \Big/ \mathfrak{p}_o + f\mathcal{O}\right) \quad \text{y} \quad gr(S_{\mathcal{O}/\mathfrak{p}_0}) > gr(S_{\mathcal{O}/(\mathfrak{p}_0 + f\mathcal{O})}) + 1$$

Al pasar la cadena original $\mathfrak{p}_o \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{p}_s$ al cociente por $\mathfrak{p}_0 + f\mathcal{O}$, notamos que $\mathfrak{p}_o = 0$ en el cociente y obtenemos la cadena:

$$\mathfrak{p}_1 \Big/ (\mathfrak{p}_o + f\mathcal{O}) \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_s \Big/ \mathfrak{p}_o + f\mathcal{O}$$

llamando $\bar{\mathfrak{p}}_i \Big/ f := \mathfrak{p}_i \Big/ (\mathfrak{p}_o + f\mathcal{O})$, estos son todos ideales primos.

Luego, toda cadena en $\mathcal{O}$ de longitud s da lugar a una cadena en $\mathcal{O} \Big/ \mathfrak{p}_o + f\mathcal{O}$ de longitud $s - 1$. Por hipótesis de inducción:

$$gr(S_{\mathcal{O}/(\mathfrak{p}_o + f\mathcal{O})}) \geq s - 1$$

Como $gr(S_{\mathcal{O}}) > gr(S_{\mathcal{O}/\mathfrak{p}_0}) \geq gr(S_{\mathcal{O}/(\mathfrak{p}_0 + f\mathcal{O})}) + 1$, concluimos que:

$$gr(S_{\mathcal{O}}) \geq s$$

Definición. La **dimensión del espectro** de A es $\dim Spec\, A := \dim A$, que topológica-

mente, es la longitud mínima de las cadenas estrictas de cerrados irreducibles ($Y \neq Y_1 \cup Y_2$).

Ejercicio. Un cerrado Y es irreducible $\iff$ son los ceros de un ideal primo $Y = (\mathfrak{p})_o$.

Corolario. Sea $\mathcal{O}$ un anillo local noetheriano, de maximal $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$, se cumple que

1. $\dim \mathcal{O} < \infty$.
2. $\dim(\mathcal{O}/f\mathcal{O}) \geq \dim \mathcal{O} - 1$, por lo que es $\dim \mathcal{O}$ ó $\dim \mathcal{O} - 1$.
3. $\dim \mathcal{O} = \dim \hat{\mathcal{O}}$
4. $\dim \mathcal{O} \leq \dim_{\mathcal{O}/\mathfrak{m}} (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$

Demostración. 1. $\dim \mathcal{O} = gr(S_{\mathcal{O}}(n)) = n \in \mathbb{N} < \infty$

2. $\{\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_d\}$ parámetros de $\mathcal{O}/f\mathcal{O} \Rightarrow \{f_1, \ldots, f_d, f\}$ son parámetros de $\mathcal{O}$ (ejercicio). Entonces $d + 1 \geq \dim \mathcal{O} \iff d \geq \dim \mathcal{O} - 1$, por lo que el mínimo también lo es, y $\dim \mathcal{O}/f\mathcal{O} \geq \dim \mathcal{O} - 1$

3. $S_{G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O}}(n) = \sum \ell$

$$G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O} = \mathcal{O}/\mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \oplus \cdots$$

$$S_{G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O}} = \ell(\mathcal{O}/\mathfrak{m}) + \cdots \ell(\mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n) = \ell(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n) \coloneqq S_{\mathcal{O}}(n)$$

pero al completar, $G_{\widehat{\mathfrak{m}}}\widehat{\mathcal{O}} = \bigoplus \widehat{\mathfrak{m}}^{i-1}/\widehat{\mathfrak{m}}^i = \bigoplus \mathfrak{m}^{i-1}/\mathfrak{m}^i = G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O}$ (usando que $\widehat{\mathfrak{m}}^{i-1}/\widehat{\mathfrak{m}}^i = \mathfrak{m}^{i-1}/\mathfrak{m}^i$) y $S_{\widehat{\mathcal{O}}}(n) = S_{\mathcal{O}}(n) \Rightarrow \dim \widehat{\mathcal{O}} = grS_{\widehat{\mathcal{O}}}(n) = grS_{\mathcal{O}}(n) = \dim \mathcal{O}$

4. Dar una base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ equivale a dar un sistema mínimo de generadores $\{f_1, \ldots, f_d\}$, luego en particular parámetros, y son más o igual que el nº mínimo de parámetros $p(\mathcal{O}) = \dim \mathcal{O}$.

   $(f, \ldots, f_r) \hookrightarrow \mathfrak{m} \to 0 = \mathfrak{m}/(f, \ldots, f_r$ es epiyectiva $\iff$ generan y por Nakayama, $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)/(\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_r) = 0 \iff \{\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_r\}$ generan. Es decir, los sistemas mínimos de generadores se corresponden con las bases en el cociente.

Ejemplo. En $k[x_1, \ldots, x_n]$, consideramos $y = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in k^n$ el maximal $\mathfrak{m}_y$ de las funciones que se anulan en y,

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_y \longrightarrow k[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

$$p(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto p(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

y $\mathfrak{m}_y$ es maximal por ser $k[x_1,\dots,x_n]/\mathfrak{m}_y = k$ un cuerpo. Usando nuevas variables $x_i - \lambda_i \coloneqq \bar{x}_i$,

$$k[x_1,\dots,x_n]_{\mathfrak{m}_y} = k[\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_n]_{\mathfrak{m}_o}$$

Como $\mathfrak{m}_o = (\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_n)$ (las funciones que se anulan en el origen son las que no tienen término independiente)

$$\mathfrak{m}_o^i/\mathfrak{m}_o^{i+1} = \langle \text{monomios de grado } i \rangle$$

Calculamos el graduado

$$G_{\mathfrak{m}_o}\mathcal{O} = \bigoplus_i \mathfrak{m}_o^i/\mathfrak{m}_o^{i+1} = k[\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_n]$$

y $S_{G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O}}(i) = \binom{i+d-1}{d}$ cuyo grado es d.

1.6. Regularidad

Sea $\mathcal{O}$ local noetheriano,

Definición. Se dice que $\mathcal{O}$ es un **anillo regular** (o no sigular) cuando admite un sistema de parámetros minimal formado por un sistema de generadores.

Teorema. $\mathcal{O}$ es regular $\iff$ $G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O} \simeq {}^{\mathcal{O}}/_{\mathfrak{m}}[x_1,\dots,x_d]$ (como anillos graduados).

Demostración. $\Leftarrow$) $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = d$, es decir, los sistemas mínimos de generadores tienen d elementos, y $\dim G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O} = d$, es decir los sistemas de generadores mínimos son de parámetros.

$\Rightarrow$) $k[y_1,\dots,y_d] \longrightarrow G_{\mathfrak{m}}\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to 0$ es epiyectiva, así que como $\dim k[y_1,\dots,y_d] = d$, y $G_{\mathfrak{m}}\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = k[y_1,\dots,y_d]/f_1$ pero la dimensión disminuye, porque $k[y_1,\dots,y_d]$ no tiene divisores del cero, es decir, $\dim G_{\mathfrak{m}}\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \leq d-1$ pero $\dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = d = \dim \mathcal{O} = \dim G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O}$ pero no puede disminuir, así que $G_{\mathfrak{m}}\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = k[y_1,\dots,y_d]$.

Definición. Se dice que $\mathcal{O}$ es **anillo regular** cuando existe un sistema de generadores $f_1,\dots,f_d \in \mathfrak{m}$ tales que forman un sistema mínimo de parámetros.

Proposición. $\mathcal{O}$ es regular $\iff$ $G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O} = \mathcal{O}/\mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \oplus \cdots \simeq k[x_1,\dots,x_n]$, $k = \mathcal{O}/\mathfrak{m}$. (Geométricamente, es decir que el espacio tangente es un espacio vectorial)

Proposición. Si $\mathcal{O}$ es regular $\Rightarrow$ es íntegro.

Demostración. Supongamos que $a \cdot b = 0$ con $a, b \neq 0$, luego existen $n, r \in \mathbb{N}$ tales que $a \in \mathfrak{m}^n - \mathfrak{m}^{n+1}$ y $b \in \mathfrak{m}^r - \mathfrak{m}^{r+1}$, por Artin-Rees. Por tanto, se tienen los elementos del graduado

$$\bar{a} \in \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \qquad \bar{b} \in \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1} \quad \subset G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O}$$

y $0 = \bar{a}\bar{b} = \overline{ab} \in \mathfrak{m}^{n+r}/\mathfrak{m}^{n+r+1}$, es decir, $\bar{a}, \bar{b}$ son divisores del 0 en $G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O} = k[x_1, \ldots, x_n]$!!.

Definición. Una **extensión** es **separable** si $K = k[\alpha] = k[x] \big/ p(x)$

Teorema. Sea $k \subset \mathcal{O}$ completo y k-álgebra, $\mathcal{O}/\mathfrak{m} = K$ extensión de k finita separable, entonces el morfismo de proyección

$$\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{m} = K \longrightarrow 0$$
$$\qquad\quad \underset{s}{\curvearrowleft}$$

admite sección.

Demostración. Basta encontrar un $\beta \in \mathcal{O}$ que verifique también que $p(\beta) = 0$, que se hace por los morfismos

$$\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n \xrightarrow{\pi} \mathcal{O}/\mathfrak{m}^{n-1}$$

$$\beta_n \longmapsto \beta_{n-1}$$

dado β_{n-1} con $p(\beta_{n-1}) = 0$ el objetivo es encontrar β_n que se proyecte en él. Y entonces $\beta = (\beta_n) \in \widehat{\mathcal{O}} = \mathcal{O}$, luego $k[\beta] \simeq k[x] \big/ p(x)$ pues se epiyecta y por ser cuerpo es isomorfismo.

Veamos que $\pi(\bar{\beta}_n) = \beta_{n-1}$, siendo $\bar{\beta}_n + m_{n-1} \,/\, m_{n-1} \in \mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n \subset \mathcal{O}/\mathfrak{m}^n$, y usando el desarrollo de Taylor de $P(x+y) = P(x) + \frac{P'(x)}{1}y \mod y^2$,

$$0 = p(\bar{\beta} + m_{n-1}) = p(\bar{\beta}_n + p'(\bar{\beta}_n)m_{n-1} + Q(...)\underbrace{\mathfrak{m}_{n-1}^2}_{0}$$

y despejando

$$m_{n-1} = \frac{1}{p'(\beta_n)} p(\bar{\beta}_n)$$

y falta ver que $p'(\beta_n)$ tiene inverso y $p(\bar{\beta}_n) \in \mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n$.

1. $p'(\bar{\beta}_n)$ es invertible $\iff$ $p'(\bar{\beta}_n) \neq 0 \mod \mathfrak{m}$,

$$p'(\bar{\beta}_n) \mod \mathfrak{m} = p'(\alpha) \text{ en } \mathcal{O}/\mathfrak{m}$$

y $p(x)$ es separable, solo con raíces simples, y por tanto $p'(\alpha) \neq 0$.

2. $p(\bar{\beta}_n) \in \mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n$ pues $p(\bar{\beta}_n) \mod \mathfrak{m}^{n-1} = p(\beta_{n-1})$.

Demostrando así que hay sección y es única.

1.7. Espacio tangente

Se tiene el graduado $G_{\mathfrak{m}}\mathcal{O}$, y $A = k[x_1, \ldots, x_n]/p(x_1, \ldots, x_n)$, supongamos que estamos en el origen (siempre se puede hacer un cambio de variable que mueve un punto al origen). Una recta es tangente a $p(x_1, \ldots, x_n)$ cuando corta en más puntos de los que normalmente corta, es decir, cuando el número de corte es mayor del número de corte general. Como $p(x_1, \ldots, x_n)$ tiene sus componentes homogéneas, lo descomponemos como $p(x_1, \ldots, x_n) = Q_r(x_1, \ldots, x_n) + Q_{r+1}(x_1, \ldots, x_n) + \cdots$ y escogemos las ecuaciones parámetricas de la recta

$$\begin{cases} x_1 = \lambda_1 t \\ \vdots \\ x_n = \lambda_n t \end{cases}$$

y la intersecamos con $p(x_1, \ldots, x_n)$, sustituyendo, y haciendo $0 = x_i - \lambda_i t$, es decir,

$$p(\lambda_1 t, \ldots, \lambda_n t) = Q_r(\lambda_1 t, \ldots, \lambda_n t) + Q_{r+1}(\lambda_1 t, \ldots, \lambda_n t) + \cdots = 0$$

$$t^r Q_r(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) + t^{r+1} Q_{r+1}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) + \cdots = 0$$

de forma que el número de interseción de la recta con $(p)_0$ se define como la multiplicidad de la raíz 0 de $t^r Q_r(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) + t^{r+1} Q_{r+1}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) + \cdots = t^r(Q_r(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) + tQ_{r+1}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) + \cdots)$, que es r. Así, las rectas tangentes a $(p)_0$ son las rectas $x_i = \lambda_i t$ con $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son soluciones de Q_r, es decir, $Q_r(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = 0$.

Definición. Llamamos **espacio tangente de** $(p)_0$ en el origen a la unión de las rectas tangentes, es decir, $Spec\, k[x_1, \ldots, x_n] \big/ Q_{\bar{r}}$.

Si consideramos $G_{\mathfrak{m}}A = A/\mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \oplus \cdots$,

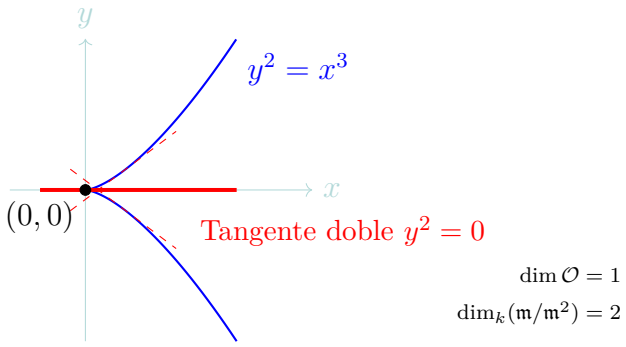
$$G_{\mathfrak{m}}A = k \oplus \langle \xi_1, \ldots, \xi_n \rangle \oplus \langle \xi_i \xi_j \rangle_{i \leq j} \oplus \cdots \oplus \langle \xi_1^{m_1} \cdots \xi_n^{m_n} \rangle_{m_1 + \cdots m_r = n} \oplus \cdots$$

y como $k[x_1, \ldots, x_n]/p = k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$, el morfismo

$$k \oplus \langle \xi_1, \ldots, \xi_n \rangle \oplus \langle \xi_i \xi_j \rangle_{i \leq j} \oplus \cdots \longrightarrow k \oplus \langle x_1, \ldots, x_n \rangle \oplus \langle x_i x_j \rangle_{i \leq j} \oplus \cdots$$

y el polinomio homogéneo de grado r es $H_r(\xi_1,\ldots,\xi_n) = 0$ mód $\mathfrak{m}^{r+1}$ tiene por núcleo $H_r(x_1,\ldots,x_n)$ =múltiplos de p mód polinomios homogéneos de grado $\geq r+1$. De forma que $H_r = [H_r]_r = [T\cdot P]_r + 0 = T_{r-\bar{r}}\cdot Q_{\bar{r}}$ y así H_r = múltiplo de $Q_{\bar{r}}$, $H_r = 0$ mód $\mathfrak{m}^{r+1}, p \iff H_r = P\cdot T$ mód $\mathfrak{m}^{r+1}$, y por tanto $k[x_1,\ldots,x_n]/p = k[\xi_1,\ldots,\xi_n]/Q_r(x_1,\ldots,x_n)$.

Ejemplo. La curva $y^2 = x^3$, cúbica cospiral, su espacio tangente en el origen es $y^2 = 0$, y es doble por el funtor de puntos, ya que coincide ser el límite de dos rectas que van siedno tangentes en otros puntos, y aquí coinciden.



¿Es tangente en el origen?

Consideramos la ecuación $x^3 + 0x^2 + 0x + y^2 = 0$. ¿Cuál es su espacio tangente en el origen?

En este caso, la componente de menor grado (forma inicial) es $y^2 = 0$. Esto representa la recta $y = 0$ contada 2 veces.

Otro punto de vista: Graduados y Espacio Tangente

Sea el morfismo de anillos dado por la proyección sobre A:

$$k[x_i] \xrightarrow{p\cdot} k[x_i] \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

Si consideramos el graduado asociado respecto al ideal maximal $\mathfrak{m}$, inducimos la sucesión:

$$G_{\mathfrak{m}}k[x_i] \xrightarrow{p\cdot} G_{\mathfrak{m}}k[x_i] \longrightarrow G_{\bar{\mathfrak{m}}}A \longrightarrow 0$$

Donde $G_{\mathfrak{m}}k[x_i] = k[x_i]$. Si $[p] \in \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$, denotamos por $[p_r]$ su forma inicial de grado r. Luego, el graduado del anillo A es:

$$G_{\bar{\mathfrak{m}}}A = k[x_i] \Big/ p\cdot k[x_i] \simeq \text{Espacio Tangente}$$

Más generalmente, si A viene definido por varias ecuaciones $A = k[x_i]/(p_1, \ldots, p_s)$, el espacio tangente es la intersección de los tangentes de cada $p_i = 0$. El conjunto de puntos $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ del espacio tangente verifica:

$$\{(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \,/\, (p_1)_{r_1}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = 0, \ldots, (p_s)_{r_s}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = 0\}$$

Se prueba que el espacio tangente es, formalmente, $Spec(G_{\mathfrak{m}}A)$.

Definición. También se le llama **espacio tangente** al dual de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Es decir, $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$ son los vectores tangentes.

Sabemos que $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^* = Der_k\left(A, A/\mathfrak{m}\right)$, donde $A/\mathfrak{m} \simeq k$. Dada una derivación D, $D : k[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow k$ equivale a dar un elemento de k^n (por la propiedad Hom_{k-alg}). Las derivaciones de $k[x_1, \ldots, x_n]/(p_i)$ son aquellas derivaciones de $k[x_1, \ldots, x_n]$ (elementos de k^n) que se anulan en el ideal generado por p_i.

Ejemplo. $y^2 - x^3 = 0$

Una derivación D es tangente si verifica:

$$\lambda\frac{\partial P}{\partial x}(0) + \mu\frac{\partial P}{\partial y}(0) = 0$$

En este caso, como las derivadas parciales en el origen son todas nulas ($0+0=0$), cualquier par (λ, μ) es una solución.

Si $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in G_{\mathfrak{m}}A$, entonces podemos definir la derivación como:

$$D = \sum \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_0$$

Lo cual constituye un vector tangente.

Formalmente, si consideramos el mapa $p : G_{\mathfrak{m}}A \longrightarrow k$, donde $\lambda_i = p(x_i)$, esto nos permite identificar los puntos del esquema tangente con los vectores del espacio dual.

CAPÍTULO 2

Morfismos finitos y dependencia entera

Sea k un cuerpo y $k \to A$ una k-álgebra. Hay un morfismo asociado $Spec\, A \longrightarrow Spec\, k = \{*\}$. ¿Cuándo es $SpecA$ finito? Cuando A es una k-álgebra finita (por ejemplo, tiene dimensión finita como espacio vectorial). En este caso, la topología es la discreta (ningún primo contiene a otro; todos son maximales).

2.1. Morfismos finitos

Definición. Un morfismo de anillos $f : A \to B$ se dice **finito** cuando B es un A-módulo finitamente generado, es decir, B es una A-álgebra finita.

Dado un ideal primo $\mathfrak{p} \subseteq A$, ¿cómo es la fibra $(f^*)^{-1}(\mathfrak{p})$ bajo el morfismo inducido $f^* : SpecB \to SpecA$?.

Fibra de $\mathfrak{p}$: Como B es un A-módulo, consideramos la localización y cociente $B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$. Resulta que:

$$Spec(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}) \hookrightarrow SpecB$$

y la imagen es el conjunto $\{\bar{\mathfrak{p}} \in SpecB / f^{-1}(\bar{\mathfrak{p}}) = \mathfrak{p}\}$. Por lo tanto, la fibra se identifica como:

$$(f^*)^{-1}(\mathfrak{p}) \simeq Spec(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}) \cong Spec(B \underset{A}{\otimes} \Bbbk(\mathfrak{p}))$$

Donde $\Bbbk(\mathfrak{p})$ es el cuerpo residual de A en $\mathfrak{p}$.

Hay un diagrama conmutativo de cambios de base:

$$\begin{array}{ccc} Spec(B \underset{A}{\otimes} \Bbbk(\mathfrak{p})) & \longrightarrow & SpecB \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^*} \\ Spec(\Bbbk(\mathfrak{p})) & \hookrightarrow & SpecA \end{array}$$

Como el cambio de base mantiene la finitud, si $A \to B$ es finito, entonces $\Bbbk(\mathfrak{p}) \to B \underset{A}{\otimes} \Bbbk(\mathfrak{p})$

también es finito. Al ser $B \underset{A}{\otimes} \Bbbk(\mathfrak{p})$ una $\Bbbk(\mathfrak{p})$-álgebra finita, su espectro (la fibra) es un conjunto discreto y finito.

Definición. Sea $f : A \to B$ un morfismo y B una A-álgebra. Un elemento $b \in B$ es **entero sobre** A cuando b verifica una ecuación polinómica en $A[x]$ mónico, es decir,

$$\exists\, p(x) \in A[x] \text{ mónico tal que } p(b) = 0$$

Propiedades. 1. Si $f : A \to B$ es finito, entonces sus fibras son finitas y discretas. (demostración arriba)

2. Si f es inyectivo, entonces $f^* : Spec\, B \longrightarrow Spec\, A$ es epiyectivo.

Demostración. Para cada primo $\mathfrak{p} \subset A$, veamos que su fibra es no vacía, pues $(f^*)^{-1}(\mathfrak{p}) = Spec\,(B \underset{A}{\otimes} A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$, con $B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} = B \underset{A}{\otimes} A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, y debemos ver que $B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \neq \emptyset$. $B_{\mathfrak{p}}$ como A-módulo, es $A_{\mathfrak{p}}$-módulo finito, pero $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \subset A_{\mathfrak{p}}$ es ideal maximal, así pues, por Nakayama $B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \neq 0 \iff B_{\mathfrak{p}} \neq 0$, y como $A \hookrightarrow B$ es inyectivo, $A_{\mathfrak{p}} \hookrightarrow B_{\mathfrak{p}}$ es también inyectivo, $0 \neq \mathfrak{p} \subset A_{\mathfrak{p}}$ existe en $B_{\mathfrak{p}}$, luego $B_{\mathfrak{p}} \neq 0$.

3. Si $f : A \to B$ es finito, $f^* : Spec\, B \longrightarrow Spec\, A$ es cerrada. Es decir, que $f^*((J_0)) = (f^{-1}(J))_0$.

Demostración. Se tiene el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ f\ } & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/f^{-1}(J) & \xhookrightarrow{\ \bar{f}\ } & B/J \end{array}$$

y entonces al pasar al espectro

$$\begin{array}{ccccc} (f^{-1}(J))_0 & \subset & Spec\, A & \xleftarrow[f^*]{} & Spec\, B \supset (J_0) \\ & \nwarrow^{\sim} & \uparrow & & \uparrow \quad \nearrow_{\sim} \\ & & Spec\,(A/f^{-1}(J)) & \xleftarrow[\bar{f}^*]{} & Spec\,(B/J) \end{array}$$

$\bar{f}$ es finito inyectivo, luego $\bar{f}^*$ es epiyectivo, y $f^*((J)_0) = (f^{-1}(J))_0$

Corolario. Si f^* es epiyectiva, sea $Z \subset Spec\, B$ un subconjunto cualquiera $f^{*-1}(Z) \subset Spec\, B \Rightarrow Z = f^*(f^{*-1}(Z)) = f^*(cerrado) = cerrado$ y la topología que tiene es la cociente, pudiendo entender $Spec\, A = Spec\, B/R_{f^*}$ por la relación de equivalencia dada por f^*.

Propiedades. Dado $f : A \longrightarrow B$ un morfismo finito, entonces

1. $\dim B \leq \dim A$

   Demostración. Dada una cadena $\mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n$ de primos de B, sus imágenes por f^*, veamos si se tiene la cadena estricta $f^{-1}(\mathfrak{p}_1) \subsetneqq \cdots \subsetneqq f^{-1}(\mathfrak{p}_n)$. Para el caso de dos, se tendría que son $\mathfrak{p} \subsetneqq \mathfrak{p}'$, entonces $f^{-1}(\mathfrak{p}) \neq f^{-1}(\mathfrak{p}')$.

   Supongamos no cierto, es decir, $f^{-1}(\mathfrak{p}) = f^{-1}(\mathfrak{p}') = \mathfrak{q} \subset A$, de forma que $f^*(\mathfrak{p}) = f^*(\mathfrak{p}') = \mathfrak{q}$, es decir, que ambos $\mathfrak{p} \subsetneqq \mathfrak{p}'$ están en la fibra de $\mathfrak{q}$, pero como las fibras de primos son discretas (maximales en las fibras), llegamos a contradicción pues $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$.

2. Si f es inyectivo $\Rightarrow \dim B = \dim A$.

   Demostración. f^* es cerrado y epiyectivo, se tiene la cadena de primos $\mathfrak{q}_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{q}_n \subset A \hookrightarrow B$, entonces dada la cadena $\mathfrak{p}_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{p}_n$ y cortarla con A, entonces para cada i, $\mathfrak{p}_1 \xrightarrow{f^*} \mathfrak{q}_1$ y $A/\mathfrak{q}_1 \hookrightarrow B/\mathfrak{p}_1$ por el paso al cociente, y entonces $[\mathfrak{q}_2] \subset A/\mathfrak{p}_1$ tiene fibra en $B/\mathfrak{p}_1$, que llamaremos $[\mathfrak{p}_2] \subset B/\mathfrak{p}_1$ por f^*.

Observación. No es lo mismo una álgebra finita que de tipo finito.

2.2. Elementos enteros

Sea B una A-álgebra,

Definición. Un **elemento** $b \in B$ se dice **entero** sobre A cuando existe un polinomio $p(x) \in A[x]$ mónico ($p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_n$) tal que $p(b) = 0$.

Proposición. $b \in B$ es entero (sobre A) $\iff$ $A[b] \subset B$ es A-álgebra finita. Es decir, si $p(x) = \bar{a}_o x^n + \cdots + \bar{a}_n$, $p(b) = \bar{a}_o b^n + \cdots + \bar{a}_n \in B$ lo pensamos en B.

Observación. Sea $p(x)$ mónico con $p(b) = 0$, entonces $A[b] = (A[x]/p(x))/I$ por el algoritmo de división. Esto nos dice que $A[b]$ como A-módulo es cociente de $A[x]/p(x)$, que es A-módulo finito, con base $\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$, y por tanto $A[b]$ es finito.

Demostración. $\Leftarrow$) $A[b]$ como A-módulo es finito generado, y sean $\xi_1, \ldots, \xi_r$ un sistema de generadores, en particular

$$\xi_j \cdot b = \sum a_{ij}\xi_i$$

que nos da una matriz (a_{ij}), cuyo polinomio característico $C(x) = |xId - M|$ cumple que $C(M) = 0$.

Tenemos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A^n & \xrightarrow{M} & A^n \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ A[b] & \xrightarrow{b\cdot} & A[b] \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} 1_j & \longmapsto & \sum a_{ij}1_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi_j & \longmapsto & b\xi_j := \sum a_{ij}\xi_j \end{array}$$

de forma que $\mathbb{Z}[x_{ij}] \subset \mathbb{Q}(x_{ij})$ con $C(\tilde{M})$ =polinomio con coeficientes en $\mathbb{Z}[x_{ij}]$, y es $C(\tilde{M}) = 0$, y $C(\tilde{M}) = Q(x, x_{ij})$ viene de una matriz $Q(\tilde{M}, x_{ij})$ con coeficientes polinomios e x_{ij} que es 0, por lo que al sustituir por b, sigue siendo 0. Hemos demostrado que $C(b\cdot) = 0$ pero $b\cdot = h_b$, $C(h_b) = h_{c(b)} = 0 \iff C(b) = 0$.

Proposición. Una álgebra de tipo finito $A[\xi_1, \dots, \xi_n]$ es finita $\iff$ todo elemento es entero, en particular $\xi_1, \dots, \xi_n$ son enteros.

Demostración. $\Rightarrow$) $A[\xi_1, \dots, \xi_n]$ es finita implica que ξ_n es entero sobre A, usando la misma demostración que en la proposición anterior, $\bar{\xi}_1, \dots \bar{\xi}_r$ generadores de $A[\xi_1, \dots, \xi_n]$, $\xi.\bar{\xi}_j = \sum a_{ij}\bar{\xi}_i$.

$\Leftarrow$) Los morfismos $A[\xi_1] \hookrightarrow A[\xi_1, \xi_2] \hookrightarrow \cdots \longrightarrow A[x_1, \dots, \xi_n]$ cada morfismo es finito sobre el anterior, y por tanto sobre el primero (ejercicio si $A \to B \to C$ son finitos, entonces $A \to C$ es finito).

Lema. Si $b_1, \dots, b_r \in B$ son enteros, entonces $p(b_1, \dots, b_r)$ es entero por cualquier $p(x_1, \dots, x_r) \in A[x_1, \dots, x_r]$

Demostración. $A \hookrightarrow A[b_1, \dots, b_r] = B$ es finito porque añadir b_i es finito, por ser b_i enteros, y así.

Observación. Hemos visto pues que los enteros de B sobre A es una subálgebra de B, que llamaremos el cierre entero de A en B, y se denota por $\bar{A}$, y se tiene $A \to \bar{A} \subset B$, como B no tiene elementos enteros sobre $\bar{A}$ (salvo los de $\bar{A}$, pues si un elemento $b \in B$ es entero sobre $\bar{A}$, verifica una ecuación $x^n + \bar{a}_1 x^{n-1} + \cdots + \bar{a}_n$, con $\bar{a}_i \in \bar{A}$, se tendría que $A[\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n] \subset A[\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n][b]$ es finito, y $A \to A[\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n]$ también es finito, en particular $A \to A[\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n, b]$ es finito, b es entero sobre A y por tanto $b \in \bar{A}$).

Ejemplo. Sea A íntegro, $\Sigma = A_o$, $A \subset \Sigma \hookrightarrow k$, y $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \hookrightarrow k \supset \bar{\mathbb{Z}}$ es libre y finito generado como $\mathbb{Z}$-módulo, es decir, $\bar{\mathbb{Z}} = [\alpha_1, \dots, \alpha_r]$.

Recordatorio dfu. Sea A un dominio de factorización única (todo $a \in A$, $a = up_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$ con p_i irreducible (es decir, si $p = q_1 \cdot q_2$, entonces $q_1 = \bar{u} \cdot p$ ó $q_2 = u' \cdot p$), y es única (si $a = u' q_1^{m_1} \cdots q_{r'}^{m_{r'}}$, salvo reordenaciones, $p_i = q_i \cdot u_i$ salvo unidades, $r = r'$ y $n_i = m_i$). Además, un elemento p es irreducible $\iff$ p es primo (pA es ideal primo).

Ejemplo. $\mathbb{Z}$, $k[x]$ son dominios de factorización única. Además el Lema de Gauss asegura que si A es dfu, entonces $A[x]$ es dfu. Por ejemplo, $k[x_1, \ldots, x_n], \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ son dfus aunque ya no son de ideales principales.

Definición. Sea A íntegro, se dice **íntegramente cerrado** en su cuerpo de fracciones $A \subset \Sigma$ si $\bar{A} = A$ (es decir, no hay fracciones que sean enteras).

Lema. No hay fracciones que sean enteras, en su cuerpo de fracciones no hay enteros.

Demostración. Sea $\frac{a}{b} \in \Sigma$ irreducible,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n + a_1 \left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

$$a^n = -a_1 b a^{n-1} + \cdots - b^n a_n$$

entonces, si p divide a b, divide a $a^n \Rightarrow$ divide a a, sería un primo común de a y b, llegando a contradiccón (supusimos que la fracción es irreducible), entonces b es un unidad.

Entonces, en un dominio de factorización única, son íntegros, cerrados.

Lema (de normalización de Noether). Supongamos que $A = k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$ (el anillo de funciones de una variedad algebraica). Existe un morfismo finito

$$k[x_1, \ldots, x_d] \longrightarrow A$$

es decir, un morfismo finito $Spec\, A \longrightarrow \mathbb{A}_d$.

Demostración.

$$\begin{array}{ccc} k[\xi_1', \ldots, \xi_{n-1}'] & \xrightarrow{finito} & k[\xi_1', \ldots, \xi_{n-1}', \xi_n'] \\ {\scriptstyle finito}\uparrow & \nearrow & \\ k[x_1, \ldots, x_d] & & \end{array}$$

y entonces si $\xi_1, \ldots, \xi_n$ son algebraicamente independientes, entonces $k[\xi_1, \ldots, \xi_n] \simeq k[x_1, \ldots, x_n]$. Vamos a decir que el monomio $\xi_1^{m_1} \cdots \xi_r^{m_r}$ es mayor que otro cuando $(m_1, \ldots, m_r) \geq (m_1', \ldots, m_r')$ en orden lexicográfico, $m_1 \geq m_1'$ ó si $m_1 = m_1'$, entonces $m_2 \geq m_2'$ ó si $m_2 = m_2'$, ...

Sea $p(\xi_1,\dots,\xi_n)=\xi_1^{m_1}\cdots\xi_n^{m_n}+\cdots=0$, hacemos el cambio de variable $\xi_1'=\xi_1-\xi_n^{d_1}$, $\xi_2'=\xi_2-\xi_n^{d_2},\dots,\xi_{n-1}'=\xi_n-\xi_n^{d_n},\xi_n'=\xi_n$, de forma que $d_1\gg d_2\gg d_3\gg\cdots\gg d_n$. $A=k[\xi_1',\dots,\xi_n']$, entonces $p(\xi_1,\dots,\xi_n)=\bar{p}(\xi_1',\dots,\xi_n')=q(\xi_1',\dots,\xi_{n-1}')\xi'^r_n+\cdots=0$ y demostrando que $q=1$, vemos que $k[\xi_1',\dots,\xi_{n-1}']\longleftarrow k[\xi_1',\dots,\xi_{n-1}',\xi_n']$ es finito.

$$\xi_1^{r_1}\cdots\xi_n^{r_n}\longmapsto(\xi_1'+\xi_n^{d_1})^{r_1}\cdots(\xi_{n-1}'+\xi_{n-1}^{d_1})\xi_n$$

de forma que el grado es $r_1d_1+r_2d_2+\cdots+r_{n-1}d_{n-1}+r_n$ y como $(\xi_1'+\xi_n^{d_1})^{r_1}\cdots(\xi_{n-1}'+\xi_{n-1}^{d_1})$ es mónico por serlo cada uno de ellos, por lo que es mónico sobre ξ_n y $\bar{p}(\xi_1',\dots,\xi_{n-1}',x)$ es mónico asegurando la finitud del morfismo.

Tenemos que $k[x_1,\dots,x_r]\hookrightarrow k[\xi_1,\dots,\xi_n]$ es un morfismo finito

Observación. $\dim(k[x_1,\dots,x_n])=n$, que lo hemos visto en el origen, localmente, pero en general se usa con el polinomio de Hilbert y el graduado. $0\subset(x_1)\subset(x_1,x_2)\subset\cdots\subset(x_1,\dots,x_n)$ es una cadena de ideales primos de longitud n, entonces $\dim(k[x_1,\dots,x_n])\geq n$. Por inducción sobre n, vamos a ver que $\dim(k[x_1,\dots,x_n])\geq n\,\dim(k[x_1,\dots,x_n])\leq n$. Sea $0\subset\mathfrak{p}_1\subset\cdots\subset\mathfrak{p}_r$, vamos a ver que $r\leq n$. Escojamos $0\neq p\in\mathfrak{p}_1$, en $k[x_1,\dots,x_n]/p$, se tiene la cadena $\bar{\mathfrak{p}}_1\subset\bar{\mathfrak{p}}_2\subset\cdots\subset\bar{\mathfrak{p}}_r$ con $\bar{\mathfrak{p}}_i=\mathfrak{p}_i/pk[x_1,\dots,x_n]$ pero $k[x_1,\dots,x_n]/p=k[\xi_1,\dots,\xi_n]$ es de tipo finito, y por el mismo argumento que en la demostración del Lema de Noether, se puede hacer un cambio de variable, de forma que $k[\xi_1,\dots,\xi_n]=k[\xi_1',\dots,\xi_n'][\xi_n]\supset k[\xi_1',\dots,\xi_{n-1}']$ es finita, y hay un morfismo finito de $k[y_1,\dots,y_m]\subset k[\xi_1',\dots,\xi_{n-1}']$, de forma que $\dim(k[y_1,\dots,y_m])=m\leq n-1$, luego $\dim(k[x_1,\dots,x_n]/p)=m\leq n-1$ y por tanto

$$r-1=\ell(\bar{\mathfrak{p}}_1\subset\cdots\subset\bar{\mathfrak{p}}_r)\leq\dim k[x_1,\dots,x_n]/p=m\leq n-1$$

$$\Rightarrow r\leq n$$

Corolario (Teorema de los ceros de Hilbert). $k\hookrightarrow k[\xi_1,\dots,\xi_n]/\mathfrak{m}$ es finita.

Demostración. $k\hookrightarrow k[\xi_1,\dots,\xi_n]/\mathfrak{m}=k[\bar{\xi}_1,\dots,\bar{\xi}_n]$ es cuerpo, y por el Lema de Noether hay una inmersión finita $k[x_1,\dots,x_s]\hookrightarrow k[\bar{\xi}_1,\dots,\bar{\xi}_n]$, pero $k[\bar{\xi}_1,\dots,\bar{\xi}_n]$ es de dimensión 0, pero como la inyección es finita, las dimensiones coinciden luego $\dim(k[x_1,\dots,x_s])=s=0$, es decir, $k[x_1,\dots,x_s]=k$.

Proposición. $Rad(k[\xi_1,\dots,\xi_n])=Rad_Jk[\xi_1,\dots,\xi_n]$ siendo el radical de Jacobson $\bigcap$Maximales, y en general $\bigcap\mathfrak{p}\subseteq\bigcap\mathfrak{m}$, hay que demostrar que $\supseteq$.

Demostración. Sea $f\in\bigcap\mathfrak{m}, f\notin\bigcap\mathfrak{p}$, $Spec\,(k[\xi_1,\dots,\xi_n]_f)\subset k[\xi_1,\dots,\xi_n][\frac{1}{f}]$ pero

$Spec(k[\xi_1,\dots,\xi_n]_f) = Speck[\xi_1,\dots,\xi_n] - (f)_0 \neq \emptyset$. Así,

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{\pi}{\frown} & & \\ k[\xi_1,\dots,\xi_n] & \longrightarrow & k[\xi_1,\dots,\xi_n]_f & \longrightarrow & k[\xi_1,\dots,\xi_n]_f/\mathfrak{m} \\ f & \longmapsto & \text{invertible} & \longmapsto & \text{invertible} \neq 0 \end{array}$$

de forma que si $\mathfrak{p} = \ker\pi$, $k[\xi_1,\dots,\xi_n]/\mathfrak{p} \hookrightarrow k[\xi_1,\dots,\xi_n]/\bar{\mathfrak{m}}$ es un cuerpo, y de tipo finito, luego es una extensión finita de k, con $k \hookrightarrow k[\xi_1,\dots,\xi_n]/\mathfrak{p}$, concluyendo que $k[\xi_1,\dots,\xi_n]/\mathfrak{p}$ es k-álgebra finita íntegra, por lo que es cuerpo y $\mathfrak{p}$ es maximal, de forma que f es invertible en $k[\xi_1,\dots,\xi_n]_f$, luego $f \neq 0$ y como $f \notin \bar{\mathfrak{m}}$, $f \notin \mathfrak{p}$, hemos encontrado un maximal que no contiene a f.

Observación. $\frac{p(\xi_1,\dots,\xi_n)}{f^r} = \frac{1}{f^r}p(\xi_1,\dots,\xi_n) \in k[\xi_1,\dots,\xi_n][\frac{1}{f}]$

Observación. Dado $p(x_1,\dots,x_n)$ con $p(\alpha_1,\dots,\alpha_n) = 0$ para todo solución del sistema, entonces $p^m = \sum_{i=1}^n \lambda_i(x_1,\dots,x_n)p_i$.

Proposición. Sea A un anillo íntegro local de ideales principales, entonces A es normal ($A \subset \Sigma = A_o$), es decir, $\bar{A}$ = cierre entero de A en Σ = los elementos de Σ enteros sobre $A = A$.

Demostración. Sea $\frac{a}{b} \in \Sigma$ entera sobre A, $a = u\cdot p_1^{n_1}\cdots p_r^{n_r}$, $b = \bar{u}\cdot q_1^{n_1}\cdots q_s^{n_s}$, podemos suponer que no tienen primos comunes, de forma que $\frac{a}{b}$ es irreducible y $\notin A$, siendo b no invertible, luego b es divisible por un primo q y a no es divisible por q.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n + a_1\left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

$$a^n = -a_1ba^{n-1} + \cdots - b^na_n$$

y si q divide a $-a_1ba^{n-1} + \cdots - b^na_n$, q divide a a^n y entonces q divide a a.

2.3. Anillos de valoración

Definición. Sea A íntegro y $\Sigma = A_o$ su cuerpo de fracciones, una **valoración** es un morfismo $\nu : \Sigma^\times \longrightarrow G$ siendo G un grupo abeliano totalmente ordenado, es decir, para todo $g_1, g_2 \in G \Rightarrow g_1 \leq g_2$ ó $g_2 \leq g_1$, y si $g_1 \leq g_2, g \in G \Rightarrow g_1 + g \leq g_2 + g$. Entonces ν es morfismo de grupos ($\nu(fh) = \nu(f) + \nu(h)$) y $\nu(f+h) = \text{mín}(\nu(f), \nu(h))$.

Ejemplo. Si $A = k[x_1,\dots,x_n]$, $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_o$ $\nu(p(x_1,\dots,x_n)) = h$ co $p(x_1,\dots,x_n) \in \mathfrak{m}^h - \mathfrak{m}^{h+1}$ entonces $\nu : k(x_1,\dots,x_n)^\times \longrightarrow \mathbb{Z}$ y $\nu\left(\frac{p}{q}\right) = \nu(p) - \nu(q)$, y es lo que se llama la valoración

$\mathfrak{m}$-ádica, que es el rango de un polinomio, el menor de sus grados, que es cuántas veces se anula en el origen.

Ejemplo. Si $\mathcal{O}$ es un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$ el maximal, entonces

$$\nu_{\mathfrak{m}}(f) = h \iff f \in \mathfrak{m}^h - \mathfrak{m}^{h+1}$$

$$\nu_{\mathfrak{m}}\left(\frac{f}{g}\right) = \nu_{\mathfrak{m}}(f) - \nu_{\mathfrak{m}}(g)$$

Definición. Decimos que un **anillo** es **de valoración** cuando para cada $f \in \Sigma$ se verifica que $f \in A$ ó $f^{-1} \in A$.

Ejemplo. Sea Σ un cuerpo y $\nu : \Sigma^\times \longrightarrow G$ una valoración, consideramos los elementos $A = \{f \in \Sigma \,/\, \nu(f) \geq 0\} = \mathcal{O}_\nu$, y se cumple que A es un anillo local y de valoración, y $\mathfrak{m} = \{f \in \Sigma \,/\, \nu(f) > 0\}$. Se define $\nu(0) = \infty$ tal que $g + \infty = \infty$, $\infty + \infty = \infty$. Aunque se convierte en semigrupo.

Teorema. $\mathcal{O}_\nu$ es anillo local de valoración.

Demostración. Es de valoración, pues dada $f \in \Sigma^\times$, entonces $f \in \mathcal{O}_\nu$ ó $f^{-1} \in \mathcal{O}_\nu$ ya que como $\nu(f^{-1}) = -\nu(f)$, y $\nu(f)$ es totalmente ordenado, luego $\nu(f) \geq 0$ ó $\nu(f) \leq 0$. En el primer caso $f \in \mathcal{O}_\nu$, y en el segundo caso, como $\nu(f^{-1}) = -\nu(f) \geq 0$, y por tanto $f^{-1} \in \mathcal{O}_\nu$.

Es local, es decir, $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}_\nu$ es ideal maximal. Por la desigualdad, es ideal, si $\nu(f) \geq 0, \nu(h) \geq 0$, $\nu(f+h) \geq \text{mín}(\nu(f)(>0), \nu(h)(>0)) > 0$, es decir, si $f, h \in \mathfrak{m} \Rightarrow f+h \in \mathfrak{m}$. Si $f \in \mathfrak{m}, h \in \mathcal{O}_\nu$,

$$\nu(f \cdot h) = \nu(f)(>0) + \nu(h)(\geq 0) > 0$$

Para ver que es maximal, veamos que todo elemento que no pertenece a él es invertible. Es decir, si $a \in \mathcal{O} - \mathfrak{m} \Rightarrow a$ es invertible. Ejercicio. $a \in \mathcal{O} - \mathfrak{m}$, $\nu(a) \geq 0$, $\nu(a) \not> 0 \Rightarrow \nu(a) = 0$, $\nu(a^{-1}) = -\nu(a) = 0 \Rightarrow a^{-1} \in \mathcal{O}$.

Todo anillo $\mathcal{O}$ de valoración, define una valoración $\Sigma^\times \xrightarrow{\nu} \Sigma^\times/\mathcal{O}^\times$ es una valoración con $[f] \leq [h]$ cuando $\frac{h}{f} \in \mathcal{O}^\times$. $f \geq h$, $h \in \Sigma^\times, fh' \geq hh'$. $\frac{fh'}{hh'} = \frac{f}{h} \in \mathcal{O}^\times$. Es decir, $f \geq h$ ó $h \geq f$, $\frac{f}{h} \in \mathcal{O}$ ó $\frac{h}{f} \in \mathcal{O}$. Entonces $\mathcal{O}_\nu = \{f \in \Sigma \,/\, \nu(f) \geq 0 = \nu(1)\}$ pues $\nu(f) \geq \nu(1), f \geq 1 \Rightarrow \frac{f}{1} \in \mathcal{O}$, luego $\mathcal{O}_\nu = \mathcal{O}$.

Proposición. Una valoración define un anillo de valoración, y viceversa.

Demostración. Dado ν, $\mathcal{O}_\nu$ es de valoración, con $f \in \Sigma \Rightarrow \nu(f) \geq 0$ ó $\nu(f) \leq 0 \Rightarrow f \in \mathcal{O}_\nu$ ó $f^{-1} \in \mathcal{O}_\nu$ y como $\Sigma \in (\mathcal{O}_\nu)_o$, $f \in \Sigma \Rightarrow f \in \mathcal{O}_\nu \subset (\mathcal{O}_\nu)_o$ ó $f^{-1} \in \mathcal{O}_\nu \subset (\mathcal{O}_\nu)_o \Rightarrow f \in (\mathcal{O}_\nu)_o$.

Dado $\mathcal{O}$ anillo de valoración, se tiene el grupo $G = {}^{\Sigma^\times}/_{\mathcal{O}^\times}$, que define la valoración $\Sigma^\times \xrightarrow{\nu} \Sigma^\times/\mathcal{O}^\times$ y falta que esté totalmente ordenado. Se tiene que $f \leq h$ cuando $\frac{h}{f} \in \mathcal{O}^\times$, y para que se cumpla la propiedad antisimétrica, $f \leq h \leq f \iff \frac{h}{f}$ y $\frac{f}{h} \in \mathcal{O} \iff \frac{h}{f} \in \mathcal{O}^\times$, que como clases de equivalencia es

$$\bar{f} \leq \bar{h} \leq \bar{f} \iff \left(\frac{\overline{h}}{f}\right) = 1 \iff \bar{h} = \bar{f}$$

es decir, $\leq$ es un orden parcial. Para que sea total falta que esté definido para todo elemento. $f, h \in \Sigma \Rightarrow f \leq h$ ó $h \leq f$, $\frac{f}{h}$ ó $\frac{h}{f} \in \mathcal{O}$. Falta ver que $\nu(f+h) \geq \text{mín}(\nu(f), \nu(h))$, es decir, que $\nu(f+h) \geq \nu(f)$ ó $\nu(h)$. $f \leq h$ ó $h \leq f$. Supongamos $f \leq h$, entonces $\frac{h}{f} \in \mathcal{O}$, luego

$$f + h = f\left(1 + \frac{h}{f}\right) \Rightarrow \frac{f+h}{h} = 1 + \frac{h}{f} \in \mathcal{O} \Rightarrow f + h \geq f$$

Definición. Decimos que una **valoración** es **discreta** cuando $G \simeq \mathbb{Z}$ pensando G como $\operatorname{Im} \nu$.

Ejemplo. Sea A de ideales principales con $A_\mathfrak{p}$, se tiene la valoración $\Sigma^\times \xrightarrow{\nu} \mathbb{Z}$, con

$$\frac{f}{h} = \frac{mp^n}{np^s} = \frac{m}{n}p^{r-s} \longmapsto r - s$$

es decir, en $k[x]$, $\frac{p(x)}{q(x)} \longmapsto$ multiplicidad de $\frac{p(x)}{q(x)}$ en $x = \alpha$. El anillo de valoración es $\mathcal{O}_\nu = A_\mathfrak{p}$ por la fórmula, pues las fracciones de valor positivo son las que tienen el denominador no divisible por $p \in \mathfrak{p}$.

Definición. Sea $\mathcal{O} \supset \mathfrak{m}$ local, $\mathcal{O} \longrightarrow B$ es **dominante** cuando existe $\mathfrak{m}' \subset B$ con $\mathfrak{m}' \cap \mathcal{O} = \mathfrak{m}$. Como $\mathcal{O} \subset \Sigma$ y $\mathcal{O}' \subset \Sigma$, entonces $\mathcal{O} \leq \mathcal{O}'$ domina si $\mathcal{O} \subset \mathcal{O}'$.

Teorema. Un anillo local es de valoración $\iff$ es maximal en Σ con el orden de dominación. Esto es, si $\mathcal{V} \subset \Sigma$ de valoración, $\mathcal{V} \leq B \subset \Sigma$, siendo $\mathcal{V}$ anillos locales $\Rightarrow B = \mathcal{V}$. Recíprocamente, si $\mathcal{V} \subset \mathcal{V}_o$ es maximal $\Rightarrow \mathcal{V}$ es de valoración.

Demostración. $\Rightarrow$) Supongamos $\mathcal{O}$ de valoración, entonces demostraremos que si $\mathcal{O} \leq \mathcal{O}' \Rightarrow \mathcal{O}' = \mathcal{O}$.

Supogamos $b \in \mathcal{O}, b \notin \mathcal{O}$. Entonces $b^{-1} \in \mathcal{O} \Rightarrow b^{-1} \in \mathfrak{m}$. Entonces $b^{-1} \in \mathfrak{m}\mathcal{O}'$ y

$b \in \mathcal{O}' \Rightarrow \mathfrak{m}\mathcal{O}' = \mathcal{O}'$, pero al estar dominado se tiene que $\mathfrak{m}' \cap \mathcal{O} = \mathfrak{m} \Rightarrow \mathfrak{m}' \supset \mathfrak{m}$, por lo que $\mathfrak{m}\mathcal{O}' = \mathcal{O}' \subset \mathfrak{m}'$!!

$\Leftarrow$) Supogamos ahora que $\mathcal{O}$ es maximal. Sea $f \in \Sigma \,/\, f \notin \mathcal{O}$. $\mathcal{O} \hookrightarrow \mathcal{O}[f]$ es un anillo más grande, y $(\mathcal{O}[f])_{\mathfrak{p}'}$ ya es local de forma que $\mathcal{O} \subsetneqq (\mathcal{O}[f])_{\mathfrak{m}'}$, es decir, domina, luego $\mathfrak{m}$ no tiene fibra en $\mathcal{O}[f]$. Por lo que $Spec(\mathcal{O}'/\mathfrak{m}\mathcal{O}') = \emptyset \Rightarrow \mathfrak{m}\mathcal{O}[f] = \mathcal{O}[f]$ y entonces $1 = a_o f^n + a_1 f^{n-1} + \cdots + a_n$, $a_1, \ldots, a_n \in \mathfrak{m}$, y por tanto,

$$f^{-n} - a_n f^{-n} - a_{n-1} f^{-(n-1)} - \cdots - a_o = (1 - a_n) f^{-n} - a_{n-1} f^{-(n+1)} - \cdots - a_o = 0$$

y $1 - a_n$ es invertible ($1 \notin \mathfrak{m}$), diviendo por él,

$$f^{-n} - \frac{a_n}{1 - a_n} f^{-(n-1)} - \cdots - \frac{a_o}{1 - a_n} = 0$$

luego f^{-1} es entero sobre $\mathcal{O}$, es decir, el morfismo $\mathcal{O} \hookrightarrow \mathcal{O}[f^{-1}]$ es finito, $\mathfrak{m}'$ tiene fibra y al localizar, $\mathcal{O} \hookrightarrow \mathcal{O}[f^{-1}]_{\mathfrak{m}'}$ es dominante, y $\mathcal{O}[f^{-1}] = \mathcal{O}$ con lo que $f^{-1} \in \mathcal{O}$.

Teorema. Sea $\mathcal{O}$ anillo local íntegro,

1) $\mathcal{O}$ es de valoración discreta.

2) $\mathcal{O}$ es de ideales principales ($\equiv$ $\mathfrak{m}$ es principal).

3) $\mathcal{O}$ noetheriano de dim 1 y normal.

4) $\mathcal{O}$ noetheriano de dim 1 y regular.

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2) $\mathcal{O}$ es de valoración discreta, la valoración es $\nu(\frac{f}{g}) = \nu(f) - \nu(g)$ siendo $\nu(f) = n$ con $f \in \mathfrak{m}^n$, $f \notin \mathfrak{m}^{n+1}$. Veamos que $\mathfrak{m} = t \cdot \mathcal{O}$. $\mathcal{O}$ es de valoración discreta, entonces consideremos un $f \in \mathfrak{m}$, con n la mínima tal que $\mathfrak{m}^n \subset f\mathcal{O}$, y como $f \in \mathfrak{m}^n$, $f \notin \mathfrak{m}^{n+1}$, consideramos $h \in \mathfrak{m}^{n+1}$, $h \notin f\mathcal{O}$. Entonces $x = \frac{h}{f} \notin \mathcal{O}$, $x\mathfrak{m} = \frac{h}{f}\mathfrak{m} \subset \frac{1}{f} h\mathfrak{m} \subset \frac{1}{f}\mathfrak{m}^{n-1}\mathfrak{m} = \frac{1}{f}\mathfrak{m}^n \subset \mathcal{O}$.

Así, $x \cdot \mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$ es un ideal, luego o bien es $x\mathfrak{m} = \mathcal{O}$, $\mathfrak{m} = \frac{1}{x}\mathcal{O}$ por tanto es principal, o bien $x\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}$ y $x\cdot$ es endomorfismo, y como es noetheriano (de valoración discreta) finito generado, tiene anulador y es un polinomio mónico, entonces x es entero sobre $\mathcal{O}$, es decir, $\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}[x]$ es finito, en el espectro es epiyectivo, es decir, el maximal tienen fibra, y como $\mathcal{O}$ es de valoración, $\mathcal{O} \hookrightarrow \mathcal{O}[x]_{\mathfrak{m}'}$ es finito y dominante, $\mathcal{O} = \mathcal{O}[x] \Rightarrow x \in \mathcal{O}$, llegando a contradicción.

2) $\Rightarrow$ 1) Próxima proposoción.

2) $\Rightarrow$ 3)

3) $\Rightarrow$ 2)

Proposición. Si $\mathcal{O}$ es local de ideales principales $\Rightarrow$ es de valoración discreta (2) $\Rightarrow$ 1)).

Demostración. $\mathfrak{m} = t\mathcal{O}$, $f \in \mathcal{O} \Rightarrow f = ut^n$ con u invertible,

$$\frac{f}{g} = \frac{ut^n}{\bar{u}t^m} = ut^r \quad r \in \mathbb{Z};\ \nu\left(\frac{f}{g}\right) = r$$

es una valoración y discreta.

Teorema. Sea $\mathcal{O}$ local e íntegro. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1) $\mathcal{O}$ es de valoración discreta.

2) $\mathcal{O}$ es de ideales principales ($\equiv$ $\mathfrak{m}$ es principal).

3) $\mathcal{O}$ es de valoración y noetheriano.

Demostración. 2) $\Rightarrow$ 3) Por lo anterior.

3) $\Rightarrow$ 2) Sea $I \subset \mathcal{O}$ un ideal, $\mathcal{O}$ es noetheriano, entonces entre sus generadores consideremos el de menor valor, como $I = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$, consideramos el mínimo $\nu(\xi_1) = \text{mín}(\nu(\xi_2), \ldots, \nu(\xi_n))$. Si $\xi \in I$; $\nu(\xi_1) \leq \nu(\xi) \Rightarrow \nu\left(\frac{\xi}{\xi_1}\right) \geq 0$, $\frac{\xi}{\xi_1} \in \mathcal{O}$. Entonces $\xi = \xi_1 \cdot \frac{\xi}{\xi_1} \Rightarrow \xi \in \xi_1\mathcal{O}$, y como $\xi = a_1\xi_1 + \cdots + a_n\xi_n$, $\nu(\xi) \geq \text{mín}(\nu(a_i\xi_i)) = \text{mín}(\nu(a_i) + \nu(\xi_i)) \geq \text{mín}(\nu(\xi_i)) = \nu(\xi)$.

1) $\Rightarrow$ 2) Sea $I \subset \mathcal{O}$ ideal, como $\nu(I) \subset \mathbb{N}$, el generador es de valor mínimo, $\xi_1 \in I \,/\, \nu(\xi_1)$ es mínimo en I. Por lo que el ideal es pricipal

2.4. Normalidad

Definición. Sea A íntegro, se dice **normal** cuando el cierre entero de A, $\bar{A}$, en $A_o = \Sigma$ es A. Es decir, íntegramente cerrado en su cuerpo de fracciones.

Proposición. Si $\mathcal{O}$ es local noetheriano de dim 1, regular (no singular) $\iff$ $\mathfrak{m} = t\mathcal{O}$ es principal $\iff$ $\mathcal{O}$ es de ideales principales.

Demostración. Sea $0 \neq I \subset \mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$, como $\mathcal{O}$ es de dim 1, $\mathcal{O}/I$ es de dim 0 noetheriano y local, luego $Spec\,\mathcal{O}/I = \{\bar{\mathfrak{m}}\} \Rightarrow \text{rad}\,\mathcal{O}/I = \bar{\mathfrak{m}} \Rightarrow \bar{\mathfrak{m}} = 0$, por lo que $\mathfrak{m}^n \subset I \subset \mathfrak{m}$. Sea

$I \subset \mathfrak{m}^r$, la maxima potencia que contiene a I, entonces, $I \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1} \simeq t^r\mathcal{O}/t^{r+1}\mathcal{O} \simeq \mathcal{O}/t^r\mathcal{O} = \mathcal{O}/\mathfrak{m} = k$ de forma que $\dim \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1} = 1$ como k-e.v. y existe $\xi \in I$ tal que $\xi \in \mathfrak{m}^r$ es base en $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1} = \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m} \cdot \mathfrak{m}^r$. Entonces ξ, por Nakayama, es generador de $\mathfrak{m}^r$, luego $\xi\mathcal{O} = \mathfrak{m}^r$. Se tiene que

$$\mathfrak{m}^r \supset I \supset \xi\mathcal{O} = \mathfrak{m}^r \Rightarrow \mathfrak{m}^r = I$$

Lema. Todo anillo $\mathcal{V}$ de valoración es normal.

Demostración. Sea $f \in \mathcal{V}_o = \Sigma$ y entero sobre $\mathcal{V}$. Sea $\mathcal{V} \hookrightarrow \mathcal{V}[f]$, es finito, que en el espectro es epiyectivo, luego es un morfismo dominante, luego una igualdad, $\mathcal{V} = \mathcal{V}[f] \Rightarrow f \in \mathcal{V}$.

Proposición. Sea $\mathcal{O}$ local noetheriano, es normal de $\dim 1 \iff$ es de ideales principales.

Demostración. $\Leftarrow$) Como el maximal es $\mathfrak{m} = t\mathcal{O}$ es regular, luego normal.

$\Rightarrow$)

Observación. Se tiene que los anillos de valoración son locales e íntegramente cerrados en $\mathcal{V}_o$ (=anillo normal).

Teorema. Sea A íntegro, Σ el cuerpo de fracciones, $\bar{A}$ = cierre entero de A en $\Sigma = \{f \in \Sigma \text{ enteros sobre } A\} = \bigcap_{\mathcal{V}\subset\Sigma \text{ de valoración con } A\subset\mathcal{V}} \mathcal{V}$. El cierre entero es íntegramente cerrado, luego normal.

Lema. $f \in \Sigma$ es entero sobre $A \iff f^{-1}$ es invertible en $A[f^{-1}]$ ($\iff f \in A[f^{-1}]$).

Demostración. $\Rightarrow$) Se verifica una ecuación $f^n + a_1 f^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ $(a_1, \ldots, a_n \in A)$. Entonces

$$f + a_1 + a_2 f^{-1} + \cdots + a_n f^{-(n-1)} = 0 \Rightarrow f \in A[f^{-1}] \Rightarrow f^{-1} \text{ es invertible en } A[f^{-1}]$$

$\Leftarrow$) Si f^{-1} es invertible en $A[f^{-1}] \Rightarrow f \in A[f^{-1}] \Rightarrow f = b_o + b_1 f^{-1} + \cdots + b_s f^{-s} (b_1, \ldots, b_s \in A)$, por lo que $f^{s+1} - b_o f^s - b_1 f^{s-1} - \cdots - b_s = 0 \Rightarrow f$ es entero sobre A.

Lema. Sea A local, si f no es entero sobre $A \Rightarrow A \hookrightarrow A[f^{-1}]$ es dominante. Por el lema anterior, f^{-1} no es invertible.

Demostración. Supongamos que $A \hookrightarrow A[f^{-1}]$ no es dominante, veamos que entonces f es entero. Como no es dominante, el maximal $\mathfrak{m} \subset A$ no tiene fibra, es decir,

$Spec\,(A[f^{-1}]/\mathfrak{m}A[f^{-1}]) = \emptyset$, es decir, $A[f^{-1}]/\mathfrak{m}A[f^{-1}] = 0 \Rightarrow A[f^{-1}] = \mathfrak{m}A[f^{-1}]$. Es decir, $1 \in \mathfrak{m}A[f^{-1}] = \mathfrak{m}[f^{-1}]$, luego

$$1 = a_o + a_1 f^{-1} + \cdots + a_n f^{-n} \Rightarrow 0 = (1 - a_o) f^n + a_1 f^{n-1} + \cdots + a_n \qquad (a_o, \ldots, a_n \in \mathfrak{m})$$

como $a_o \in \mathfrak{m}$, $1 - a_o$ es invertible y por tanto dividiendo por él,

$$0 = f^n + \frac{a_1}{1 - a_o} f^{n-1} + \cdots + \frac{a_n}{1 - a_o}$$

y por tanto f es entero porque se puede despejar.

Se puede extender a A no local, más adelante.

Demostración (del teorema). $\boxed{\subseteq}$ $f \in \Sigma$ sobre $A \Rightarrow f$ entero sobre $\mathcal{V} \Rightarrow f \in \mathcal{V} \Rightarrow \bar{A} \subset \bigcap \mathcal{V}$

$\boxed{\supseteq}$ Para la inclusión contraria hemos de demostrar que si f no es entero, $\Rightarrow f \notin \mathcal{V}$ para algún $\mathcal{V}$. Usaremos los dos lemas previos. Veamos que si $f \notin \bar{A} \Rightarrow f \notin \mathcal{V}$ para algún $\mathcal{V}$. Supongamos f entero sobre A, entonces $A \hookrightarrow A[f^{-1}]$ es dominante, y f^{-1} no es invertible en $A[f^{-1}]$, entonces $f^{-1} \in \bar{\mathfrak{m}}$ cierto maximal, localizando $A[f^{-1}]_{\bar{\mathfrak{m}}}$ y se tiene el paso a la localización $A \longrightarrow A_{\mathfrak{p}} \longrightarrow A[f^{-1}] \longrightarrow A[f^{-1}]_{\bar{\mathfrak{m}}}$, y como es local, por el Lema de Zorn, está contenido en un maximal con la dominación, es decir, en $\mathcal{V}$, por lo que $f^{-1} \in \bar{\mathfrak{m}} \subset$ maximal de $\mathcal{V}$, y $\mathcal{V}$ no contiene a f, pues contendría al inverso de f^{-1}. Por lo que hemos encontrado el anillo de valoración buscado.

Sea A íntegro, $\Sigma \longrightarrow L$ una extensión finita

Teorema. Si $C =$ cierre entero de A en L, $C = \bigcap_{\mathcal{V} \text{ valoración de } L \text{ conteniendo a} A} \mathcal{V}$

Demostración. $\mathcal{V}$ de valoración $\Rightarrow$ íntegramente cerrado (en L), $A \subset \bigcap \mathcal{V}$ =íntegramente cerrado $\Rightarrow \mathcal{V} \supset C$.

Se trata de ver que si $f \notin C$, $f \in L$ no entero sobre sobre A, existe $\mathcal{V} \subset L$ de valoración tal que $f \notin \mathcal{V}$. Usamos el lema de que $f \in L$ es entero sobre $A \iff f^{-1}$ es invertible en $A[f^{-1}]$, y como f no es entero, f^{-1} no es invertible en $A[f^{-1}] \Rightarrow f^{-1} \in \mathfrak{p} \subset A[f^{-1}]$. Localizamos

$$A \longrightarrow A[f^{-1}] \longrightarrow A[f^{-1}]_{\mathfrak{p}} \subset \mathcal{V}$$

y este $\mathcal{V}$ domina y existe por el Lema de Zorn, y $f^{-1} \in \mathfrak{m} \subset \mathcal{V} \Rightarrow f^{-1}$ no invertible en $\mathcal{V} \Rightarrow f \notin \mathcal{V}$.

Sea A anillo, $\Sigma = A_o$ y $A \hookrightarrow B$ un morfismo inyectivo de anillos íntegros con sus respectivos cuerpos de fracciones Σ, L.

Teorema. $C =$ el cierre entero de A en B, $S \subset A$ sistema multiplicativo,

$$C_S = \text{cierre entero de } A_S \text{ en } B_S$$

Demostración. Si $c \in B$ es entero sobre A, $c \in B_S$ entero sobre A_S, luego $\frac{c}{s} \in B_S$ entero sobre A_S por ser $\frac{c}{s} = c \cdot \frac{1}{s}$ y $\frac{1}{s} \in A_S$ entonces es entero, y c ya era entero. Demostramos así que $C_S \subseteq$cierre entero de A_S en B_S.

Sea $\frac{b}{s} \in B_S$ entero sobre A_S, entonces

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_1}{s_1}\left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_n}{s_n} = 0$$

llamando $t = s_1 \cdots s_n$, entonces, multiplicando por t^n y

$$\left(\frac{tb}{s}\right)^n + \underbrace{\frac{a_1}{s_1} \cdot t}_{\in A} \cdot \left(\frac{tb}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_n}{s_n} t^n = 0$$

y así, $\frac{tb}{s} \in C$, es decir,

$$\frac{b}{s} = \frac{tb}{ts} = \left(\frac{tb}{s}\right)/t = \frac{\text{entero}}{t}$$

Corolario. A es normal $\iff$ $A_\mathfrak{p}$ es normal $\forall\, \mathfrak{p} \in Spec\, A$

Demostración. $\Rightarrow$) Si A es normal, su cierre entero $\bar{A} = A$, y localizando, $\overline{(A_\mathfrak{p})} = (\bar{A})_\mathfrak{p} = A_\mathfrak{p}$.

$\Leftarrow$) $\bar{A}/A$ como A-módulo es $\bar{A}_\mathfrak{p} = A_\mathfrak{p}$, $(\bar{A})_\mathfrak{p}/A_\mathfrak{p} = 0 \Rightarrow (\bar{A}/A)_\mathfrak{p} = 0\, \forall\, \mathfrak{p} \Rightarrow A = \bar{A}$

Observación ***(Métrica de la traza)***. Dada una extensión de cuerpos $\Sigma \hookrightarrow L$, L es Σ-espacio vectorial de dimensión finita. Para cada $b \in L$, se define la homotecia $h_b : L \longrightarrow L$ que es Σ-lineal, y h_b tiene una traza y el primer coef. del polinomio característico, que no depende de bases, luego llamamos $Tr(b) = Tr(h_b) \in \Sigma$. Como la traza es una aplicación lineal $Tr : L \longrightarrow \Sigma$ y define un producto escalar $T_2(b, b') = Tr(b \cdot b')$. Además, no depende de cambios de bases pues si $\Sigma \longrightarrow K$, $\Sigma_K = \Sigma \underset{\Sigma}{\otimes} K = K \hookrightarrow L_K = L \underset{\Sigma}{\otimes} K$, $K \hookrightarrow L_K$, y si $b \in L$, $b \otimes 1 \in L_K$ tiene la misma matriz que b, por lo que la métrica es la misma, y la traza también. Como en las álgebras separables hay una extensión que las trivializa, $L_K = K^n$, elegimos la base canónica $\{e_i\}$, de forma que la matriz es todo 0 menos 1 en la posición ii, luego $Tr(e_i e_j) = Tr(0) = 0$ y $Tr(e_i e_i) = Tr(e_i) = 1$, y así la extensión es separable si y solo si la métrica es irreducible.

Pedir

Se tiene que existe una extensión que trivializa a L, $K \longrightarrow L_K = L \otimes_\Sigma K = K \times \cdots \times K$, con

$$\begin{array}{ccc} L_K & = & K^n \\ \uparrow & \nearrow & \\ L & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} b \otimes 1 & \longmapsto & b \\ \uparrow & \nearrow & \\ b & & \end{array}$$

$$h_{(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \qquad Tr(h_{(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)}) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$$

$h_{(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)}(e_i) = (\lambda_1,\ldots,\lambda_n)(0,\ldots,1,0,\ldots,0) = (0,\ldots,\lambda_i,0,\ldots,0) = \lambda_i(0,\ldots,1,0,\ldots,0) = \lambda_i e_i$

$Tr(b) = \sigma_1(b) + \cdots + \sigma_n(b)$ con $\sigma : L \hookrightarrow K$, por lo que b es entero, y $\sigma_i(b)$ es también entero y por tanto $\sum \sigma_i(b) = Tr(b) \in \Sigma \Rightarrow Tr(b) \in A$

Observación. Se tiene $\bar{\Sigma} = \overline{A_{(0)}} = \overline{(A_S)} = \bar{A}_S = L$ y entonces $\bar{A}_0 = L$. Entonces $L = \bar{A}_0 = \left\{\frac{\text{enteros}}{a},\ 0 \neq a \in A\right\}$. L tiene una base $\{b_1,\ldots,b_n\}$ sobre Σ formada por elementos enteros sobre A. Sea $\omega_1,\ldots,\omega_n$ ka base dual de L^* como Σ-espacio vectorial, s etiene la polaridad $\phi_{T_2} : L \longrightarrow L^* = \Sigma\omega_1 \oplus \cdots \Sigma\omega_n$, y como $\bar{A} \subset L$, se tiene la restricción

$$\bar{A} \hookrightarrow A\omega_1 \oplus \cdots \oplus A\omega_n \subset L^*$$

por lo que el transformado de un entero sería una combinación lineal de las ω_i. Es decir, falta demostrar que si $b \in L$ es entero, $\phi_{T_2}(b) = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ con $a_i \in A$. Entonces $a_i = (\phi_{T_2}(b))\,(b_i) = T_2(b, b_i) = Tr(b \cdot b_i)$ y como b y b_i son enteros, $b \cdot b_i$ es entero y la traza de un entero está en A, por lo que $Tr(b \cdot b_i) \in A$.

Teorema. A íntegro normal noetheriano y $\Sigma = A_o \longrightarrow L$ una extensión finita separable, entonces el cierre entero de A, $\bar{A}$ en L es un A-módulo finito.

Demostración.

Ejemplo. Sea $A = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q} \hookrightarrow L$ una extensión finita, entonces $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, $\bar{\mathbb{Z}}$ es un $\mathbb{Z}$-módulo finito y libre de torsión, por ser íntegro conteniendo a $\mathbb{Z}$.

$\mathbb{Z}[i] = \bar{\mathbb{Z}}$ con la extensión $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}[i]$ pues $\mathbb{Z}[i]$ es de ideales principales, luego es normal. No vale para cualquier extensión por raíz, si usamos $\varepsilon \in \mu_5$, $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}[\varepsilon]$ no hace que $\bar{\mathbb{Z}} \neq \mathbb{Z}[\varepsilon]$ pues no es de ideales principales. En el caso de μ_3 sí se cumple.

Si $A = k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$, $\Sigma = A_0, \Sigma \longrightarrow L$ una extensión finita, $\bar{A}$ el cierre entero de A en L es A-módulo finito si

- A es normal noetheriano y $\Sigma \longrightarrow L$ es separable (ejemplo $A = \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \longrightarrow L$ cualquiera).

Teorema (Finitud del cierre entero en extensiones). Si $A = k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$ con k cuerpo arbitrario y $\Sigma \longrightarrow L$ es una extensión finita. Entonces $\bar{A}$ es finito sobre A.

Demostración. Por el teorema de Noether existe un morfismo $k[x_1, \ldots, x_s] \hookrightarrow A$ finito. Como $A = k[x_1, \ldots, x_n]$, consideramos otra extensión $\Sigma \hookrightarrow L \hookrightarrow \bar{L}$, $\bar{A}_L \subset \bar{A}_{\bar{L}}$ entonces si $\bar{A}_{\bar{L}}$ es finito entonces $\bar{A}_L$.

Una extensión $\Sigma \hookrightarrow K$ es normal cuando $K \underset{\Sigma}{\otimes} K$ es racional. Hacemos que $\Sigma \hookrightarrow \bar{L}$ sea normal, de grupo $G = Aut_{\Sigma-alg}(\bar{L})$ y se tienen las extensiones $\Sigma \hookrightarrow \bar{L}^G \hookrightarrow \bar{L}$ siendo la segunda de Galois por el Teorema de Artin. Supongamos que $\Sigma \hookrightarrow L$ es puramente inseparable (universalmente local, tiene que tener $ch \neq 0$). Sea $p = ch(\Sigma)$, $\Sigma \hookrightarrow L \iff \forall\, \beta \in L, n \in \mathbb{N}, \beta^{p^n} \in \Sigma$, $\beta^{p^n} = \lambda \in \Sigma$, $x^{p^n} - \lambda = 0 = (x - \beta)^{p^n}$ es irreducible pues tiene una sola raíz. Recordemos que como $k[x_1, \ldots, x_n]$ es un dfu, es íntegramente cerrado.

$L = \Sigma(\beta_1, \ldots, \beta_r) = \left(\overline{k[x_1, \ldots, x_n]}\right)_{k[x_1,\ldots,x_n]_o} \Rightarrow \beta_1, \ldots, \beta_r$ son enteros sobre A, $\beta^{p^n} \in \Sigma \Rightarrow \beta^{p^n} \in A$. Escogemos la mayor n de todas las β_i y entonces $\beta_i^{p^n} \in A$, es decir, $L = \Sigma(\sqrt[p^n]{a_1}, \ldots, \sqrt[p^n]{a_r})$ siedo $a_i = \sum \lambda^{(i)}_{i_1 \cdots i_r} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ con $\lambda \in k \Rightarrow \sqrt[p^n]{a_i} = \sum \sqrt[p^n]{\lambda^{(i)}_{i_1 \cdots i_r}} (\sqrt[p^n]{x_1})^{i_1} \cdots (\sqrt[p^n]{x_n})^{i_n}$ de forma que

$$L \subset k\left(\sqrt[p^n]{\lambda^{(i)}_{i_1 \cdots i_r}}, \ldots\right)(\sqrt[p^n]{x_1}, \ldots, \sqrt[p^n]{x_m}) = K(\sqrt[p^n]{x_1}, \ldots, \sqrt[p^n]{x_m}) = K(y_1, \ldots, y_m) \hookleftarrow k$$

y son variables independientes. Así, $K[y_1, \ldots, y_m] \subset K(y_1, \ldots, y_m)$ es el cierre entero de $k[x_1, \ldots, x_m]$. $k[x_1, \ldots, x_m] \subset K[y_1, \ldots, y_m]$ es entero, y $K[y_1, \ldots, y_m] \subset K(y_1, \ldots, y_m)$ es íntegramente cerrado y es finito, entonces es el cierre entero.

Definición. $p(x)$ es **puramente inseparable** cuando solo tiene una raíz. Si lo es, $k[x] \big/ (p(x))$ es local, y se demuestra que $p(x) = x^{p^m} - \lambda$.

Dado $A = k[\xi_1, \ldots, \xi_n]$ íntegro y noetheriano de dimensión 1, o dominio de Dedekind. Si $\Sigma = k(\xi_1, \ldots, \xi_n) \hookrightarrow k(\beta_1, \ldots, \beta_s) = L$ es una extensión finita, entonces $\bar{A}_L = k[\gamma_1, \ldots, \gamma_s]$.

Si $\mathbb{Z}[\xi_1, \ldots, \xi_n]$, $\mathbb{Q} \hookrightarrow L$ extensión finita, $\bar{\mathbb{Z}}_L = \mathbb{Z}[\gamma_1, \ldots, \gamma_s]$.

2.5. Dominios de Dedekind

Definición. Un anillo íntegro, noetheriano e íntegramente cerrado de dimensión 1 es un **dominio de Dedekind**.

Como A es íntegramente cerrado noetheriano de dim 1$\Rightarrow$ local noetheriano int. cerrado de dim 1 $\Rightarrow$ Anillo de valoración discreta ($\iff$ noetheriano) $\Rightarrow$ anillo local de ideales principales $\Rightarrow$ anillo local regular noetheriano. En sentido contrario, como $\bar{A} = \bigcap_{A\subset\mathcal{V}} \mathcal{V}$ y $A \hookrightarrow \mathcal{V}$ factoriza por $A \to A_{\mathfrak{p}} \hookrightarrow \mathcal{V}$ y $A_{\mathfrak{p}}$ es de valoración, dominado por $\mathcal{V}$ luego $A_{\mathfrak{p}} = \mathcal{V}$, y $\bar{A} = \bigcap A_{\mathfrak{p}} = A$.

Definición. Un **anillo** es **artiniano** si es un anillo noetheriano de dimensión 0.

Como $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$, las cadenas son de longitud 1 luego no hay ningún primo dentro de otro, y todos son maximales, que es lo mismo que haya un número finito de minimales. También son maximales. $\mathfrak{m}_1 \supset \mathfrak{m}_1 \cdot \mathfrak{m}_2 \supset \cdots \mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n$ y $\mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n \subset \mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_n = Rad(A)$, pero $\mathfrak{m}_1^s \cdots \mathfrak{m}_n^s = 0$,

$$A \supset \mathfrak{m}_1 \supset \mathfrak{m}_1^2 \supset \cdots \supset \mathfrak{m}_1^s \supset \mathfrak{m}_1^s\mathfrak{m}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{m}_1^s\mathfrak{m}_2^s \supset \cdots \supset 0$$

entonces $\mathfrak{m}_1^s \cdots \mathfrak{m}_r^s\mathfrak{m}_{r+1}^i \supset \mathfrak{m}_1^s \cdots \mathfrak{m}_r^s\mathfrak{m}_{r+1}^{i+1}$ y $\mathfrak{m}_1^s \cdots \mathfrak{m}_r^s\mathfrak{m}_{r+1}^i \Big/ \mathfrak{m}_{r+1}(\mathfrak{m}_1^s \cdots \mathfrak{m}_r^s\mathfrak{m}_{r+1}^i)$ es $A \Big/ \mathfrak{m}_{r+1}$-módulo finito generado.

$M = M_1 \times \cdots \times M_n$ siendo M_i $A_{\mathfrak{m}_i}$-módulos por el morfismo $M \longrightarrow M_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times M_{\mathfrak{m}_n}$. En $A_{\mathfrak{m}_i}$ es $\mathfrak{m}_i = (t_i)$ en $A_{\mathfrak{m}_i}$, entonces $I \subset A_{\mathfrak{m}_i}$ ideal es $I = (t^h)$ y todo ideal es monógeno.

Teorema (de factorización de ideales). Sea A dominio de Dedekind, $I = \mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_s^{n_s}$

Demostración. $(I)_0 = \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_s\}$, $I_{\mathfrak{p}_i} = \mathfrak{p}_i^{n_i} A_{\mathfrak{p}_i}$ luego $\mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_s^{n_s}$, $I \subset A$ y $(\mathfrak{p}_j)_{\mathfrak{p}_i} = A_{\mathfrak{p}_i}$. Al localizar $\mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_s^{n_s} = I$

Proposición. Sea A íntegro noetheriano de dimensión 1, entonces es íntegramente cerrado si y solo si es local de ideales principales.

Demostración. Si A íntegro $\Rightarrow \bar{A} = A \Rightarrow A_{\mathfrak{p}} = (\bar{A})_{\mathfrak{p}} = \overline{(A_{\mathfrak{p}})} \Rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ es íntegramente cerrado.

A íntegramente cerrado $\iff \bar{A}/A = 0 \iff \left(\bar{A}/A\right)_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \bar{A}_{\mathfrak{p}} \Big/ A_{\mathfrak{p}} = 0 = \overline{A_{\mathfrak{p}}} \Big/ A_{\mathfrak{p}} = 0 \, \forall \, \mathfrak{p} \in Spec\, A$.

Lema. $\mathcal{O}$ local noetheriano de dimensión 1, es íntegramente cerrado $\iff$ es de ideales principales.

Demostración. $\Rightarrow$) $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$ veamos que $\mathfrak{m}$ es principal. Sea $t \in \mathfrak{m}$, $\mathcal{O}/t\mathcal{O} \supset \bar{\mathfrak{m}}$, $\bar{\mathfrak{m}}^n = 0$ para algún n luego $\mathfrak{m}^n \subset t \cdot \mathcal{O}$ es decir que $\mathcal{O}$ es dimensión 1. Elegimos n mínimo $n > 1$, luego $\mathfrak{m}^{n-1} \not\subset t \cdot \mathcal{O}$, $\xi \in \mathfrak{m}^{n-1} - t\mathcal{O}$, $t\mathcal{O} \in \mathfrak{m} \subset t\mathcal{O} \Rightarrow \mathfrak{m} = t\mathcal{O}$. $\xi \cdot \mathfrak{m} \in \mathfrak{m}^{n-1} \cdot \mathfrak{m} = \mathfrak{m}^n \subset t\mathcal{O}$, luego $\frac{\xi}{t} \cdot \mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$, $\frac{\xi}{t} \notin \mathcal{O}$ y tenemos dos opciones

$$\frac{\xi}{t} \cdot \mathfrak{m} = \mathcal{O} \text{ ó } \frac{\xi}{t} \cdot \mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}$$

y si fuera cierta la primera, $\mathfrak{m} = \frac{t}{\xi} \cdot \mathcal{O}$, es monógeno. Tenemos

$$h_{\frac{\xi}{t}} : \mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}$$

$$m \longmapsto \frac{\xi}{t} \cdot m$$

y $P(h_{\xi/t}) = h_{P(\xi/t)} = 0$ siendo P el polinomio característico, entonces $P(\xi/t) = 0 \Rightarrow \frac{\xi}{t}$ es entero sobre $\mathcal{O}$.

$\Leftarrow$) Inmediato

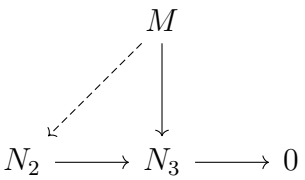
2.6. Módulos proyectivos

Sea A anillo, M un A-módulo.

Teorema. Si $(*) = 0 \longrightarrow N_1 \longrightarrow N_2 \longrightarrow N_3 \longrightarrow 0$ es exacta, entonces $Hom_A(M, (*))$ es exacta por la izquierda: $0 \longrightarrow Hom_A(M, N_1) \longrightarrow Hom_A(M, N_2) \longrightarrow Hom_A(M, N_3)$.

Definición. Un **módulo** M se dice **proyectivo** si $Hom_A(M, (*))$ es exacta, por la derecha y por la izquierda.

Observación. Y no es exacta por la derecha porque un morfismo $M \longrightarrow N_3$ no extiende por



Si $M \simeq A^I$ es libre entonces $Hom_A(A^I, N) = \prod_{i \in I} N$ y entonces $Hom(A^I, (*))$ es exacta por la derecha pues $\prod N_2 \longrightarrow \prod N_3$ es trivialmente epiyectivo. Esto es, M es un módulo proyectivo.

Lema. $(Hom_A(A \oplus \cdots \oplus A, N))_{\mathfrak{p}} = Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(A_{\mathfrak{p}} \oplus \cdots A_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}})$.

Demostración.

$$(Hom_A(A \oplus \cdots \oplus A, N))_{\mathfrak{p}} = (N \times \cdots \times N)_{\mathfrak{p}} =$$

$$= (N \oplus \cdots \oplus N)_{\mathfrak{p}} = N_{\mathfrak{p}} \oplus \cdots \oplus N_{\mathfrak{p}} = N_{\mathfrak{p}} \times \cdots \times N_{\mathfrak{p}} = Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(A_{\mathfrak{p}} \oplus \cdots A_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}})$$

Definición. Un **módulo** es **de presentación finita** si $\bar{L} \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0$ siendo $L, \bar{L}$ libre finitos. Dar $L \longrightarrow M \longrightarrow 0$ es dar un sistema de generadores.

Teorema. Si M es de presentación finita y N cualquiera y $\mathfrak{p} \in Spec\, A$ se verifica que

$$Hom_A(M, N)_{\mathfrak{p}} = Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}})$$

Demostración. Dada $L_2 \longrightarrow L_1 \longrightarrow M \longrightarrow 0 (*)$ y al tomar $Hom(-, N)_{\mathfrak{p}}$,

$$\begin{array}{ccccccc} Hom_A(L_2, N)_{\mathfrak{p}} & \longleftarrow & Hom_A(L_1, N)_{\mathfrak{p}} & \longleftarrow & Hom_A(M, N)_{\mathfrak{p}} & \longleftarrow & 0 \\ \| & & \| & & \| & & \\ Hom_{A_{\mathfrak{p}}}((L_2)_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}}) & \longleftarrow & Hom_{A_{\mathfrak{p}}}((L_1)_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}}) & \longleftarrow & Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(M, N_{\mathfrak{p}}) & \longleftarrow & 0 \end{array}$$

y localizando en $\mathfrak{p}$ y tomar $Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(-, N_{\mathfrak{p}})$,

$$\begin{array}{ccccccc} (L_2)_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & (L_1)_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & M_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & 0 \\ Hom_{A_{\mathfrak{p}}}((L_2)_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}}) & \longleftarrow & Hom_{A_{\mathfrak{p}}}((L_1)_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}}) & \longleftarrow & Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}}) & \longleftarrow & 0 \end{array}$$

de forma que $Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(M, N_{\mathfrak{p}}) = Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}})$ pues el último morfismo de ambas sucesiones son el mismo morfismo.

Teorema. Si M es localmente libre de presentación finita, entonces es proyectivo.

Demostración. Si $N_2 \longrightarrow N_1 \longrightarrow 0$,

$$Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, (N_1)_{\mathfrak{p}}) \longrightarrow Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, (N_2)_{\mathfrak{p}}) \longrightarrow 0$$

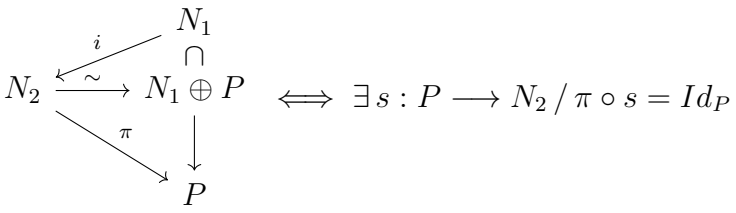
siendo $M_{\mathfrak{p}}$ un $A_{\mathfrak{p}}$-módulo libre finito, luego proyectivo, de forma que $(N_1)_{\mathfrak{p}} \longrightarrow (N_2)_{\mathfrak{p}}$ es epiyectiva y por tanto $N_1 \longrightarrow N_2$ también.

Lema. Sea P proyectivo, toda sucesión exacta de la forma

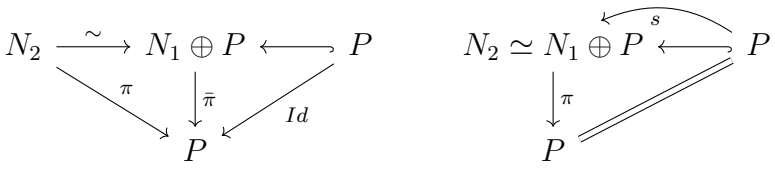
$$0 \longrightarrow N_1 \longrightarrow N_2 \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0$$

rompe con $N_2 \simeq N_1 \oplus P$.

Demostración. La sucesión rompe



$$\iff \exists\, s : P \longrightarrow N_2 \,/\, \pi \circ s = Id_P$$



y así encontramos s.

Dado $P \oplus N_1 \longrightarrow N_1$ es dar dos morfismos $s : P \longrightarrow N_2$ y $i : N_1 \longrightarrow N_2$ queda comprobar que es isomorfismo.

2.7. Clasificación de módulos sobre dominios de Dedekind

Sea A d.d.D y M un A-módulo finito generado, $\Sigma = A_o$, se tiene

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & T(M) & \longrightarrow & M \xrightarrow{\phi} M_\Sigma \\ & & & & m \longmapsto \frac{m}{1} \end{array}$$

y $T(M) = \{m \in M / \exists 0 \neq a \in A / am = 0\}$. M se dice libre de torsión cuando $T(M) = 0$. M es de torsión si $M = T(M)$. $0 \longrightarrow T(M) \longrightarrow M \longrightarrow \phi(M) \longrightarrow 0$ siendo $\phi(M)$ libre de torsión, localmente rompe y es

$$\begin{array}{c} M \supset A_{\bar{\mathfrak{m}}_1} + \cdots + A_{\bar{\mathfrak{m}}_n} \longrightarrow A \oplus \cdots \oplus A \subset \phi(M) \\ a_1\bar{m}_1 + \cdots + a_n\bar{m}_n \longmapsto a_1e_1 + \cdots + a_ne_n = 0 \end{array}$$

luego $M = (A^n) \oplus T(M)$

Teorema. Se tiene que para d.i.p. $M = A^n \bigoplus_i \left(A \Big/ p_i^{n_i}\right)^{k_i}$

Lema (Teorema de factorización de ideal). Todo ideal descompone en potencias de primos $I = \mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_k^{n_k}$. Localmente es cierto, luego es cierta en general.

Definición. M se dice **libre de torsión** si $T(M) = 0$. M se dice de torsión cuando $T(M) = M$ ($\iff M_o = 0$).

Definición. $rango(M) = \dim_\Sigma M_o$.

Proposición. $rango(T(M)) = 0$.

Lema. La torsión localiza, es decir, $T_A(M)_\mathfrak{p} = T_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$

Teorema. M f.g. es libre de torsión si y solo si es localmente libre (si A es d.i.p., M es libre de torsión si y solo si es libre).

Demostración. Por el lema, $T_A(M) = 0 \iff T_{A_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p} = 0 \iff M_\mathfrak{p}$ es un $A_\mathfrak{p}$-móudlo libre $\forall\, \mathfrak{p} \in Spec\, A$

Primer Teorema de Descomposición. Todo módulo M descompone de modo único salvo isomorfismos (en los sumandos) como $M \simeq T \oplus \mathscr{L}$. Además, $T = T(M)$ de torsión y $\mathscr{L} \simeq {}^{M}\big/_{T(M)}$ localmente libre. Es decir, si $M = T' \oplus \mathscr{L}'$, entonces $T \simeq T'$ y $\mathscr{L} \simeq \mathscr{L}'$.

Demostración. Escogemos la sucesión exacta

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T(M) & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\phi} & M\big/_{T(M)} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow & \swarrow & & & \\ & & & & M_o & & & & \end{array}$$

y como M_o es Σ-espacio vectorial, es libre de torsión y por tanto ${}^{M}\big/_{T(M)}$ es libre de torsión (porque se sumerge en él) y por el teorema anterior, es localmente libre, y por tanto es proyectivo. Entonces tiene una sección y la sucesión exacta rompe, de forma que $M = T(M) \oplus {}^{M}\big/_{T(M)}$.

La unicidad es directa por ser $T = T(M)$ y $\mathscr{L} = {}^{M}\big/_{T(M)}$. Pues si $M = T' \oplus \mathscr{L}'$,

$$T(M) = T(T') \oplus \cancelto{0}{T(\mathscr{L}')} = T'$$

2.7.1. Clasificación de los módulos de torsión f.g.

Teorema.

$$M = \bigoplus_{\mathfrak{p} \in Spec\, A} \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \left({}^{A}\big/_{\mathfrak{p}^n}\right)^{k_{\mathfrak{p},n}}$$

siendo $\mathfrak{p}$ los divisores elementales y $k_{\mathfrak{p},n}$ el número de veces que aparecen, y clasifican.

Demostración. El teorema es cierto para d.i.p., M es de torsión, por tanto, $I = An_A(M) \neq 0$, y los generadores están anulados por un $a = a_1 \cdots a_r$ siendo $a_i m_i = 0$,

luego $a \cdot M = 0$. De esta forma, M es un ${}^{A}\!/_{I}$-módulo, y $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_s\} = (I)_o$ luego $M_{\mathfrak{p}_i}$ es un ${}^{A_{\mathfrak{p}_i}}\!/_{I \cdot A_{\mathfrak{p}_i}}$-módulo, es un módulo con anulador no nulo, es decir, $M_{\mathfrak{p}_i}$ es un $A_{\mathfrak{p}_i}$-módulo de torsión. Usando el teorma,

$$M_{\mathfrak{p}_i} \simeq \bigoplus_n \left({}^{A_{\mathfrak{p}_i}}\!/_{\mathfrak{p}_i^n \cdot A_{\mathfrak{p}_i}} \right)^{k_{\mathfrak{p}_i,n}} = \bigoplus_n \left({}^{A}\!/_{\mathfrak{p}_i^n} \right)^{k_{\mathfrak{p}_i,n}}$$

con el morfismo dado por

$$M \longrightarrow^{\sim} \bigoplus_{i=1}^{s} M_{\mathfrak{p}_i} = \bigoplus_{\mathfrak{p}_i} \bigoplus_n \left({}^{A}\!/_{\mathfrak{p}_i^n} \right)^{k_{\mathfrak{p}_i,n}}$$

y al localizar es isomorfismo, luego es isomorfismo.

Corolario. Si M de torsión, entonces es de la forma

$$M = \bigoplus_{\mathfrak{p} \in Spec\, A} \bigoplus_{n_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z}} \left({}^{A}\!/_{\mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}} \right)^{k_{\mathfrak{p},n}}$$

2.7.2. Clasificación de módulos localmente libres f.g.

Lema. Si M es libre de torsión, se puede sumergir en un libre del mismo rango.

Demostración. $M \hookrightarrow M_o$ es inyectivo y $M_o = \Sigma$-espacio vectorial de rango el de M, entonces $M_o = \Sigma \oplus \cdots \oplus \Sigma = \Sigma^r \supset A \oplus \cdots \oplus A$. Existe $a \in A$ tal que $a \cdot M \subset A \oplus \cdots \oplus A$, pero $M \simeq a \cdot M$ pues $a\cdot$ es inyectivo, y $M \hookrightarrow A \oplus \cdots \oplus A$. M es finito generado, luego $M = \langle (\frac{a_{11}}{s_{11}}, \ldots, \frac{a_{r1}}{s_{r1}}), \ldots, (\frac{a_{1h}}{s_{1h}}, \ldots, \frac{a_{rh}}{s_{rh}}) \rangle$, y al multplicar por $a = s_{11} \cdots s_{r1} \cdots s_{1h} \cdots s_{rh}$ y son vectores de $A \oplus \cdots \oplus A$, es decir, $a \cdot M \subset A \oplus \cdots \oplus A$.

Corolario. M f.g. es libre de torsión de rango 1 $\iff$ $M \simeq$ ideal propio de A.

Demostración. $M \overset{i}{\hookrightarrow} A \Rightarrow M \simeq Im\, i \subset A$.

Lema. $I, I' \subset A$ no nulos $I \simeq I' \iff f \in \Sigma$ tal que $I = f \cdot I'$ (en Σ).

Demostración. $\Rightarrow$) Tenemos el isomorfismo

$$I' \longrightarrow^{\sim} f \cdot I'$$

$$b \longmapsto f \cdot b$$

y si $I = f \cdot I' \simeq I'$, entonces $I \simeq I'$.

$\Leftarrow$) Si $I \simeq I'$, $\varphi : I \longrightarrow^{\sim} I'$, al localizar

$$\Sigma = I_o \xrightarrow{(\varphi)_o} I'_o = \Sigma$$

y $(\varphi)_o$ es endomorfismo de Σ, pero todo endomoprfismo es una homotecia, $(\varphi)_o = h_f$ y $(\varphi)_o|_I$ es

$$f \cdot I = h_f(I) = \varphi(I) = I'$$

como queríamos ver, aunque es del revés.

Proposición. M f.g. es localmente libre de torsión de rango $r \iff M \simeq I_1 \oplus \cdots \oplus I_r$. En particular, M es finito generado libre de torsión $\iff$ es localmente libre.

Demostración. $\Rightarrow$) Por inducción sobre r. Si $r = 1$, ya hemos demostrado que $M \simeq I$. Supongamos cierto para $r-1$, consideramos un $0 \neq m \in M$, $\langle m \rangle \subset M$, de forma que si $M \big/ \langle m \rangle$ no tiene torsión, se tiene la s.e.

$$0 \longrightarrow \langle m \rangle \simeq A \longrightarrow M \longrightarrow M \big/ \langle m \rangle \longrightarrow 0$$

entonces $rango\left(M \big/ \langle m \rangle\right) = r-1$, y verifica el teorema, es suma de ideales, localmente y proyectivo, por lo que la sucesión rompe, luego $M = \langle m \rangle \oplus$ suma de ideales $=$ $A \oplus$ suma de ideales. Supongamos que tiene torsión, entonces $T\left(M \big/ \langle m \rangle\right) = \bar{T}$, por el paso al cociente

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \langle m \rangle & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\pi} & M \big/ \langle m \rangle & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \cup & & \cup & & \\ 0 & \longrightarrow & \langle m \rangle & \longrightarrow & \pi^{-1}(\bar{T}) & \longrightarrow & \bar{T} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

como $rango(\langle m \rangle) = 1$ y $rango(\bar{T}) = 0$, $rango(\pi^{-1}(\bar{T})) = 1$ y haciendo cociente se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \pi^{-1}(\bar{T}) \longrightarrow M \longrightarrow \left(M \big/ \langle m \rangle\right) \big/ \bar{T} \longrightarrow 0$$

siendo $\left(M \big/ \langle m \rangle\right) \big/ \bar{T}$ libre de torsión, luego $rango(\pi^{-1}(\bar{T})) = 1$, y es isomorfo a un ideal y $M = I \oplus$ suma de ideales y hemos terminado.

$\Leftarrow$) Trivial.

Teorema. Todo módulo f.g. libre de torsión M descompone de modo único (en los sumandos)

$$M \simeq I \oplus A^{r-1}$$

siendo $r = rango(M) = \dim_\Sigma M_o$.

Demostración. Unicidad. $M = I \oplus A^{r-1} = \bar{I} \oplus A^s$, si $r = rango(M)$, $s = r-1$ pues el rango de un ideal es 1. Además, $\bar{I} \simeq I$, pues se calcula aplicando el álgebra

exterior a $M = I \oplus A^{r-1}$, entonces $\bigwedge_A^r M \simeq I$ por las propiedades pues $\bigwedge^i(M_1 \oplus M_2) = \bigoplus_{r+s=i} \bigwedge^r(M_1) \otimes \bigwedge^s(M_2)$, si $rango(M_i) = r_i$, $r \leq r_1$, $s \leq r_2$ y $\bigwedge^{r_1+r_2}(M_1 \otimes M_2) = \bigwedge^{r_1}(M_1) \otimes \bigwedge^{r_2}(M_2)$, entonces

$$\bigwedge^r(M) = I \underset{A}{\otimes} \bigwedge^{r-1}(A^{r-1}) \simeq I \underset{A}{\otimes} A = I$$

y así I es único.

Existencia. Se ve con los siguientes lemas.

Lema (1). Dados $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ primos de A, $n_1, \ldots, n_r \in \mathbb{N}$, existe a tal que $\nu_{\mathfrak{p}_i}(a) = n_i$ se anula n_i veces.

Demostración. $A \Big/ \mathfrak{p}_1^{n_1+1} \ldots \mathfrak{p}_r^{n_r+1}$ son primos dos a dos, y por el teorema chino de los restos,

$$A \longrightarrow A \Big/ \mathfrak{p}_1^{n_1+1} \times \cdots \times A \Big/ \mathfrak{p}_r^{n_r+1}$$

$$a \longmapsto (a_1, \ldots, a_r)$$

por ser de ideales principales, con $a_i \in \mathfrak{p}_i^{n_i} \Big/ \mathfrak{p}_i^{n_i+1}$. Esa a verifica la condición necesaria, se anula n_i veces exactamente.

Lema (2). $I_1 \oplus I_2 \simeq I \oplus A$.

Demostración. Supongamos que I_1, I_2 son primos entre sí, es decir, que $I_1 + I_2 = A$, entonces es inmediato por la s.e.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I_1 \cap I_2 & \longrightarrow & I_1 \oplus I_2 & \longrightarrow & I_1 + I_2 = A & \longrightarrow & 0 \\ & & & & a & \longmapsto & a \oplus -a & & \end{array}$$

y rompe porque A es proyectivo. Es decir, $I_1 \oplus I_2 \simeq I_1 \cap I_2 \oplus A$.

Si $I_1 + I_2 \neq A$ se puede encontrar un $I_2' \simeq I_2$ que sí lo verifica. Es decir, $\frac{a}{b} \cdot I_2 = I_2'$ ideal y primo con I_2.

Lema (3). Para dos ideales I_1, I_2 existe $\bar{I}_1$ primo con I_2 y $I_1 \simeq \bar{I}_1$.

Demostración. Por el Lema (1) existe $a \in A$ con $\nu_{\mathfrak{p}_i}(a) = n_i$, sea $I_2 = \mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{n_r} \mathfrak{q}_1^{m_1} \cdots \mathfrak{q}_s^{m_s}$, $I_1 = \bar{\mathfrak{p}}_1^{\bar{n}_1} \cdots \bar{\mathfrak{p}}_h^{\bar{n}_h} \mathfrak{q}_1^{\bar{m}_1} \cdots \mathfrak{q}_s^{\bar{m}_s}$, es decir, las $\mathfrak{q}_i$ son la parte común, y $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ no son divisores de I_1. Entonces a toma valor $\bar{m}_i$ en $\mathfrak{q}_i$ y en los demás $\mathfrak{p}_i, \bar{p}_j$ toma valor 0. Entonces al dividir por a, $\frac{1}{a} I_1 \subset \Sigma$, $t_1, \ldots, t_k$ puntos donde se anula a a parte de $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s$ $m_1', \ldots, m_k'$-veces. Sea $b \in A$ que se anula en $t_1, \ldots, t_k$, $m_1', \ldots, m_k'$-veces y no se anula

en ninguno de $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}, \bar{\mathfrak{p}}$, entonces

$$\frac{b}{a} \cdot I_1 \subset \Sigma$$

y para que el elemento pertenezca a A, su valoración debe ser positiva pues A es la intersección de sus anillos de valoración,

$$\nu_x\left(\frac{b}{a} \cdot I_1\right) = \underbrace{\nu_x(b)}_{\geq 0} \cancelto{0}{-\nu_x(a)} + \underbrace{\nu_x(I_1)}_{\geq 0} \geq 0$$

pues $x \neq \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s, t_1, \ldots, t_k$. Para saber $\nu_x(a) > 0$ tenemos los siguientes consideramos

1. $x = \mathfrak{q}_i$, $\nu_{\mathfrak{q}_i} = \bar{m}_i$, $\nu_{\mathfrak{q}_i}(I_1) \geq \bar{m}_i$.

2. $x = t_i$, $\nu_x(a) = m_i'$, $\nu_{t_i}(a) = m_i'$, $\nu_{t_i}(b) = m_i'$

demostrando así que $\frac{b}{a} \cdot I_1 = \bar{I}_1 \subset A$ es un ideal. Veamos que es primo con I_2. Como

$$\nu_{\mathfrak{p}_i}\left(\frac{b}{a} I_1\right) = 0 + \nu_{\mathfrak{p}_i}(I_1) = 0$$

pues existe $i_1 \in I_1$, $i_1 \notin \mathfrak{p}_i$ luego $\frac{b}{a} I_1 \notin \mathfrak{p}_i$, y

$$\nu_{\mathfrak{q}_i}\left(\frac{b}{a} I_1\right) = \nu_{\mathfrak{q}_i}(b) - \nu_{\mathfrak{q}_i}(a) + \nu_{\mathfrak{q}_i}(I_1) = 0 - \bar{m}_i + \nu_{\mathfrak{q}}(\bar{I} \cdot a) = \cancelto{0}{\nu_{\mathfrak{q}_i}(\bar{I})} + \nu_{\mathfrak{q}_i}(a) - \nu_{\mathfrak{q}_i}(a) = 0$$

luego $I_1 = \bar{I} \cdot \mathfrak{q}_i^{\bar{m}_i}$, con $\bar{I}$ que no esté en $\mathfrak{q}_i$, $\bar{I} = \bar{p}_1^{\bar{n}_1} \cdots \bar{p}_h^{\bar{n}_h} \mathfrak{q}_1^{\bar{m}_1} \cdots \hat{\mathfrak{q}}_i^{\bar{m}_i} \cdots \ \nu_{\mathfrak{q}_i}()$

Corolario. Si M es libre de torsión, entonces es

$$M \simeq I_1 \oplus \cdots \oplus I_r$$

siendo $I_i \subset A$ ideales, por lo que son localmente libres y por tanto, proyectivos.

Corolario. En un dominio de Dedekind un A-módulo M finito generado descompone como

$$M = \underbrace{(I \oplus A^{r-1})}_{M/T(M)} \oplus \underbrace{\bigoplus A \Big/ \mathfrak{p}^n}_{T(M)}$$

de forma que $T(M) = \bigoplus_{\mathfrak{p} \in (An(M))_0} T(M)_{\mathfrak{p}}$ y $M \Big/ T(M) = I_1 \oplus \cdots \oplus I_n$.

2.8. Módulos f.g. libres de torsión de rango 1

(que son módulos localmente libres de rango 1 o módulos de línea $\mathscr{L}$, ejercicio). Se verifica que si $\mathscr{L}_1, \mathscr{L}_2$ son de línea, $\mathscr{L}_1 \underset{A}{\otimes} \mathscr{L}_2$ es de línea y A es el módulo de línea trivial. Además $Hom_A(\mathscr{L}, A) = \mathscr{L}^{-1}$ es también de línea e inverso de $\mathscr{L}$, es decir, forman un grupo.

$Hom_A(\mathscr{L}, A)_{\mathfrak{p}} = Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(\mathscr{L}_{\mathfrak{p}}, A_{\mathfrak{p}})$ siempre que $\mathscr{L}$ sea de presentación finita, es decir, $L_1 \longrightarrow L_2 \longrightarrow \mathscr{L} \to 0$ siendo L_i f.gs. Además

$$Hom_A(\mathscr{L}, A)_{\mathfrak{p}} = Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(\mathscr{L}_{\mathfrak{p}}, A_{\mathfrak{p}}) = Hom_{A_{\mathfrak{p}}}(A_{\mathfrak{p}}, A_{\mathfrak{p}}) = A_{\mathfrak{p}}$$

y además se tiene el isomorfismo

$$\begin{aligned} \mathscr{L}^{-1} \underset{A}{\otimes} \mathscr{L} &\longrightarrow A \\ Hom_A(\mathscr{L}, A) \underset{A}{\otimes} \mathscr{L} &\longrightarrow A \\ \omega \otimes \ell &\longmapsto \omega(\ell) \end{aligned}$$

y localizando, ahora $\mathscr{L}$ es trivial y

$$\begin{aligned} Hom_A(\mathscr{L}, A) \underset{A}{\otimes} \mathscr{L} &\longrightarrow A \\ Hom_A(A, A) \underset{A}{\otimes} A &\longrightarrow A \\ a \otimes b &\longmapsto a \cdot b \end{aligned}$$

es ya isomorfismo como en $A \underset{A}{\otimes} M \simeq M$.

Sea A dominio de Dedekind

Definición. El **grupo de Picard** es $Pic(A) = \text{Ideales}\,/_{\sim}$.

Definición. Un **divisor** es una suma formal de puntos, es decir, $D = n_1\mathfrak{p}_1 + \cdots + n_r\mathfrak{p}_r$ con $n_i \in \mathbb{Z}$ y $\mathfrak{p}_i \in Spec\, A$.

Podemos pensar $\mathscr{L} \hookrightarrow \mathscr{L}_\Sigma \simeq \Sigma$ por ser loc. libres de rango 1.

Proposición. Dado D un divisor, se define

$$\mathcal{O}(D) = \{f \in \Sigma \,/\, \nu_{\mathfrak{p}_i}(f) \geq n_i \,\forall\, i = 1, \ldots, r\}$$

De manera obvia, $\mathcal{O}(D) \subset \Sigma$, y $\nu_{\mathfrak{p}_i}(f+\bar{f}) \geq \min(\nu_{\mathfrak{p}_i}(f), \nu_{\mathfrak{p}_i}(\bar{f}))$, y $\nu_p(a \cdot f) = \nu_{\mathfrak{p}}(a) + \nu_{\mathfrak{p}}(f) \geq \nu_{\mathfrak{p}}(f) \geq n_i$, y es un submódulo. Además, es finito generado pues lo es localmente $\mathcal{O}(D)_{\mathfrak{p}} = \mathcal{O}(D)$ si $\mathfrak{p} \notin D$ y si $\mathfrak{p} \in D$.

$\mathscr{L} \subset \Sigma$, $a \cdot \mathscr{L} = I \subset A$ por ser finito generado, $\mathscr{L} = \frac{1}{a} \cdot I = \frac{1}{a}\mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{n_r}$, luego $D(\mathscr{L}) = D(\frac{1}{a}) + n_1\mathfrak{p}_1 + \cdots + n_r\mathfrak{p}_r$, y $D(\frac{1}{a}) = \sum_{\mathfrak{p} \in (a)_0} \nu_{\mathfrak{p}}(\frac{1}{a})\mathfrak{p}$, la fracción solo tiene valores no nulos donde la a se anule, es decir, los primos que contengan a a, y es negativo.

Sea A dominio de Dedekind

Definición. Se definen los **divisores** en A (o en $Spec\, A$)

$$Div(A) = \bigoplus_{x \in Spec\, A} \mathbb{Z} \cdot x \qquad D = n_1\mathfrak{p}_1 + \cdots + n_k\mathfrak{p}_k \quad n_1, \ldots, n_k \in \mathbb{Z}$$

y se pueden sumar como $D + D'$.

Teorema. Se tiene una correspondencia biunívoca entre submódulos f.g. de módulos de línea y divisores, pues para estos submódulos se tiene el isomorfismo

$$\mathscr{L} \underset{A}{\otimes} \mathscr{L}' \xrightarrow{\sim} \mathscr{L} \cdot \mathscr{L}' \subset \Sigma$$

$$l \otimes l' \longmapsto l \cdot l'$$

pues localmente son libres, f.g. y de rango 1, y es una epiyección que automáticamente es inyección. Por tanto forman un grupo, siendo el elemento neutro A. Entonces $\mathscr{L} \cdot \mathscr{L}^{-1} = A$ y $\mathscr{L}^{-1} = Hom_A(\mathscr{L}, A) \subset \Sigma$, pero a su vez, $Hom_A(\mathscr{L}, A) \subset Hom_\Sigma(\mathscr{L}_\Sigma, A_\Sigma) = Hom_\Sigma(\Sigma, \Sigma)$ =homotecias=Σ. Es decir, $Hom_A(\mathscr{L}, A) = \left\{ \frac{a}{b} \in \Sigma \,/\, \frac{a}{b}\mathscr{L} \subset A \right\}$.

$\subseteq$) $l \cdot \frac{a}{b} \in A$ porque $\frac{a}{b} \cdot \mathscr{L} \subset A$

$\supseteq$) $1 = \sum l \cdot \frac{a}{b}$. Sea $l \in \mathscr{L}$, $l = \frac{\bar{a}}{\bar{b}}$

$D(\frac{a}{b}) = D(a) - D(b) = \sum n_i\mathfrak{p}_i$ siendo $D(a) = \sum_{x \in Spec\, A} \nu_x(a) \cdot x$, entonces los polos son aquellos $\mathfrak{p}_i$ para los que n_i son negativos y los ceros son aquellos $\mathfrak{p}_j$ para los que n_j son positivos. El resto son puntos normales.

Ejercicio. Atiyah: No existe ningua inyección de un libre en otro de rango menor, es decir, no existe $L^n \hookrightarrow L^k$ con $k < n$.

Definición. Se define $\mathcal{O}(D) = \{f \in \Sigma \,/\, \nu_x(f) \geq D_x\}$ con $D = \sum n_i\mathfrak{p}_i = \sum_{x \in Spec\, A} D_x \cdot x$ se le obliga a tener más ceros que f y que tenga como mucho los mismos polos que f. $\nu(af) = \nu_x(a) + \nu_x(f) \geq D_x$, probando que forman un submódulo.

Dado $\mathscr{L} \subset \Sigma$, $\mathscr{L}_\mathfrak{p} \subset \Sigma$ es $A_\mathfrak{p}$-módulo de ideales prinicpales, luego es libre y por tanto monogenerado, es decir, $\frac{a}{b} \cdot A = \mathscr{L}_\mathfrak{p}$. Se define $\nu_\mathfrak{p}(\mathscr{L}) = \nu_\mathfrak{p}(\frac{a}{b})$. Entonces $D(\mathscr{L}) = \sum_{\mathfrak{p} \in Spec\, A} \nu_\mathfrak{p}(\mathscr{L}) \cdot \mathfrak{p}$, y es finito, porque existe $a \in A$ tal que $a \cdot \mathscr{L} \subset A$, es decir, es un ideal $a\mathscr{L} = \mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{n_r}$, es decir, que $\mathscr{L} = \frac{1}{a}\mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{n_r}$ y como a es invertible en $A_\mathfrak{p}$, $\mathscr{L}_\mathfrak{p} = (\frac{1}{a}\mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{n_r})_\mathfrak{p} = A_\mathfrak{p}$, concluyendo así que $\nu_\mathfrak{p}(\mathscr{L}) = 0$.

Además, $D(\mathscr{L} \cdot \mathscr{L}') = D(\mathscr{L}) + D(\mathscr{L}')$. Dando así una correspondencia

$$Div(A) \longrightarrow \text{Submód. f.g. de } \Sigma$$

$$D \longmapsto \mathcal{O}(D)$$

$$D(\mathscr{L}) \longleftarrow\!\shortmid\ \mathscr{L}$$

y $(D + D')_x = D_x + D'_x$ por $(\mathscr{L} \cdot \mathscr{L}')_\mathfrak{p} = \mathscr{L}_\mathfrak{p} \cdot \mathscr{L}'_\mathfrak{p} = \frac{a}{b} \cdot \frac{a'}{b'} A_\mathfrak{p}$ de forma que

$$\nu_x(\mathscr{L} \cdot \mathscr{L}') = \nu_\mathfrak{p}\left(\frac{a}{b}\frac{a'}{b'}\right) = \nu_\mathfrak{p}\left(\frac{a}{b}\right) + \nu_\mathfrak{p}\left(\frac{a'}{b'}\right) = \nu_\mathfrak{p}(\mathscr{L}) + \nu_\mathfrak{p}(\mathscr{L}) = D(\mathscr{L})_\mathfrak{p} + D(\mathscr{L}')_\mathfrak{p}$$

entonces si $\mathscr{L}_\mathfrak{p} = l \cdot A_\mathfrak{p} = \frac{a}{b} \cdot A_\mathfrak{p} = \bar{u}t^s A_\mathfrak{p} = t_\mathfrak{p}^s A_\mathfrak{p}$ pues $\mathfrak{p} \cdot A_\mathfrak{p} = t_\mathfrak{p} \cdot A_\mathfrak{p}$ y por tanto $a - u \cdot t^m$ con $m \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{a}{b} = \bar{u} \cdot t^s$ con $s \in \mathbb{Z}$.

Por tanto, $\mathscr{L}_\mathfrak{p} = t^m \cdot A_\mathfrak{p}$, $m \in \mathbb{Z}$, $m = \nu_p(\mathscr{L}) = \nu_\mathfrak{p}(\frac{a}{b})$ siendo $\mathscr{L}_\mathfrak{p} = \frac{a}{b} \cdot A_\mathfrak{p}$. Y si $\mathscr{L}_\mathfrak{p} = t^m \cdot A_\mathfrak{p} = \bar{\mathscr{L}_\mathfrak{p}} = t^{\bar{m}} \cdot A_\mathfrak{p}$ entonces son el mismo.

Por otro lado, si $\mathfrak{p} \subset A$,

$$\nu_\mathfrak{q}(\mathfrak{p}) = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathfrak{q} \neq \mathfrak{p} \\ 1 & \text{si } \mathfrak{q} = \mathfrak{p} \end{cases}; \qquad \begin{matrix} \nu_\mathfrak{p}(\mathfrak{p}^m) = m \\ \nu_\mathfrak{q}(\mathfrak{p}^m) = 0 \quad \mathfrak{q} \neq \mathfrak{p} \end{matrix}$$

Proposición. $\nu_x(\mathscr{L} \cdot \mathscr{L}') = \nu_x(\mathscr{L}) + \nu_x(\mathscr{L}')$. $D(\mathscr{L}) = \sum_{x \in Spec\, A} \nu_x(\mathscr{L}) \cdot x$, de forma que

$$Submod(\Sigma) \hookrightarrow Div(A)$$

$$\mathscr{L} \longmapsto D(\mathscr{L})$$

es inyectivo.

Lema. $D(\mathscr{L} \cdot \mathscr{L}') = D(\mathscr{L}) + D(\mathscr{L}')$

$\mathscr{L}^{-1} = Hom_A(\mathscr{L}, A) = \mathscr{L}^* \hookrightarrow \Sigma$ asignando $T : \mathscr{L} \to A \longmapsto \frac{a}{b}$, le asignamos la razón de la homotecia.

Lema. Localizando, como $\mathscr{L}_x = t^m \cdot A_\mathfrak{p}$, $\mathscr{L}_x^* = t^{-m} A_\mathfrak{p} \iff D(\mathscr{L}^*) = D(\mathscr{L})$.

Demostración. $\mathscr{L}_x^* = (Hom_A(\mathscr{L}, A))_x = Hom_{A_x}(\mathscr{L}_x, A_x) = Hom_{A_x}(t^m \cdot A_\mathfrak{p}, A_\mathfrak{p}) \subset A$

y localiza porque son módulos de presentación finita, por ser $a \in A_{\mathfrak{p}}, at^m \in A_{\mathfrak{p}} \subset A_p \iff at^m \in A_{\mathfrak{p}} \iff a \in t^{-m}A_{\mathfrak{p}}$.

Corolario. Por tanto, $\mathscr{L}^{-1} = \mathscr{L}^*$, es decir, $\mathscr{L} \cdot \mathscr{L}^* = A$, por ser

$$D(\mathscr{L} \cdot \mathscr{L}^*) = D(\mathscr{L}) + D(\mathscr{L}^*) = D(\mathscr{L}) - D(\mathscr{L}) = 0 = D(A)$$

Hemos demostrado así que $Div(A)$ es de grupo y el morfismo $submod(\Sigma) \hookrightarrow Div(A)$ es de grupos.

Teorema. La asigación $submod(\Sigma) \hookrightarrow Div(A)$ es isomorfismo de grupos.

Demostración. Falta ver que todo divisor es divisor de alguien. Sea $D : D = \sum n_x x = n_1\mathfrak{p}_1 + \cdots + n_r\mathfrak{p}_r - m_1\mathfrak{q}_1 - \cdots - m_s\mathfrak{q}_s = D(\mathfrak{p}_1^{n_1}, \ldots, \mathfrak{p}_r^{n_r}, (\mathfrak{q}_1^{-1})^{m_1}, \ldots, (\mathfrak{q}_s^{-1})^{m_s}) = D(\prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{\nu(D_{\mathfrak{p}})})$ siendo

$$\mathfrak{p}^n = \begin{cases} (\mathfrak{p}^{-1})^{-n} & \text{si } n \leq 0 \\ \mathfrak{p}^n & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$

y por tanto,

$$D = \cdots = n_1 D(\mathfrak{p}_1) + \cdots + n_r D(\mathfrak{p}_r) + m_1 D(\mathfrak{q}_1^{-1}) + \cdots + m_s D(\mathfrak{q}_s^{-1}) = n_1\mathfrak{p}_1 + \cdots + n_r\mathfrak{p}_r - m_1\mathfrak{q}_1 - \cdots - m_s\mathfrak{q}_s$$

como queríamos demostrar.

2.8.1. Orden en divisores

Los divisores no solo forman un grupo con la suma sino que también tiene un orden, compatible con la ley de grupo. Para ello basta dar un orden en los positivos.

D es positivo cuado $\nu_x(D) \geq 0 \, \forall \, x \in Spec\, A$.

Se dice que $D \geq D'$ cuando $D - D' \geq 0$.

$f \in \Sigma$, $f \in A \iff D(f) \geq 0$ con $D(f) = \sum_{x \in Spec\, A} \nu_x(f) \cdot x$ y una función pertenece al anillo si su valor es positivo, por ser el anillo la intersección de sus anillos de valoración.

Recuperamos así que $Pic(A) = Submod(\Sigma)\,/_{\sim} = Div(A)\,/_{\sim}$, y $\mathscr{L} \sim \mathscr{L}'$ si sus divisores cumplen que $D(\mathscr{L}) \sim D(\mathscr{L}')$.

Demostración. $\mathscr{L} \simeq \bar{\mathscr{L}} \iff \mathscr{L} \otimes \bar{\mathscr{L}}^{-1} \simeq A \iff \mathscr{L} \cdot \bar{\mathscr{L}}^{-1} \simeq A$. Como $\mathscr{L} \simeq A \iff \mathscr{L}$ es monógeno $\iff \mathscr{L} = \frac{a}{b} \cdot A \iff D(\mathscr{L}) = D(\frac{a}{b} = f)$. Por

tanto,

$$\mathscr{L} \simeq \bar{\mathscr{L}} \iff D(\mathscr{L}) - D(\mathscr{L}') = D(f)$$

Corolario. $Div(A) \Big/ \sum_{f\in\Sigma} D(f)\cdot\mathbb{Z}$

Observación. $\mathscr{L} \subset \Sigma$ f.g. libre de torsión. $(\mathscr{L})_{\mathfrak{p}} = t^n \cdot A_{\mathfrak{p}} = \frac{a}{b}\cdot A_{\mathfrak{p}}$ con $n \in \mathbb{Z}$ y donde t es generador del ideal $\mathfrak{p}\cdot A_{\mathfrak{p}}$, pero $a = ut^r$, $b = \bar{u}t^s$, por lo que $\frac{a}{b} = u't^{r-s} = u't^n$ y $D(\mathscr{L}) - \sum n_{\mathfrak{p}}\cdot\mathfrak{p}$. Por lo que si

$$\mathscr{L} = \mathfrak{p}_1^{n_1}\cdots\mathfrak{p}_r^{n_r}\cdot(\mathfrak{q}_1^*)^{m_1}\cdots(\mathfrak{q}_s^*)^{m_s}$$

entonces su divisor es

$$D(\mathscr{L}) = n_1\mathfrak{p}_1 + \cdots + n_r\mathfrak{p}_r - m_1\mathfrak{q}_1 - \cdots - m_s\mathfrak{q}_s$$

Definición. $D_1 \geq D_2$ cuando $D_1 - D_2 \geq 0$ y $D_1 - D_2 = D(a)$, $a \in A$.

$D \geq 0$ con $D = D(I) = n_1\mathfrak{p}_1 + \cdots + n_r\mathfrak{p}_r$ con $I = \mathfrak{p}_1^{n_1}\cdots\mathfrak{p}_r^{n_r}$, $n_1, \ldots, n_r \geq 0$.

$D_1 = D(\mathscr{L}_1) \geq D(\mathscr{L}_2)$ si para $\mathscr{L}_1, \mathscr{L}_2 \subset \Sigma$ se cumple que $\mathscr{L}_1 \subset \mathscr{L}_2$. Desallorando

$$D_1 - D_2 \geq 0 \iff D_1 - D_2 = D(\mathscr{L}_1) - D(\mathscr{L}_2) = D(\mathscr{L}_1\cdot\mathscr{L}_2^{-1}) \geq 0 \iff \mathscr{L}_1\cdot\mathscr{L}_2^{-1} = I \iff$$

$$\iff \mathscr{L}_1 = I\cdot\mathscr{L}_2 \iff \mathscr{L}_1 \subset \mathscr{L}_2$$

Y además

$$\mathscr{L}_1 = f\cdot\mathscr{L}_2 \iff \boxed{\mathscr{L}_1 \simeq \mathscr{L}_2 \iff D_1 = D_2 + D(f)} \quad f \in \Sigma$$

Es decir, $Pic(A) = Div(Spec\, A) \,/_{\sim}$ siendo $\sim$ que difieren en el divisor de una función. Esto permite demostrar que $Pic(A)$ es una variedad algebraica.

Proposición. Recordemos que dados $I_1, I_2 \subset A$, existe $\bar{I} \subset A$ tal que $\bar{I} \simeq I_1$ y es primo con I_2 ($\bar{I} + I_2 = A$).

Demostración. Ahora lo demotraremos con la teoría de diviores. Dos ideales son primos entre sí cuando no tienen divisores comunes, como en $\mathbb{Z}$. Sean D_1, D_2 positivos asociados a I_1, I_2, se define $sop(D) = \{\mathfrak{p} \in Spec\, A \,/\, D = \cdots + n_{\mathfrak{p}}\mathfrak{p} + \cdots\}$. Diremos que D_1 es primo con D_2 cuando $Sop(D_1) \cap Sop(D_2) = \emptyset$.

$D \geq 0$ con $D \sim D_1$ y $sopD \cap sopD_2 = \emptyset$. Si $a \in A$ en D_1,

$$\nu_x(a) = \begin{cases} \nu_x(D_1) & \text{si } x \in sopD_1 \\ 0 & \text{si } x \in sopD_2 - sopD_1 \end{cases}$$

entonces $D(a) \geq D_1$, $\bar{D} = D(a) - D_1 \geq 0$ y además, $sopD_2 \cap sop\bar{D} = \emptyset$,

$$D' = D(b) - \bar{D} \geq 0 \quad \text{y} \quad sopD_2 \cap sopD' = \emptyset$$

y reescribiendo,

$$0 \leq D(b) - (D(a) - D_1) = D_1 - D(a) + D(b) = D_1 + D\left(\frac{b}{a}\right)$$

Corolario. Entonces M descompone como

$$M = \bigwedge_A^r \left(M \Big/ T(M)\right) \oplus A^{r-1} \oplus \bigoplus_{\mathfrak{p} \in Spec\, A} \left(A \Big/ \mathfrak{p}^n\right)^{k_{\mathfrak{p},n}}$$

de forma única. Como $T(M)$ es $A \Big/ An_A(M)$-módulo, y por el Teorema chino de los restos, es $A \Big/ An_A(M) = A \Big/ \mathfrak{p}_1^{n_1} \times \cdots \times A \Big/ \mathfrak{p}_r^{n_r}$ y $T(M) = M_{\mathfrak{p}_1} \times \cdots \times M_{\mathfrak{p}_r}$, y si ahora M es $A \Big/ \mathfrak{p}^n$-módulo finito generado,

$$M = \bigoplus_{1 \leq i \leq n} \left(A \Big/ \mathfrak{p}^i\right)^{k_i}$$

es decir descompone en suma directa de monógenos, y de forma única.

Demostración (Unicidad). k_i queda determinado porque $\ell\left(\mathfrak{p}^{n-1} \cdot M \Big/ \mathfrak{p}^n \cdot M\right) = m_n$ es una sucesión y cogemos la diferencia,

$$d_n(M) = \ell\left(\mathfrak{p}^n \cdot M \Big/ \mathfrak{p}^{n+1} \cdot M\right) + \ell\left(\mathfrak{p}^{n-1} \cdot M \Big/ \mathfrak{p}^n \cdot M\right) = m_{n+1} + m_n = k_n$$

Pues

$$d_n(M) = \sum k_i d_n(A/p^i) = k_n \qquad d_n(A/p^i) \begin{cases} 1 & \text{si } i = n \\ 0 & \text{si } i \neq n \end{cases}$$

$$\mathfrak{p}^n \left(A \Big/ \mathfrak{p}^i\right) = 0 \text{ si } n \geq i$$

pero si $n - 1 \geq i$, $\ell\left(\mathfrak{p}^{i-1} \Big/ \mathfrak{p}^i\right) = 1$ y si $n \leq i$ comprobar que $\ell = 1$

APÉNDICE A

Lenguaje de puntos y funtor de puntos

Sea k un anillo, consideremos las ecuaciones $p_1(x_1,\dots,x_n)=0,\dots,p_r(x_1,\dots,x_n)=0$, que forman un sistema S siendo los $p_i \in k[x_1,\dots,x_n]$ (puede haber infinitas variabples y ecuaciones).

Definición. Llamamos soluciones del sistema

$$S(A) \coloneqq \{(a_1,\dots,a_n) \in A \times \cdots \times A \,/\, p_1(a_1,\dots,a_n) = \cdots = p_r(a_1,\dots,a_n) = 0\}$$

siendo $k \hookrightarrow A$ una k-álgebra extensión de k.

Observación. Dado un morfismo de k-álgebras (lineal) $f : A \longrightarrow B$, $S(A) \longrightarrow S(B)$, es decir, si interpretamos A como elementos en B, las soluciones en A dan soluciones en B, pues si $(a_1,\dots,a_n)$ son soluciones, $(f(a_1),\dots,f(a_n))$ son soluciones en B.

El espacio es (un funtor)

$$\begin{aligned} X : \mathcal{C}_{k-alg} &\longrightarrow Conj \\ A &\longmapsto X(A) \\ f : A \to B &\longmapsto f_X : X_S(A) \to X_S(B) \end{aligned}$$

es decir, dar un espacio es dar sus puntos.

De forma que el espacio $X_S(A)$ es el espacio de soluciones con coordenadas en A, es decir, $\{(a_1,\dots,a_n) \in A \,/\, p_i(a_1,\dots,a_n)=0\}$ y basta que A sea una k-álgebra. Comprobar que es funtorial, que $(g\circ f) \to (g\circ f)_{X_S}$ y para la identidad.

Toda k-álgebra (anillo A) define un espacio, dado $\mathcal{A} = k[x_1,\dots,x_n]/(p_1,\dots,p_r)$, $Hom_k(\mathcal{A},A) = Hom_k(k[x_1,\dots,x_n]/(p_1,\dots,p_r),A) = X_S$ y se tiene

$$\begin{array}{ccc} k[x_1,\dots,x_n] & \longrightarrow & k[x_1,\dots,x_n]/(p_1,\dots,p_r) \\ & \overset{p}{\searrow} & \downarrow \\ & & A \end{array}$$

siendo p el morfismo tomar valor en $(a_1,\dots,a_n)$, y $p_i(x_1,\dots,x_n) \longmapsto p_i(a_1,\dots,a_n)=0$,

son las solciones.

Por tanto, $X_{\mathcal{A}}(A) = Hom_{k-alg}(\mathcal{A}, A)$. Dado un $f : A \longrightarrow A'$, con f_* se tiene para otra k-álgebra.

Y toda k-álgebra es de la forma $\mathcal{A}$, pues toda k-álgebra tiene sistema de generadores, eventualmente infinito, pero todos sus elementos generan, $A = k[\xi_i]_{i\in I} = k[x_i]/(p_i)$ con la s.e.

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow k[x_i] \longrightarrow k[\xi_i] = A \longrightarrow 0$$

Veamos que si las soluciones de dos sistemas (en distintas variables) se corresponde biunívocamente, las álgebras asociadas son isomorfas. Dado un espacio X, para cada anillo damos un conjunto. Como una función en X conjunto es $X(A) \to k$, para X espacio una función es $X(A) \to A$, dar para cada punto un número.

Consideremos el espacio $\mathbb{k}(A) = A$ como conjunto, que es la recta, generalizada. Entonces una función es $f : X \longrightarrow \mathbb{k}$, que para cada A es $f_A : X(A) \longrightarrow \mathbb{k}(A)$. Dado un morfismo $h : A \longrightarrow A'$ ($h : \mathbb{k}(A) \longrightarrow \mathbb{k}(A')$), se tiene

$$\begin{array}{ccc} X(A) & \xrightarrow{f_A} & \mathbb{k}(A) \\ \downarrow{\scriptstyle h_X} & & \downarrow{\scriptstyle h_{\mathbb{k}}} \\ X(A') & \xrightarrow{f_{A'}} & \mathbb{k}(A') \end{array}$$

Sabemos que

$X_S(A) =$ soluciones del sistema con coordenadas en $A = Hom_{k-alg}(k[x_1, \ldots, x_n]\,(p_i) = \mathcal{A}, A)$

entonces como $(f + f')(p_A) = f(p_A) + f'(p_A)$, con producto y multiplicación por constantes, entonces $F(X_S)$ es también una k-álgebra $\simeq \mathcal{A}$. El espacio determina el anillo, porque las funciones es el propio anillo. Siendo

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{\quad\simeq\quad} & F(X_S) \\ p(\xi_1, \ldots, \xi_n) & \longmapsto & (p_1(\xi_1, \ldots, \xi_n), \ldots,) \\ & & \| \\ p(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{mód } p_i & \longmapsto & (p(x_1, \ldots, x_n))((a_1, \ldots, a_n)) \coloneqq p(a_1, \ldots, a_n) \in A \end{array}$$

y esta definición no depende del respresentante elegido, eligiendo combinación lineal de las p están también en A.

Entonces podremos recuperar para cada $f = p(\xi_1, \ldots, \xi_n)$. Podemos elegir el punto $(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ tautológico, y $X_S(\mathcal{A}) \xrightarrow{f_A} \mathcal{A}$, de forma que asignamos $p_{tauto} \longmapsto f(p_{tauto})$

Y todo este espacio es el espacio espectro de $\mathcal{A}$. Como $A = k[x_1, \ldots, x_n]/(p_i)$, el espacio espectro $\mathscr{E}sp(A)$ son las soluciones de los p_i.

Consideremos ahora el conjunto $Spec\, A$ el espectro usual. Si $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in k^n$, $p_i(\lambda_1, \ldots \lambda_n) = 0$. Dado un morfismo entre cuerpos $k \hookrightarrow k'$ que es obligatoriamente inyectivo (ker es un ideal y el único ideal de un cuerpo es el 0). Entonces podemos identificar la solución $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \subset k'^n$, y diremos que $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in k^n$ y $(\mu_1, \ldots, \mu_n) \in \bar{k}^n$, son la misma si lo son en Σ^n, con $k \hookrightarrow \Sigma, \bar{k} \hookrightarrow \Sigma$.

De esta forma, vamos a ver que $\mathscr{E}sp(A) =$ primos de A. Se tiene el paso al cuerpo residual

$$k[x_1, \ldots, x_n] \Big/ (p_i) = A \xrightarrow{\pi} A_{\mathfrak{p}} \Big/ \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = k(\mathfrak{p})$$

$$a \longmapsto \bar{a}$$

$$x_i \longmapsto \lambda_i$$

$$0 = p_i(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto p_i(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = 0$$

pensamos los puntos como morfismos $p : A \longrightarrow k$, y llamando $\mathfrak{p} = \ker p$, y p factoriza

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{p} & k \\ & \searrow & \uparrow \\ & & A/\mathfrak{p} \end{array}$$

y $A/\mathfrak{p}$ es íntegro, luego $\mathfrak{p}$ es primo, y podemos hacer la factorización por el cuerpo residual

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{p} & k & \hookleftarrow & \left(A/\mathfrak{p}\right)_{\mathfrak{p}} = k(\mathfrak{p}) \\ & \searrow & \uparrow & \nearrow & \\ & & A/\mathfrak{p} & & \end{array}$$

y entonces

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{p} & k \\ & \searrow & \uparrow \\ & & k(\mathfrak{p}) \end{array}$$

y cada punto se corresponde con uno del cuerpo residual.

Ejemplo. Si consideramos $x^2 + 1 = 0$ en $\mathbb{R} = k$, y hacemos $A = \mathbb{R}[x]/x^2 + 1$, tenemos dos morfismos $A \longrightarrow \mathbb{C}$, para cada raíz i y $-i$, pero en verdad son el mismo pues difieren en el automorfismo de conjugar.

Además, $Spec(A_1 \underset{k}{\otimes} A_2)$ se suele definir como $Spec\, A_1 \times Spec\, A_2$, pero no es cierto

en espacios, aunque sí existe un morfismo $Spec(A_1 \underset{k}{\otimes} A_2) \longrightarrow Spec\, A_1 \times Spec\, A_2$, no es isomorfismo.

Demostración. Sea $A_1 = k[x]$, $A_2 = k[y]$, $A_1 \underset{k}{\otimes} A_2 = k[x,y]$ tiene por espectro los primos, que son $p(x,y)$ irreducibles, $p(x,y) \cdot k[x,y]$ es un ideal primo y cortamos con $k[x]$, $k[x] \cap p(x,y)k[x,y] = 0$ pues no es múltiplo de x sólamente. $x+y$ también es irreducible.

Dar un morfismo $Spec\, A_1 \longrightarrow Spec\, A_2$ es dar una correspondencia entre las solucioes, y es lo mismo que dar $A_2 \longrightarrow A_1$, porque

$$A_1 = k[\xi_1, \ldots, \xi_n] = k[x_1, \ldots, x_n]/(p_i)$$

$$A_2 = k[\bar{\xi}_1, \ldots, \bar{\xi}_n] = k[y_1, \ldots, y_n]/(q_j)$$

y $(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ un punto con coordenadas en A_1, se corresponde con $\longmapsto (c_1, \ldots, c_m)$ con coordenadas en A_1. Entonces se coge el morfismo que manda $\bar{\xi}_i \longmapsto c_i$, de forma que

$$A_2 \longrightarrow A_1$$

$$\bar{\xi}_i \longmapsto c_i$$

$$Q_j(y_1, \ldots, y_m) \longmapsto Q_j(c_1, \ldots, c_m) = 0$$

y cada morfismo $A_1 \to B$ define un $A_2 \to B$, y es el mismo porque coinciden sobre el punto general.